

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM



BÀI TẬP LỚN

TÊN HỌC PHẦN: CÔNG NGHỆ BLOCKCHAIN

**ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHÁT HÀNH, MỞ THẺ
NGẪU NHIÊN VÀ MARKETPLACE GIAO DỊCH THẺ BÀI**

Giáo viên hướng dẫn: Ts. Trần Đăng Công

Sinh viên thực hiện:

STT	Mã sinh viên	Họ và tên	Lớp
1	1671020273	Vũ Tài Sang	CNTT-1602

Hà Nội, năm 2026

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM



BÀI TẬP LỚN

TÊN HỌC PHẦN: CÔNG NGHỆ BLOCKCHAIN

**ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHÁT HÀNH, MỞ THẺ
NGẪU NHIÊN VÀ MARKETPLACE GIAO DỊCH THẺ BÀI**

STT	Mã Sinh Viên	Họ và Tên	Ngày Sinh	Điểm	
				Bảng Số	Bảng Chữ
1	1671020273	Vũ Tài Sang	11/07/2004		

CÁN BỘ CHẤM THI

Hà Nội, năm 2026

LỜI NÓI ĐẦU

Trong những năm gần đây, công nghệ blockchain và NFT đã mở ra nhiều hướng phát triển mới trong lĩnh vực sở hữu tài sản số, giao dịch trực tuyến và giải trí số. Nắm bắt xu hướng đó, đề tài “HỆ THỐNG PHÁT HÀNH, MỞ THẺ NGẪU NHIÊN VÀ MARKETPLACE GIAO DỊCH THẺ BÀI” được xây dựng nhằm mô phỏng một nền tảng cho phép người dùng kết nối ví điện tử, mua và mở các gói thẻ Pokemon, quản lý bộ sưu tập cá nhân, cũng như tham gia mua bán thẻ trên marketplace.

Hệ thống không chỉ mang tính chất giải trí thông qua cơ chế mở pack và sưu tầm thẻ, mà còn giúp người dùng tiếp cận các khái niệm quan trọng của Web3 như ví blockchain, tài sản NFT, giao dịch bằng AVAX và quyền sở hữu số. Bên cạnh đó, giao diện được thiết kế trực quan, hỗ trợ các chức năng như xem thẻ, quản lý inventory, theo dõi listing, gửi offer và khám phá marketplace, từ đó tạo nên trải nghiệm gần gũi với một ứng dụng NFT thực tế.

Báo cáo này trình bày quá trình tìm hiểu, phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống. Thông qua đề tài, nhóm thực hiện có cơ hội củng cố kiến thức về phát triển ứng dụng web, tích hợp blockchain, xử lý giao diện người dùng và tổ chức các chức năng trong một hệ thống marketplace. Do thời gian và kinh nghiệm còn hạn chế, báo cáo khó tránh khỏi thiếu sót, nhóm rất mong nhận được sự góp ý từ giảng viên và các bạn để hệ thống được hoàn thiện hơn.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU	4
1.1 Blockchain là gì?	4
<i>1.1.1.Sự hình thành của Blockchain</i>	<i>5</i>
<i>1.1.2.Đặc điểm của Blockchain.....</i>	<i>6</i>
<i>1.1.3.Cấu trúc và nguyên lý hoạt động của Blockchain.....</i>	<i>9</i>
<i>1.1.4.Tổng quan và phân loại mạng Blockchain</i>	<i>19</i>
<i>1.1.5.Hợp đồng thông minh – Smart contract.....</i>	<i>25</i>
<i>1.1.6.Tiềm năng và ứng dụng thực tiễn của Blockchain</i>	<i>29</i>
1.2 Ví điện tử	31
<i>1.2.1.Metamask</i>	<i>32</i>
<i>1.2.2.Tính năng nổi bật của Metamask.....</i>	<i>33</i>
<i>1.2.3.Tính an toàn của Metamask.....</i>	<i>34</i>
1.3 Mạng lưới Blockchain Avalanche	35
<i>1.3.1.Mô hình hoạt động của Avalanche</i>	<i>36</i>
<i>1.3.2.Cơ chế đồng thuận của Avalanche</i>	<i>38</i>
<i>1.3.3.Avalanche Fuji.....</i>	<i>39</i>
1.4 Tổng quan về NFT	39
<i>1.4.1.NFT là gì</i>	<i>39</i>
<i>1.4.2.Đặc điểm của NFT</i>	<i>40</i>
<i>1.4.3.Ứng dụng NFT trong sưu tầm thẻ bài.....</i>	<i>40</i>
1.5 Solidity.....	41
<i>1.5.1.Cách hoạt động Solidity</i>	<i>41</i>
1.6 IPFS	42

1.6.1. <i>Cách hoạt động của IPFS</i>	43
1.6.2. <i>Tiềm năng ứng dụng của IPFS trong Blockchain</i>	43
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	45
2.1 Mô tả bài toán	45
2.2 Mục tiêu hệ thống.....	46
2.2.1. <i>Mục tiêu cụ thể</i>	46
2.3 Đối tượng sử dụng.....	47
2.4 Phân tích yêu cầu	47
2.4.1. <i>Quản lý ví và mạng Blockchain</i>	47
2.4.2. <i>Collection, IPFS và xem thẻ</i>	48
2.4.3. <i>Mua pack và mở pack</i>	49
2.4.4. <i>Inventory</i>	49
2.4.5. <i>Marketplace</i>	50
2.4.6. <i>Quản trị dữ liệu hệ thống</i>	50
2.5 Yêu cầu phi chức năng.....	50
2.6 Kiến trúc tổng thể hệ thống	51
2.6.1. <i>Luồng dữ liệu chính</i>	52
2.6.2. <i>Vai trò IPFS trong kiến trúc</i>	53
2.7 Thiết kế cơ sở dữ liệu	53
2.7.1. <i>Danh sách bảng</i>	53
2.7.2. <i>Bảng card_cache</i>	54
2.7.3. <i>Bảng user_packs</i>	54
2.7.4. <i>Bảng marketplace_listings</i>	55
2.8 Thiết kế Smart Contract.....	55
2.8.1. <i>Tổng quan</i>	55

2.8.2. <i>PokemonCard.sol</i>	56
2.8.3. <i>PackFactory.sol</i>	56
2.8.4. <i>Marketplace.sol</i>	57
2.9 Thiết kế API Backend	57
2.9.1. <i>Nhóm Config & Cards</i>	57
2.9.2. <i>Nhóm Packs</i>	57
2.9.3. <i>Nhóm Inventory, Metadata, Marketplace</i>	58
2.10 Thiết kế giao diện người dùng	59
2.10.1. <i>Header</i>	59
2.10.2. <i>Panel trái – Mở pack</i>	59
2.10.3. <i>Panel phải – Xem card</i>	59
2.10.4. <i>Overlay animation</i>	60
2.10.5. <i>Liên kết hiển thị IPFS</i>	60
2.11 Thiết kế thuật toán mở pack và gán IPFS	60
2.11.1. <i>Random thẻ</i>	60
2.11.2. <i>Bước sau random (IPFS + mint)</i>	61
2.12 Biểu đồ Use Case	61
2.13 Biểu đồ tuần tự	62
2.13.1. <i>Mua pack</i>	62
2.13.2. <i>Mở pack, IPFS và mint NFT</i>	62
2.13.3. <i>Đăng bán và mua Marketplace</i>	63
2.14 Công nghệ và môi trường triển khai	64
2.15 Phạm vi và giới hạn thiết kế	64
CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG	66
3.1 Môi trường và công cụ phát triển	66

3.1.1. Phần cứng và hệ điều hành	66
3.1.2. Phần mềm và phiên bản	66
3.1.3. Tài khoản và dịch vụ bên ngoài	66
3.2 Cấu trúc thư mục dự án.....	67
3.3 Xây dựng Smart Contract	67
3.3.1 Cấu hình Hardhat	67
3.3.2 Contract PokemonCard	67
3.3.3 Contract PackFactory	68
3.3.4 Contract Marketplace	68
3.3.5 Quan hệ ownership sau deploy.....	68
3.4 Triển khai Smart Contract lên Avalanche Fuji	68
3.4.1. Chuẩn bị.....	68
3.4.2. Kết quả deploy	69
3.5 Xây dựng Backend	70
3.5.1. Khởi tạo server Express.....	70
3.5.2. Lớp cơ sở dữ liệu	70
3.5.3. Dịch vụ mở pack (packFlowService.js)	70
3.5.4. Dịch vụ Inventory (inventoryService.js)	71
3.5.5. Dịch vụ Random pack (packService.js)	71
3.5.6. Dịch vụ Marketplace (marketplaceService.js)	71
3.5.7. API Routes	71
3.6 Tích hợp IPFS và đồng bộ dữ liệu thẻ.....	72
3.6.1. Cấu hình IPFS (scr/config/rarity.js)	72
3.6.2. Xây dựng URI khi mint (ipfsUriService.js)	72
3.6.3. Metadata cho ví (metadataService.js)	72

3.6.4.Đồng bộ cache SQLite.....	73
3.7 Xây dựng Frontend.....	73
3.7.1.Cấu trúc trang và module JavaScript.....	73
3.7.2.Panel mở pack (ui.js).....	73
3.7.3.Tab Inventory và Viewer	74
3.7.4.Marketplace UI (marketplace.js)	74
3.7.5.Animation mở pack (pack-animation.js)	74
3.8 Tích hợp Web3 và MetaMask	74
3.8.1.Khởi tạo và kết nối ví.....	74
3.8.2.Giao dịch on-chain từ frontend.....	75
3.8.3.Mô hình “ký on-chain → xác nhận off-chain”.....	75
3.9 Triển khai các luồng chức năng chính	75
3.9.1.Luồng mua và mở pack	75
3.9.2.Luồng đăng bán và mua.....	76
3.9.3.Luồng offer.....	76
3.10 Cấu hình, cài đặt và vận hành	76
3.10.1. Biến môi trường (.env).....	76
3.10.2. Quy trình cài đặt từ đầu.....	77
3.10.3. Script npm.....	77
3.10.4. Kiểm tra nhanh sau triển khai.....	78
3.11 Một số đoạn mã tiêu biểu	78
3.11.1. Deploy và chuyển quyền mint	78
3.11.2. Random một lá trong pack.....	78
3.11.3. Mint nền kèm IPFS URI.....	78
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH	80

KẾT LUẬN 91

TÀI LIỆU THAM KHẢO 92

MỤC LỤC ẢNH

Hình 1: Blockchain.....	4
Hình 2: Đặc điểm nổi bật của Blockchain	7
Hình 3: Cấu trúc của một Block.....	10
Hình 4: Liên kết giữa các Block.....	12
Hình 5: Cây Merkle.....	13
Hình 6: Public Blockchain.....	20
Hình 7: Private Blockchain.....	22
Hình 8: Consortium Blockchain.....	23
Hình 9: Hybrid Blockchain.....	24
Hình 10: Smart contract là gì?	26
Hình 11: Smart contract.....	27
Hình 12: Lợi ích của Smart contract	28
Hình 13: Ví điện tử.....	32
Hình 14: Mạng Avalanche.....	35
Hình 15: Mô hình hoạt động của Avalanche	36
Hình 16: Subnet trong Avalanche	37
Hình 17: NFT là gì?	39
Hình 18: Bộ sưu tầm NFT	40
Hình 19: Solidity	41
Hình 20: Cách hoạt động của Solidity.....	42
Hình 21: IPFS và HTTP	43
Hình 22: Cách hoạt động của IPFS	43
Hình 23: Sưu tầm thẻ bài	45
Hình 24: Kiến trúc tổng thể hệ thống.....	52
Hình 25: Biểu đồ Use Case.....	61
Hình 26: Mua pack.....	62
Hình 27: Mở pack, IPFS và mint NFT	63
Hình 28: Đăng bán và mua	63
Hình 29: Cấu trúc dự án	67
Hình 30: File .env.....	69
Hình 31: Giao diện chính sau khi kết nối ví	80
Hình 32: Giao diện chính sau khi kết nối ví	80
Hình 33: Lựa chọn collection khác	81
Hình 34: Tỷ lệ xuất hiện các lá bài	81
Hình 35: Inventory của người dùng	82
Hình 36: Xem chi tiết lá bài.....	82
Hình 37: Ký xác nhận giao dịch để mua pack	83
Hình 38: Mua pack thành công.....	83
Hình 39: Hiện thị pack chưa mở	84
Hình 40: Mở pack	84
Hình 41: Hiện thị những lá bài trong pack	85
Hình 42: Các Block được sinh ra	85
Hình 43: Thẻ bài mới mở đang được mint.....	86
Hình 44: Contract NFT nơi lưu trữ NFT và sinh NFT	87
Hình 45: Marketplace.....	87
Hình 46: Một thẻ bài đang được treo bán	88
Hình 47: Một thẻ bài đã bán (chấp nhận offer)	88
Hình 48: Thẻ bài đã bán	89
Hình 49: Hủy đăng bán thẻ bài	89
Hình 50: Lịch sử hoạt động của Marketplace công khai	90
Hình 51: SmartContract Marketplace nơi xử lý mua bán.....	90

MỤC LỤC BẢNG

Bảng 1: Quá trình phát triển của Blockchain.....	6
Bảng 2: Cấu trúc của Block header	10
Bảng 3: Cấu trúc một giao dịch Bitcoin	14
Bảng 4: Phân loại các Node	15
Bảng 5: Tổng quan các loại mạng	19
Bảng 6: Ưu & nhược của Public Blockchain	21
Bảng 7: Ưu & nhược của Private Blockchain.....	22
Bảng 8: Ưu & nhược của Consortium Blockchain.....	23
Bảng 9: Bảng so sánh giữa các mạng.....	25
Bảng 10: Mục tiêu	47
Bảng 11: Đối tượng sử dụng	47
Bảng 12: Yêu cầu quản lý ví và mạng.....	48
Bảng 13: Yêu cầu Collection, IPFS và xem thẻ	48
Bảng 14: Bảng yêu cầu chức năng mua pack và mở pack.....	49
Bảng 15: Bảng yêu cầu chức năng Inventory	49
Bảng 16: Bảng yêu cầu chức năng Marketplace	50
Bảng 17: Bảng yêu cầu quản trị dữ liệu hệ thống	50
Bảng 18: Bảng yêu cầu phi chức năng	51
Bảng 19: Luồng dữ liệu	53
Bảng 20: Danh sách bảng databases.....	53
Bảng 21: Bảng card_cache	54
Bảng 22: Bảng user_packs.....	55
Bảng 23: Bảng marketplace_listings	55
Bảng 24: Tổng quan contract.....	56
Bảng 25: Nhóm Config & Cards.....	57
Bảng 26: Nhóm Packs	58
Bảng 27: Nhóm Inventory, Metadata, Marketplace	59
Bảng 28: Chức năng Panel phải	60
Bảng 29: Tỷ lệ xuất hiện các lá bài	61
Bảng 30: Công nghệ.....	64
Bảng 31: Phạm vi và giới hạn thiết kế.....	65
Bảng 32: Phần mềm sử dụng	66
Bảng 33: API Routes	72
Bảng 34: Lệnh đồng bộ	73
Bảng 35: Cấu trúc trang và javascript	73
Bảng 36: Giao dịch onchain từ frontend.....	75
Bảng 37: Biến môi trường	77
Bảng 38: Script NPM	78

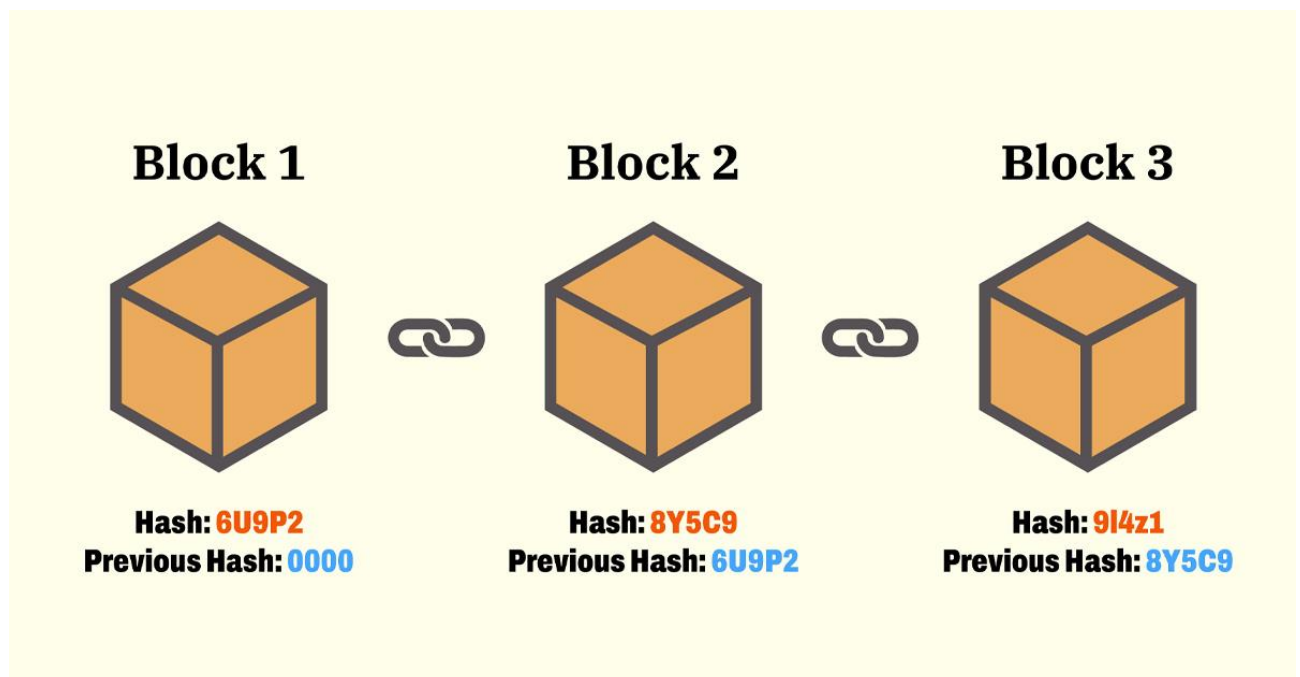
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

1.1 Blockchain là gì?

Blockchain (hay còn gọi là chuỗi khối) là một cơ chế cơ sở dữ liệu tiên tiến cho phép chia sẻ thông tin một cách minh bạch trong một mạng lưới (network), dựa trên công nghệ dữ liệu phân tán (distributed database) và phi tập trung (decentralized), nơi dữ liệu được tổ chức thành các khối (blocks) liên kết với nhau bằng các hàm băm mật mã (cryptographic hashes). Mỗi khối chứa thông tin về các giao dịch (transaction) và tham chiếu đến khối trước đó, tạo thành một chuỗi liên tục. Do bản chất phân tán, blockchain tồn tại trên nhiều máy tính trong mạng lưới mà không phụ thuộc vào cơ quan trung tâm nào, giúp tăng tính bảo mật và chống gian lận.

Blockchain được xem là bất biến vì khi dữ liệu đã được ghi vào, rất khó thay đổi hoặc xóa bỏ. Nó cũng mang tính minh bạch vì mọi người trong mạng lưới có thể xem và xác nhận các giao dịch. Đặc điểm này làm cho blockchain trở thành một công nghệ đáng tin cậy, lý tưởng cho việc ghi nhận giao dịch và theo dõi tài sản trong nhiều lĩnh vực như tài chính, chuỗi cung ứng, y tế và nhiều ứng dụng khác.

Một số nền tảng blockchain hỗ trợ hợp đồng thông minh, cho phép tự động hóa giao dịch dựa trên các điều kiện xác định trước.



Hình 1: Blockchain

Công nghệ chuỗi khối (blockchain) đã vượt xa định nghĩa ban đầu là một cơ sở dữ liệu phân

tán hỗ trợ tiền mã hóa để trở thành một cơ sở hạ tầng công nghệ lõi, định hình lại cách thức nhân loại lưu trữ, xác minh và truyền tải giá trị trong nền kinh tế kỹ thuật số toàn cầu. Về bản chất cốt lõi, chuỗi khối là một sổ cái kỹ thuật số phi tập trung, được duy trì bởi một mạng lưới các nút (node) ngang hàng, sử dụng các giao thức mật mã học phức tạp để đảm bảo tính minh bạch, tính toàn vẹn và khả năng chống giả mạo của dữ liệu. Sự dịch chuyển từ các cơ sở dữ liệu tập trung truyền thống sang kiến trúc phân tán đại diện cho một sự thay đổi mô hình (paradigm shift) sâu sắc: chuyển từ việc tin tưởng vào một tổ chức trung gian duy nhất, chẳng hạn như ngân hàng thương mại, cơ quan chính phủ, hay các tập đoàn công nghệ khổng lồ, sang việc đặt trọn niềm tin vào các bằng chứng toán học và các cơ chế đồng thuận thuật toán khách quan.

Phân tích ở tầng sâu hơn cho thấy, kiến trúc blockchain không chỉ đơn thuần giải quyết một bài toán về mặt kỹ thuật lưu trữ, mà nó còn thiết lập một mô hình kinh tế vi mô bên trong chính cấu trúc của nó. Tại đó, hành vi của tất cả các tác nhân tham gia, bao gồm người xác thực (validators), người dùng, và nhà phát triển, đều được điều phối, giám sát và tương thưởng thông qua các thiết kế về lý thuyết trò chơi và các động lực tài chính (tokenomics). Chính sự kết hợp giữa toán học mật mã, khoa học máy tính và kinh tế học hành vi đã tạo nên sức mạnh tự duy trì của các mạng lưới phi tập trung.

1.1.1. Sự hình thành của Blockchain

Lịch sử hình thành và phát triển của công nghệ chuỗi khối (blockchain) là một hành trình tiến hóa liên tục, đi từ những nghiên cứu học thuật về mật mã học cho đến khi trở thành một cơ sở hạ tầng công nghệ định hình nền kinh tế số toàn cầu. Quá trình này có thể được chia thành bốn giai đoạn phát triển chính:

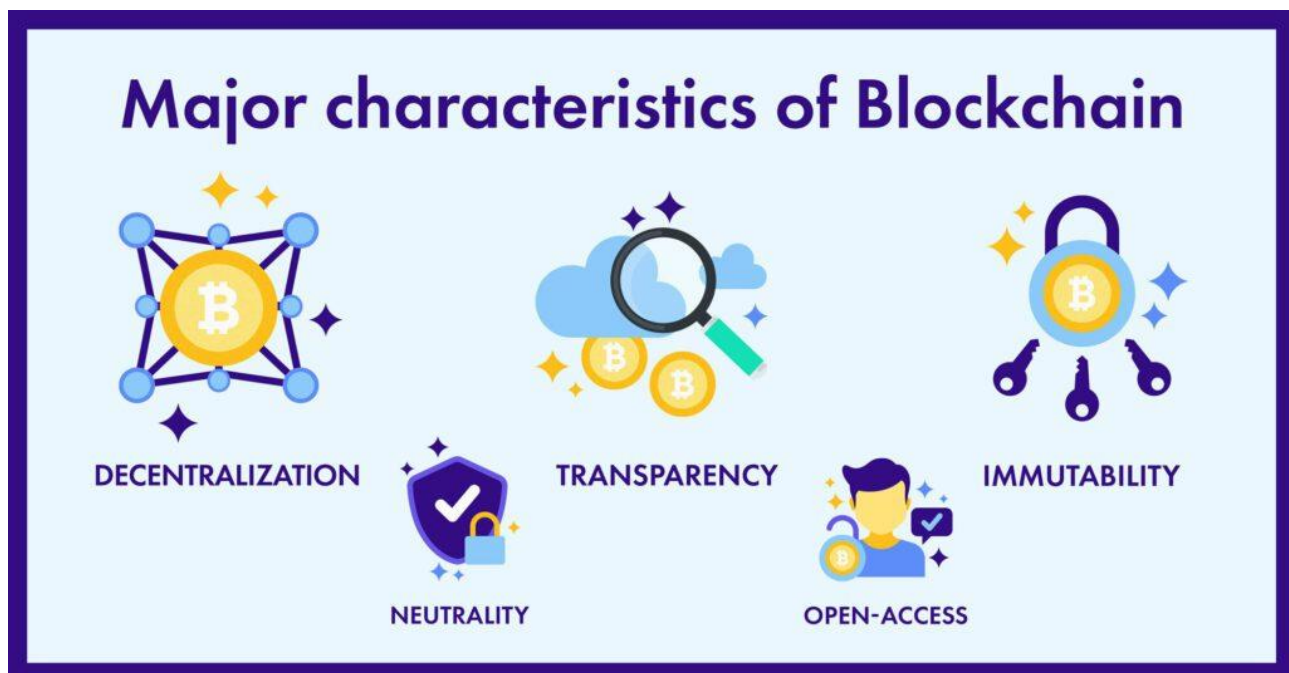
Mốc	Sự kiện	Ý nghĩa
1991	Haber và Stornetta công bố <i>How to Time-Stamp a Digital Document</i>	Đặt nền tảng cho ý tưởng chuỗi dấu thời gian chống sửa đổi .
1992	Bayer, Haber, Stornetta cải tiến đóng dấu thời gian số; tài liệu trích dẫn Merkle 1980	Mở đường cho cách gom và băm hiệu quả dữ liệu, tinh thần gần với Merkle tree hiện đại.

2008	Satoshi Nakamoto công bố whitepaper Bitcoin	Lần đầu ghép P2P + PoW + chuỗi block thành một hệ tiền số không cần bên thứ ba tin cậy.
2009	Mạng Bitcoin đi vào hoạt động; NIST ghi rõ whitepaper 2008 nhưng mạng chỉ ra mắt 2009	Từ đây blockchain trở thành hệ thống production thực sự.
2013–2015	Vitalik Buterin đề xuất Ethereum, mainnet ra mắt 30/7/2015	Chuyển blockchain từ “sổ cái tiền số” sang nền tảng tính toán tổng quát với smart contract .
2016	Hyperledger Fabric ra mắt như dự án đầu tiên trong hệ Hyperledger	Định hình nhánh enterprise, permissioned, có danh tính và chính sách quản trị .
2020–2022	Ethereum khởi động Beacon Chain rồi chuyển sang Proof-of-Stake với The Merge	Củng cố xu hướng giảm năng lượng, tăng tính kinh tế bảo mật, mở đường cho mở rộng L2 .
2025–2026	Hyperledger Fabric v3.x bổ sung SmartBFT BFT ordering service	Permissioned blockchain tiếp tục phát triển sang BFT enterprise-grade .

Bảng 1: Quá trình phát triển của Blockchain

1.1.2. Đặc điểm của Blockchain

Blockchain là công nghệ lưu trữ và truyền tải dữ liệu theo mô hình **sổ cái phân tán**, trong đó dữ liệu không được lưu ở một máy chủ trung tâm mà được sao chép và duy trì bởi nhiều nút trong mạng ngang hàng. Mỗi giao dịch sau khi được xác thực sẽ được ghi vào các khối dữ liệu, các khối này liên kết với nhau bằng hàm băm mật mã để tạo thành một chuỗi khối có tính bảo mật và khó bị thay đổi. Từ các nguồn đã tổng hợp, có thể khái quát một số đặc điểm nổi bật của blockchain như sau:



Hình 2: Đặc điểm nổi bật của Blockchain

1. Tính phân tán và phi tập trung

Một trong những đặc điểm quan trọng nhất của blockchain là **tính phân tán**. Thay vì dữ liệu được quản lý bởi một máy chủ hoặc một tổ chức trung tâm, blockchain lưu trữ dữ liệu trên nhiều nút trong mạng. Mỗi nút có thể giữ một bản sao của sổ cái và tham gia vào quá trình xác thực giao dịch.

Nhờ đặc điểm này, blockchain giảm sự phụ thuộc vào một bên trung gian duy nhất. Nếu một nút trong mạng gặp sự cố, dữ liệu vẫn được duy trì ở các nút khác. Điều này giúp hệ thống có khả năng chống lỗi tốt hơn và hạn chế rủi ro mất dữ liệu do một điểm lỗi trung tâm. Theo NIST, blockchain là sổ cái số được triển khai theo cách phân tán, thường không cần kho lưu trữ trung tâm hoặc cơ quan quản lý trung tâm.

2. Tính bảo mật cao nhờ mật mã học

Blockchain sử dụng các kỹ thuật mật mã như **hàm băm**, **chữ ký số** và **khóa công khai/khóa riêng tư** để bảo vệ dữ liệu. Mỗi khối trong blockchain chứa mã băm của khối trước đó, vì vậy các khối được liên kết chặt chẽ với nhau thành một chuỗi.

Nếu một người cố tình thay đổi dữ liệu trong một khối, mã băm của khối đó sẽ thay đổi, kéo theo việc liên kết với các khối sau bị sai lệch. Nhờ đó, các hành vi chỉnh sửa trái phép có thể bị phát hiện. Đây là lý do blockchain thường được xem là một công nghệ có độ an toàn và toàn vẹn dữ liệu cao. Nội dung nguồn bạn cung cấp cũng nhấn mạnh rằng mỗi khối được

liên kết với khối trước thông qua hàm băm, giúp dễ dàng nhận ra sự thay đổi trong dữ liệu.

3. Tính bất biến của dữ liệu

Blockchain có đặc điểm **bất biến**, nghĩa là khi dữ liệu đã được ghi vào chuỗi khối và được mạng lưới xác nhận, việc thay đổi hoặc xóa bỏ dữ liệu là rất khó. Để sửa một giao dịch cũ, kẻ tấn công không chỉ phải sửa khối chứa giao dịch đó mà còn phải sửa toàn bộ các khối sau nó và thuyết phục phần lớn mạng lưới chấp nhận phiên bản đã sửa.

Đặc điểm này giúp blockchain phù hợp với các hệ thống cần độ tin cậy cao như giao dịch tài chính, truy xuất nguồn gốc hàng hóa, lưu trữ chứng chỉ, hồ sơ y tế hoặc dữ liệu pháp lý.

NIST mô tả blockchain là sổ cái có khả năng chống sửa đổi, trong điều kiện hoạt động bình thường thì giao dịch đã công bố sẽ không thể bị thay đổi.

4. Tính minh bạch và khả năng kiểm chứng

Trong nhiều hệ thống blockchain, đặc biệt là blockchain công khai, các giao dịch được ghi lại trên sổ cái chung và có thể được các thành viên trong mạng kiểm tra. Điều này tạo ra **tính minh bạch**, vì lịch sử giao dịch có thể được truy xuất và xác minh.

Tuy nhiên, minh bạch không có nghĩa là mọi thông tin cá nhân đều bị lộ. Blockchain thường thể hiện giao dịch thông qua địa chỉ ví hoặc mã định danh, trong khi danh tính thật của người dùng có thể được bảo vệ bằng các cơ chế mã hóa và xác thực phù hợp. Nguồn bạn cung cấp cũng nêu rằng blockchain cho phép người tham gia xem và xác minh dữ liệu, đồng thời thông tin cá nhân vẫn có thể được bảo vệ bằng mã hóa và chứng thực.

5. Cơ chế đồng thuận

Blockchain không có một cơ quan trung tâm duy nhất quyết định giao dịch nào hợp lệ. Thay vào đó, các nút trong mạng phải đạt được **sự đồng thuận** về trạng thái hiện tại của chuỗi khối. Cơ chế đồng thuận giúp các nút thống nhất với nhau về dữ liệu nào là đúng và block nào được thêm vào chuỗi.

Một số cơ chế đồng thuận phổ biến gồm **Proof of Work** và **Proof of Stake**. Trong đó, Proof of Work yêu cầu các nút phải giải bài toán tính toán để tạo block mới, còn Proof of Stake lựa chọn người xác thực dựa trên lượng tài sản mà họ cam kết trong mạng. Các nghiên cứu về công nghệ sổ cái phân tán cũng xem thuật toán đồng thuận là thành phần thiết yếu giúp người dùng đạt được sự thống nhất trong môi trường phi tập trung.

6. Giao dịch không cần bên trung gian

Blockchain cho phép các bên tham gia thực hiện giao dịch trực tiếp với nhau thông qua mạng ngang hàng mà không cần phụ thuộc hoàn toàn vào trung gian như ngân hàng, tổ chức thanh toán hoặc bên xác nhận thứ ba. Điều này thường được gọi là đặc điểm **trustless**, tức là người dùng không cần đặt niềm tin vào một cá nhân hay tổ chức trung gian, mà đặt niềm tin vào cơ chế kỹ thuật của hệ thống.

Nhờ đó, blockchain có thể giúp giảm chi phí giao dịch, rút ngắn thời gian xử lý và tăng tính minh bạch. Đây là một trong những lý do blockchain được ứng dụng nhiều trong tiền mã hóa, chuyển tiền, quản lý tài sản số và các hệ thống giao dịch phi tập trung. Nguồn bạn đưa ra cũng nhấn mạnh blockchain cho phép giao dịch trực tiếp giữa các bên mà không cần trung gian.

7. Hỗ trợ hợp đồng thông minh

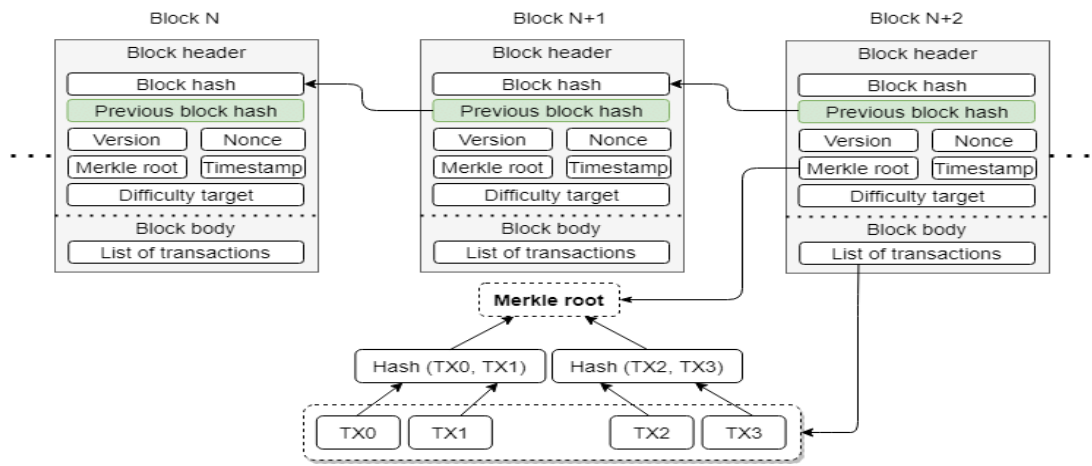
Một đặc điểm nổi bật khác của blockchain hiện đại là khả năng triển khai **hợp đồng thông minh**. Hợp đồng thông minh là các chương trình được lưu trữ trên blockchain và có thể tự động thực thi khi các điều kiện đã được lập trình sẵn được đáp ứng.

Ví dụ, trong một giao dịch quyên góp từ thiện, hợp đồng thông minh có thể tự động ghi nhận số tiền quyên góp, cập nhật danh sách người đóng góp và chỉ cho phép chủ quỹ rút tiền theo điều kiện nhất định. Nhờ đó, các quy trình có thể được tự động hóa, giảm sự phụ thuộc vào con người và hạn chế gian lận. NIST mô tả smart contract là tập hợp mã và dữ liệu được triển khai bằng giao dịch có chữ ký mật mã trên mạng blockchain.

1.1.3. Cấu trúc và nguyên lý hoạt động của Blockchain

a) Cấu trúc của một Block

Mỗi Block trong Blockchain là một đơn vị dữ liệu cơ bản, chứa thông tin về một tập hợp các giao dịch. Block gồm hai phần chính: Block header (tiêu đề khối) và Block Body (thân khối).



Hình 3: Cấu trúc của một Block

1. Block Header (tiêu đề khối)

Tiêu đề block chứa siêu dữ liệu quan trọng, bao gồm các trường sau:

Trường dữ liệu	Mô tả	Vai trò
Previous Block Hash	Giá trị băm của block ngay trước đó trong chuỗi.	Liên kết các block tạo thành chuỗi; đảm bảo tính liên tục
Merkle Root	Giá trị băm gốc của cây Merkle tổng hợp tất cả giao dịch.	Cho phép xác minh nhanh chóng bất kỳ giao dịch nào trong block
Timestamp	Thời điểm block được tạo ra (Unix timestamp).	Ghi nhận thứ tự thời gian, ngăn chặn tấn công phát lại
Nonce	Số nguyên 32-bit được thay đổi liên tục trong quá trình mining.	Trung tâm của thuật toán Proof of Work; điều chỉnh để tìm hash hợp lệ
Difficulty Target	Ngưỡng độ khó hiện tại của mạng.	Kiểm soát tốc độ tạo block, điều chỉnh tự động định kỳ
Version	Số phiên bản của giao thức blockchain.	Cho phép nâng cấp giao thức tương thích ngược

Bảng 2: Cấu trúc của Block header

2. Block Body (thân khối)

Thân block chứa danh sách đầy đủ các giao dịch được đưa vào block đó. Số lượng giao dịch

trong một block phụ thuộc vào kích thước block tối đa cho phép. Ví dụ, Bitcoin giới hạn mỗi block ở khoảng 1–4 MB, cho phép chứa khoảng 2.000–3.000 giao dịch mỗi block.

- **Transaction Counter:** Số lượng giao dịch trong block.
- **Transactions List:** Danh sách đầy đủ tất cả giao dịch, được sắp xếp theo cây Merkle.

3. Genesis Block (Block khởi nguyên)

Block đầu tiên trong bất kỳ blockchain nào được gọi là Genesis Block (Block khởi nguyên hay Block số 0). Block này đặc biệt vì không có previous hash — trường này thường được điền bằng giá trị 0 hoặc chuỗi rỗng. Genesis Block của Bitcoin được Satoshi Nakamoto tạo ra ngày 3/1/2009, và ẩn chứa thông điệp nổi tiếng: 'The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks'.

b) Vai trò của hàm băm và liên kết giữa các Block

Hàm băm mật mã học (cryptographic hash function) là nền tảng kỹ thuật quan trọng nhất trong Blockchain. Một hàm băm nhận đầu vào là dữ liệu có độ dài tùy ý và tạo ra đầu ra (digest) có độ dài cố định.

Các tính chất thiết yếu của hàm băm trong Blockchain:

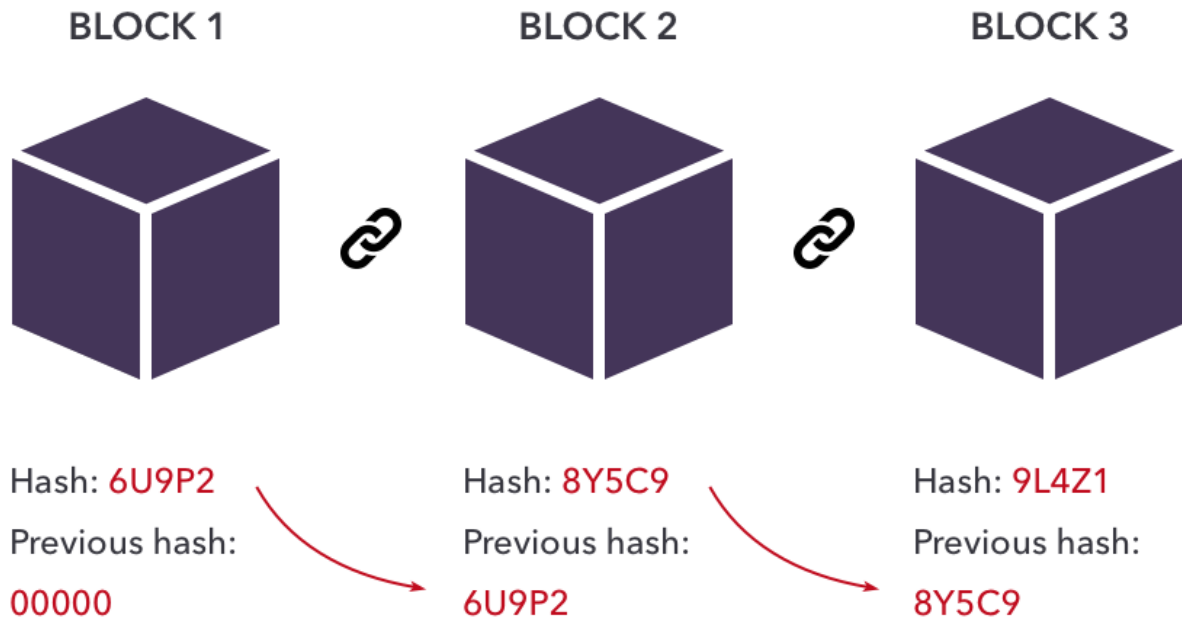
- **Xác định (Deterministic):** Cùng một đầu vào luôn cho ra cùng một đầu ra.
- **Nhanh chóng (Fast computation):** Dễ tính toán hàm băm từ bất kỳ đầu vào nào.
- **Một chiều (One-way / Pre-image resistant):** Không thể tái tạo đầu vào từ đầu ra.
- **Chống xung đột (Collision resistant):** Cực kỳ khó tìm hai đầu vào khác nhau cho cùng một đầu ra.
- **Hiệu ứng tuyết lở (Avalanche effect):** Thay đổi nhỏ nhất trong đầu vào tạo ra đầu ra hoàn toàn khác biệt.

Bitcoin sử dụng hàm SHA-256 (Secure Hash Algorithm 256-bit), tạo ra đầu ra 256-bit (64 ký tự hexadecimal). Ethereum sử dụng Keccak-256.

Cơ chế liên kết Block trong Blockchain:

Đây là cơ chế tạo ra tính 'bất biến' nổi tiếng của Blockchain. Mỗi block chứa hàm băm của block trước đó trong phần header. Điều này có nghĩa là:

- Block N+1 chứa hash của Block N
- Block N chứa hash của Block N-1
- Cứ như vậy, tạo thành một chuỗi liên kết ngược về tận Genesis Block

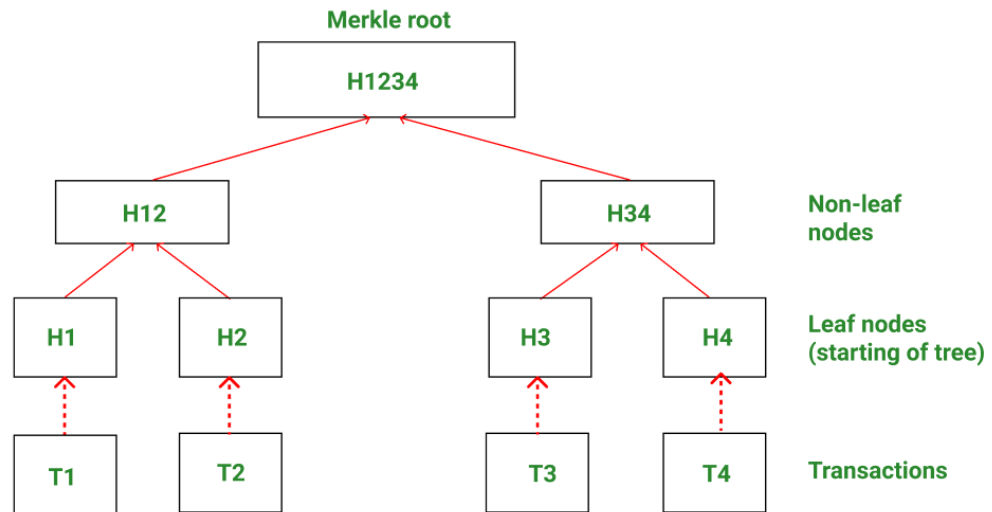


Hình 4: Liên kết giữa các Block

Cây Merkle liên kết giao dịch trong Block:

Merkle Tree (hay Hash Tree) là cấu trúc dữ liệu quan trọng được sử dụng để tổ chức và xác minh các giao dịch trong một block. Được đặt theo tên nhà khoa học Ralph Merkle, người đã đăng ký bằng sáng chế khái niệm này năm 1979.

- Mỗi giao dịch được băm thành một leaf node (nút lá).
- Các leaf node được ghép đôi và băm cùng nhau để tạo ra parent node.
- Quá trình tiếp tục đến khi chỉ còn một hash duy nhất: Merkle Root.
- Merkle Root được lưu trong block header như một 'dấu vân tay số' của toàn bộ giao dịch.



Hình 5: Cây Merkle

Lợi ích thực tiễn: Merkle Tree cho phép xác minh giao dịch rất hiệu quả — một light node chỉ cần tải xuống một phần nhỏ của chuỗi dữ liệu (Merkle Proof) để xác nhận một giao dịch cụ thể có tồn tại trong block hay không, thay vì tải toàn bộ block.

c) *Giao dịch trong Blockchain*

Giao dịch (Transaction) là đơn vị xây dựng cơ bản nhất của Blockchain — mục đích tồn tại của toàn bộ hệ thống. Một giao dịch đại diện cho sự chuyển giao giá trị hoặc dữ liệu giữa các bên tham gia mạng lưới.

Cấu trúc một giao dịch Bitcoin điển hình:

Thành phần	Mô tả
Transaction ID (TXID)	Giá trị hash SHA-256 kép của toàn bộ giao dịch, là định danh duy nhất.
Inputs (Đầu vào)	Tham chiếu đến UTXO (Unspent Transaction Output) trước đó — 'tiền nguồn'.
Outputs (Đầu ra)	Địa chỉ nhận và số lượng tiền, tạo ra UTXO mới cho người nhận.
ScriptSig / Witness	Chữ ký số xác minh quyền sở hữu đầu vào (bằng private key của người gửi).

ScriptPubKey	Điều kiện để chi tiêu output: thường là địa chỉ ví của người nhận.
Lock Time	Thời điểm sớm nhất giao dịch có thể được đưa vào block.
Transaction Fee	Phí giao dịch = Tổng Inputs - Tổng Outputs; phần thưởng cho miner/validator.

Bảng 3: Cấu trúc một giao dịch Bitcoin

Vòng đời đầy đủ của một giao dịch Blockchain:

- **Bước 1 — Khởi tạo:** Người dùng tạo giao dịch qua ví hoặc ứng dụng, chỉ định người nhận và số lượng.
- **Bước 2 — Ký số:** Giao dịch được ký bằng private key của người gửi, tạo ra chữ ký số xác nhận quyền sở hữu và tính toàn vẹn.
- **Bước 3 — Phát sóng:** Giao dịch đã ký được gửi đến một node trong mạng; node đó lan truyền đến các node khác theo thuật toán gossip/flood-fill.
- **Bước 4 — Vào Mempool:** Các node nhận và xác thực định dạng, chữ ký, và kiểm tra số dư. Giao dịch hợp lệ được đưa vào Mempool (Memory Pool — 'phòng chờ').
- **Bước 5 — Chọn vào Block:** Miner/Validator chọn giao dịch từ Mempool (thường ưu tiên phí cao hơn) và đóng gói vào block mới.
- **Bước 6 — Mining/Validation:** Miner thực hiện Proof of Work (hoặc validator thực hiện Proof of Stake) để tạo block hợp lệ.
- **Bước 7 — Xác nhận:** Block được thêm vào blockchain và phát sóng. Mỗi block tiếp theo được thêm vào được gọi là một 'xác nhận' (confirmation). Thường cần 6 xác nhận (Bitcoin) để coi là 'không thể đảo ngược'.

d) *Vai trò của Node trong mạng Blockchain*

Node (nút) là bất kỳ thiết bị máy tính nào tham gia vào mạng lưới Blockchain, duy trì một bản sao của dữ liệu chuỗi và tham gia vào quá trình xác thực và truyền phát thông tin. Các node cùng nhau tạo nên cơ sở hạ tầng tính toán phi tập trung của Blockchain.

Phân loại các loại Node:

Loại Node	Chức năng chính	Yêu cầu tài nguyên
Full Node (Node đầy đủ)	Lưu trữ toàn bộ blockchain từ Genesis Block; xác thực mọi giao dịch và block độc lập; thực thi tất cả quy tắc đồng thuận; phân phối dữ liệu cho các node khác.	Cao — cần nhiều dung lượng lưu trữ và băng thông (Bitcoin: ~600GB+)
Light Node / SPV Node	Chỉ tải xuống block header; dùng Merkle Proof để xác minh giao dịch; phụ thuộc vào Full Node để lấy dữ liệu đầy đủ.	Thấp — phù hợp thiết bị di động, ví điện tử
Mining Node / Validator Node	Tạo block mới; trong PoW: giải bài toán hash (mining); trong PoS: được chọn xác thực dựa trên stake.	Rất cao (PoW) hoặc cao (PoS — cần stake 32 ETH với Ethereum)
Archive Node	Lưu trữ toàn bộ lịch sử trạng thái blockchain, bao gồm cả trạng thái trung gian. Dùng để phân tích lịch sử sâu.	Cực cao (Ethereum Archive: ~15TB+)
Boot Node	Giúp các node mới kết nối với mạng lưới; không lưu trữ blockchain đầy đủ.	Thấp

Bảng 4: Phân loại các Node

Các chức năng quan trọng của Node:

- **Xác thực giao dịch:** Kiểm tra chữ ký số, đảm bảo không có double-spending, xác minh số dư đầu vào.
- **Xác thực Block:** Kiểm tra block header hợp lệ, tất cả giao dịch trong block hợp lệ, và Merkle Root khớp.
- **Truyền phát (Propagation):** Lan truyền giao dịch và block mới đến các node lân cận (peer nodes).

- **Duy trì đồng thuận:** Theo dõi chuỗi dài nhất/hợp lệ nhất; từ chối các block không hợp lệ.
- **Phục vụ dữ liệu:** Cung cấp dữ liệu lịch sử cho các node mới hoặc light node có yêu cầu.

e) Cơ chế đồng thuận

Cơ chế đồng thuận trong blockchain là một tập hợp các quy tắc được lập trình để các nút (nodes) trên mạng lưới phân tán thống nhất với nhau về tính hợp lệ của các giao dịch và trạng thái dữ liệu, đảm bảo hệ thống hoạt động minh bạch, an toàn mà không cần một cơ quan trung gian.

Proof of Work (PoW) – Bằng chứng công việc:

PoW là cơ chế đồng thuận gốc, được Bitcoin áp dụng từ năm 2009. Đây là nền tảng bảo mật của nhiều mạng blockchain lớn nhất thế giới.

- **Nguyên lý:** Các miner cạnh tranh giải bài toán hash phức tạp — tìm giá trị Nonce sao cho hash của block header nhỏ hơn một ngưỡng (Target) nhất định. Đây là quá trình thử-sai hoàn toàn ngẫu nhiên.
- **Phần thưởng:** Miner đầu tiên tìm ra Nonce hợp lệ được phép thêm block vào chuỗi và nhận phần thưởng block (block reward) cùng phí giao dịch.
- **Độ khó tự điều chỉnh:** Mạng Bitcoin điều chỉnh độ khó sau mỗi 2.016 block (~2 tuần) để duy trì tốc độ ~10 phút/block.
- **Bảo mật:** Tấn công 51% — kẻ tấn công cần kiểm soát >50% tổng hash rate mạng. Bitcoin tiêu thụ hơn 150 TWh điện/năm (tương đương tiêu thụ điện của Hà Lan).
- **Ví dụ:** Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC), Monero (XMR).

Proof of Stake (PoS) – Bằng chứng cổ phần:

PoS ra đời như một giải pháp thay thế cho các hạn chế của PoW, đặc biệt là vấn đề tiêu tốn năng lượng.

- **Nguyên lý:** Thay vì tiêu tốn năng lượng tính toán, validator phải 'khóa' (stake) một lượng tiền điện tử làm thế chấp. Xác suất được chọn làm validator tỷ lệ thuận với lượng stake.

- **Slashing:** Nếu validator hành xử gian lận (ký hai block mâu thuẫn), một phần stake bị 'slash' (tịch thu) — cơ chế trừng phạt kinh tế thay thế tổn kém tính toán.
- **Ưu điểm:** Tiết kiệm năng lượng hơn 99% so với PoW; thông lượng cao hơn; entry barrier tài chính thay vì phần cứng.
- **Nhược điểm:** Có nguy cơ tập trung hóa — validator lớn tích lũy nhiều phần thưởng hơn. Lido và Coinbase chiếm hơn 40,7% tổng ETH được stake trên Ethereum.
- **Ví dụ:** Ethereum (sau The Merge 9/2022), Cardano, Solana, Polkadot.

Ngoài ra còn có: Proof of Authority (PoA) dùng trong mạng riêng tư như VeChain; Proof of History (PoH) của Solana; Delegated BFT (DBFT) của NEO; và Byzantine Fault Tolerance (BFT/PBFT) trong Hyperledger Fabric.

f) Quy trình hoạt động của Blockchain

Quy trình hoạt động của Blockchain là một chu trình liên tục, khép kín, bao gồm nhiều bước từ khi một giao dịch được khởi tạo đến khi nó được ghi vĩnh viễn vào chuỗi. Dưới đây là quy trình chi tiết của Bitcoin/Ethereum:

Bước 1: Khởi tạo giao dịch (Transaction Creation)

Người dùng A muốn gửi tài sản/dữ liệu đến người dùng B. Ví điện tử (wallet) của người dùng A tạo ra một đối tượng giao dịch chứa: địa chỉ người gửi, địa chỉ người nhận, số lượng, phí giao dịch, và các dữ liệu bổ sung (trong Ethereum: có thể chứa smart contract call data).

Bước 2: Ký số (Digital Signing)

Giao dịch được ký bằng private key của người dùng A, sử dụng thuật toán ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm). Chữ ký số này chứng minh: (1) người gửi thực sự sở hữu tài khoản, và (2) nội dung giao dịch không bị thay đổi sau khi ký.

Bước 3: Phát sóng lên mạng (Broadcasting)

Giao dịch đã ký được phát sóng đến một hoặc nhiều node trong mạng P2P. Bitcoin dùng thuật toán flood-fill — mỗi node nhận được giao dịch sẽ gửi đến tất cả các node peer của mình. Trong vòng vài giây, giao dịch lan truyền khắp toàn bộ mạng lưới toàn cầu.

Bước 4: Xác thực và vào Mempool

Mỗi node nhận giao dịch thực hiện kiểm tra độc lập: xác thực chữ ký số hợp lệ, kiểm tra đầu vào tồn tại và chưa được chi tiêu (ngăn double-spending), xác nhận số dư đủ để trả phí, và kiểm tra định dạng hợp lệ. Nếu tất cả đều hợp lệ, giao dịch được đưa vào Mempool (bộ nhớ đệm) — 'phòng chờ' chứa các giao dịch đang chờ được đưa vào block.

Bước 5: Tạo Block mới (Block Creation / Mining)

Miner (PoW) hoặc Validator (PoS) chọn các giao dịch từ Mempool — thường ưu tiên giao dịch có phí cao nhất. Sau đó:

- (PoW) Miner điền thông tin vào block header, bao gồm Merkle Root của các giao dịch đã chọn, và thực hiện quá trình mining — thay đổi Nonce liên tục để tìm hash hợp lệ thỏa mãn ngưỡng độ khó.
- (PoS) Validator được chọn theo cơ chế ngẫu nhiên có trọng số, tạo block và ký xác nhận bằng private key của validator.

Bước 6: Lan truyền Block và Đồng thuận

Block hợp lệ mới được miner/validator lan truyền đến toàn bộ mạng lưới. Mỗi node nhận block tiến hành xác thực độc lập: kiểm tra PoW hash/PoS signature hợp lệ, xác thực từng giao dịch trong block, kiểm tra previous hash khớp với block cuối cùng hiện tại, và xác nhận Merkle Root. Nếu hợp lệ, node thêm block vào bản sao blockchain của mình.

Bước 7: Ghi vĩnh viễn và Xác nhận

Giao dịch hiện nằm trong blockchain. Với mỗi block tiếp theo được thêm vào sau block chứa giao dịch, giao dịch nhận thêm một 'xác nhận'. Tiêu chuẩn phổ biến:

- Bitcoin: 6 confirmations (~60 phút) — chuẩn cho giao dịch giá trị lớn
- Ethereum: 12-35 confirmations — chuẩn cho hầu hết ứng dụng
- Các blockchain nhanh hơn (Solana, Avalanche): 1-2 confirmations (~vài giây)

Xử lý Fork (Nhánh chuỗi):

Đôi khi, hai miner tìm thấy block hợp lệ gần như đồng thời, tạo ra 'fork tạm thời' (orphan blocks). Mạng lưới giải quyết bằng quy tắc 'longest chain' (chuỗi dài nhất) — miners tiếp tục đào trên chuỗi dài nhất, chuỗi ngắn hơn sẽ bị bỏ. Quá trình này thường giải quyết trong 1-2 block tiếp theo.

Tóm tắt quy trình trong 7 bước:

Tạo giao dịch → Ký số bằng private key → Phát sóng lên mạng P2P → Xác thực & vào Mempool → Mining/Validation tạo block mới → Lan truyền block & đồng thuận toàn mạng → Ghi vĩnh viễn vào blockchain + tích lũy confirmations

1.1.4. Tổng quan và phân loại mạng Blockchain

Blockchain có thể được phân loại theo hai tiêu chí chính: **(1) Quyền truy cập** — ai được phép tham gia mạng, và **(2) Quyền viết dữ liệu** — ai được phép xác thực giao dịch. Từ hai tiêu chí này hình thành hai nhóm cơ bản:

- **Permissionless (Không cần cấp phép):** Bất kỳ ai cũng có thể tham gia, đọc và xác thực giao dịch mà không cần xin phép. Đây là nền tảng của các Public Blockchain.
- **Permissioned (Cần cấp phép):** Chỉ các bên được ủy quyền mới có thể tham gia và/hoặc xác thực. Đây là nền tảng của Private, Consortium và một phần Hybrid Blockchain.

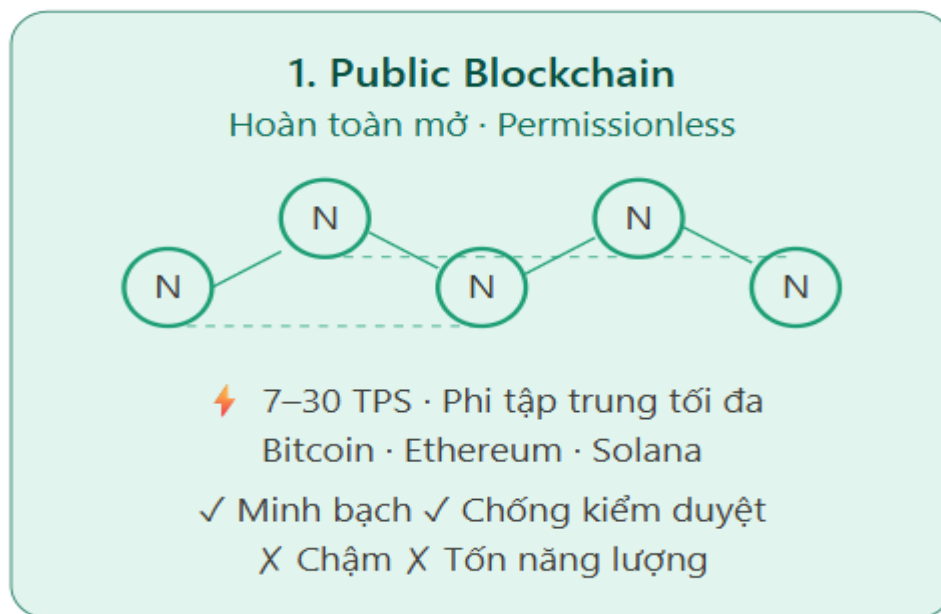
Loại mạng	Quyền tham gia	Quyền xác thực	Mức phí tập trung	Tốc độ TX	Ví dụ tiêu biểu
Public Blockchain	Mở — bất kỳ ai	Mở — bất kỳ node nào	Rất cao	Thấp (7–30 TPS)	Bitcoin, Ethereum
Private Blockchain	Hạn chế — 1 tổ chức	Hạn chế — node được chọn	Thấp	Rất cao (1.000+ TPS)	Hyperledger, Corda
Consortium Blockchain	Hạn chế — nhóm tổ chức	Nhóm tổ chức được chọn	Trung bình	Cao (100–1.000 TPS)	R3, B3i, Quorum
Hybrid Blockchain	Kết hợp công/tư	Tùy theo lớp	Trung bình–Cao	Biến thiên	XinFin, Dragonchain

Bảng 5: Tổng quan các loại mạng

a) Public Blockchain (Blockchain công khai)

Public Blockchain là mạng hoàn toàn mở và phi tập trung, nơi bất kỳ ai trên thế giới đều có

thể tham gia, đọc dữ liệu, gửi giao dịch hoặc trở thành validator/miner — mà không cần xin phép từ bất kỳ cơ quan nào. Đây là dạng Blockchain nguyên thủy nhất, được Bitcoin khởi xướng năm 2009.



Hình 6: Public Blockchain

Ưu điểm	Nhược điểm
Bảo mật cao: Tính phi tập trung giúp mạng chịu đựng được các cuộc tấn công — kẻ xấu cần kiểm soát >51% toàn bộ tài nguyên tính toán để tấn công.	Tốc độ thấp và khả năng mở rộng kém: Bitcoin xử lý ~7 giao dịch/giây (TPS), Ethereum ~15–30 TPS — thấp hơn nhiều so với Visa (~65.000 TPS).
Minh bạch và tin cậy: Mọi người dùng đều có thể xác minh bất kỳ giao dịch nào, không cần tin vào bên thứ ba.	Chi phí giao dịch cao: Khi tắc nghẽn mạng, phí giao dịch có thể tăng đột biến.
Chống kiểm duyệt: Không có thực thể nào có thể ngăn chặn giao dịch hợp lệ hoặc đóng băng tài sản.	Tiêu tốn năng lượng (PoW): Bitcoin tiêu thụ hơn 150 TWh điện/năm.
Mở và bao trùm: Bất kỳ ai có kết nối internet đều có thể tham gia, kể cả những người không có tài khoản ngân hàng	Quyền riêng tư hạn chế: Mọi giao dịch đều hiển thị công khai — không phù hợp cho dữ liệu kinh doanh nhạy cảm.

(financial inclusion).	
Hệ sinh thái phong phú: Hàng nghìn ứng dụng phi tập trung (DApps), DeFi, NFT được xây dựng trên Public Blockchain.	Khó tích hợp doanh nghiệp: Quy trình quản trị phức tạp, khó điều chỉnh giao thức theo yêu cầu kinh doanh.

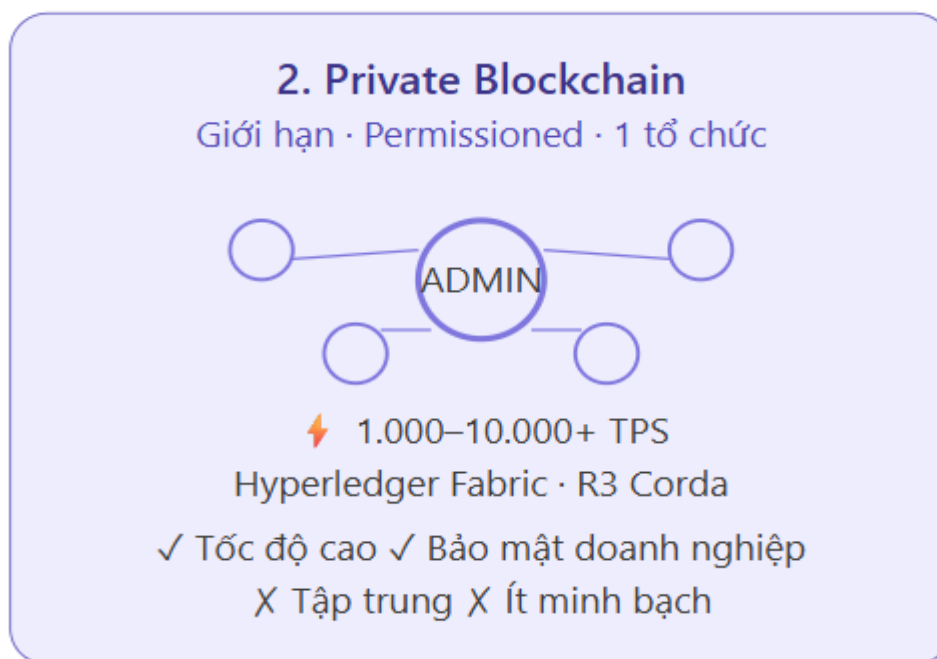
Bảng 6: Ưu & nhược của Public Blockchain

Ứng dụng thực tiễn:

- **Tiền điện tử và thanh toán:** Bitcoin (BTC) như 'vàng kỹ thuật số'; Litecoin, Bitcoin Cash cho thanh toán phí thấp.
- **Tài chính phi tập trung (DeFi):** Cho vay, giao dịch, yield farming trên Ethereum, Solana, Avalanche.
- **NFT và tài sản kỹ thuật số:** Thị trường nghệ thuật số, bất động sản ảo, sở hữu trí tuệ.
- **Hệ thống bỏ phiếu:** Bỏ phiếu minh bạch, chống gian lận với kết quả có thể xác minh công khai.
- **Chứng nhận học vị và hồ sơ:** Bằng cấp, chứng chỉ bất biến, không thể làm giả.

b) Private Blockchain (Blockchain riêng tư)

Private Blockchain là mạng Blockchain bị hạn chế truy cập, được vận hành bởi một tổ chức duy nhất. Chỉ những cá nhân hoặc thực thể được tổ chức đó ủy quyền mới có thể tham gia, đọc dữ liệu và xác thực giao dịch. Còn được gọi là 'Enterprise Blockchain' — Blockchain doanh nghiệp.



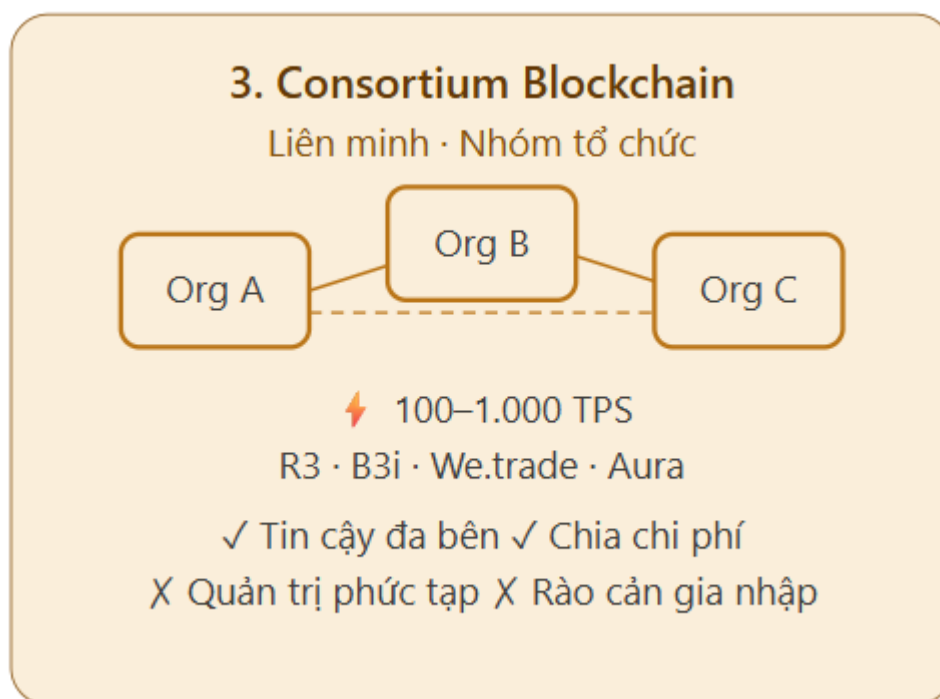
Hình 7: Private Blockchain

Ưu điểm	Nhược điểm
Tốc độ xử lý rất cao (1.000–10.000+ TPS)	Tập trung hóa — phụ thuộc vào tổ chức vận hành
Chi phí giao dịch thấp, ổn định	Thiếu minh bạch với bên ngoài
Bảo vệ dữ liệu doanh nghiệp tốt	Ít tin cậy hơn so với Public Blockchain
Tuân thủ quy định dễ dàng (GDPR, HIPAA)	Rủi ro single point of failure nếu tổ chức sụp đổ
Có thể nâng cấp/điều chỉnh giao thức dễ dàng	Đòi hỏi đầu tư hạ tầng IT đáng kể

Bảng 7: Ưu & nhược của Private Blockchain

c) Consortium Blockchain (Blockchain liên minh)

Consortium Blockchain (còn gọi là Federated Blockchain) là mạng Blockchain được vận hành bởi một nhóm tổ chức thay vì một tổ chức duy nhất hoặc công chúng. Đây là giải pháp trung gian lý tưởng cho các ngành công nghiệp nơi nhiều doanh nghiệp cần chia sẻ dữ liệu nhưng không muốn giao toàn bộ kiểm soát cho bất kỳ bên nào.



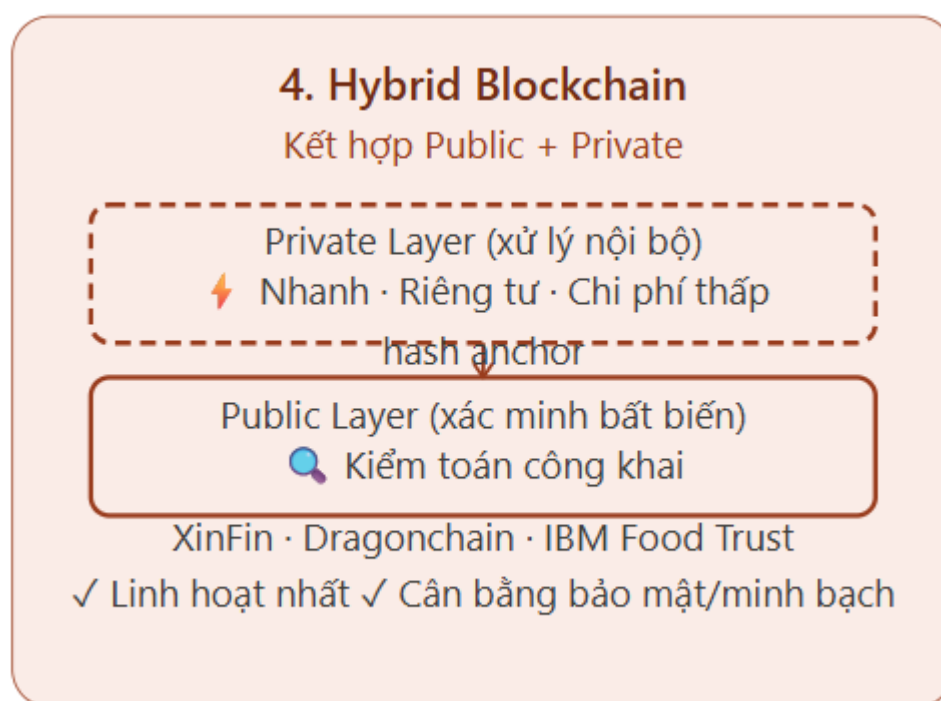
Hình 8: Consortium Blockchain

Ưu điểm	Nhược điểm
Tin cậy cao hơn Private Blockchain đơn lẻ	Quản trị phức tạp — cần sự đồng thuận nhiều bên
Hiệu suất tốt hơn Public Blockchain	Rào cản gia nhập: phí và điều kiện thành viên
Bảo mật dữ liệu nội bộ liên minh	Nguy cơ xung đột lợi ích giữa các thành viên
Chia sẻ chi phí hạ tầng giữa các thành viên	Ít linh hoạt hơn Private Blockchain

Bảng 8: Ưu & nhược của Consortium Blockchain

d) **Hybrid Blockchain (Blockchain hỗn hợp)**

Hybrid Blockchain kết hợp các yếu tố của Public và Private Blockchain trong cùng một hệ thống. Một phần dữ liệu được lưu trữ riêng tư (trên lớp private), trong khi phần khác được công bố công khai (trên lớp public) để xác minh tính toàn vẹn. Đây là mô hình linh hoạt nhất, phù hợp với các tổ chức cần cân bằng giữa bảo mật và minh bạch.



Hình 9: Hybrid Blockchain

Kiến trúc vận hành:

Trong kiến trúc Hybrid điển hình, tổ chức vận hành một Private Blockchain nội bộ để xử lý giao dịch hàng ngày với tốc độ cao và chi phí thấp. Định kỳ hoặc theo sự kiện, các 'anchor hash' (giá trị bám neo) của trạng thái Private Blockchain được ghi lên Public Blockchain (như Ethereum), tạo ra bằng chứng bất biến không thể sửa đổi. Kiểm toán viên bên ngoài có thể xác minh tính toàn vẹn mà không cần xem dữ liệu chi tiết.

Ví dụ nền tảng Hybrid:

- **XinFin (XDC Network):** Kết hợp Ethereum và Quorum; dùng cho tài chính thương mại quốc tế — tốc độ 2.000 TPS, phí gần bằng 0.
- **Dragonchain:** Cho phép doanh nghiệp tùy chọn mức độ minh bạch với từng giao dịch.
- **IBM Food Trust (Hyperledger + Public anchoring):** Siêu thị Walmart kết nối với nông dân, thời gian truy xuất thực phẩm từ hàng tuần xuống còn 2,2 giây.

e) So Sánh đặc tính và hiệu năng giữa các mạng

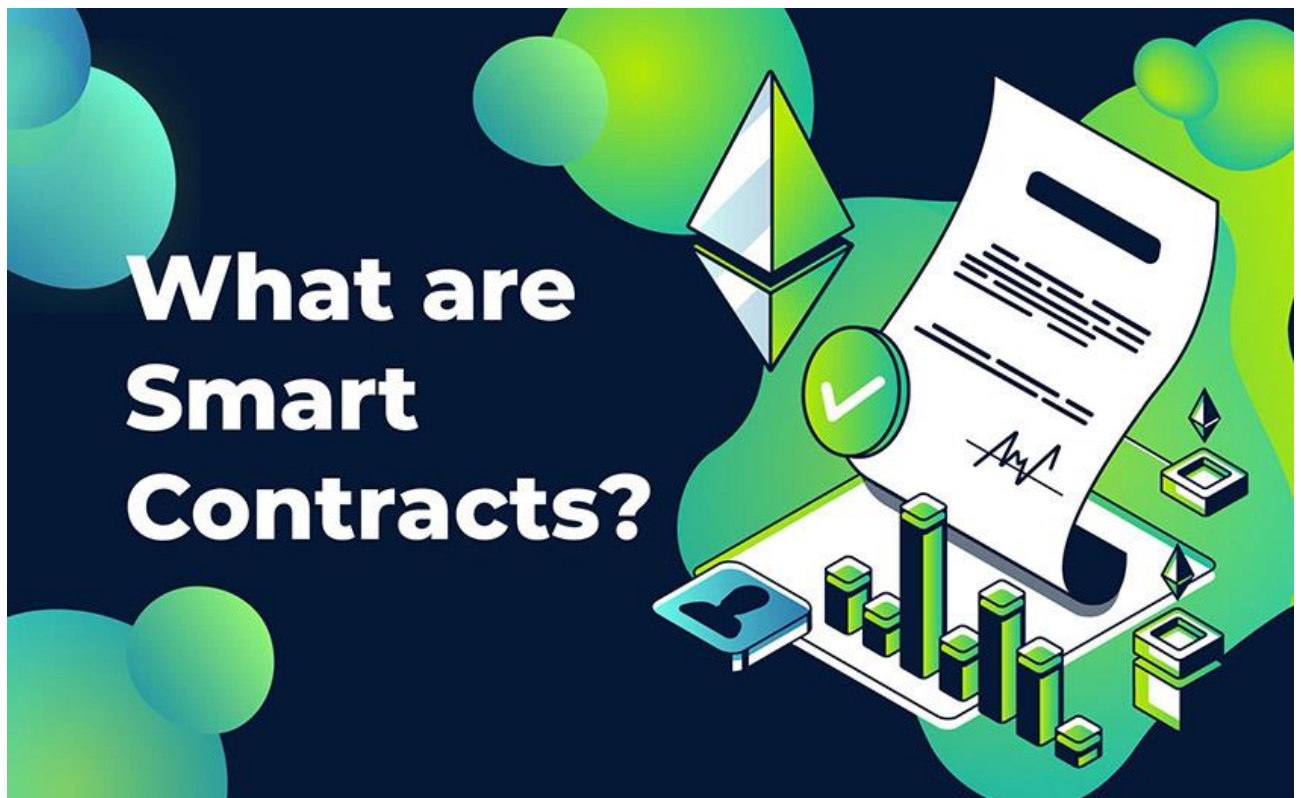
Yếu Tố So Sánh	Mạng Công Khai (Public)	Mạng Tư Nhân (Private)	Mạng Liên Minh (Consortium)	Mạng Hỗn Hợp (Hybrid)
Quyền truy cập	Mở tự do cho tất cả mọi người	Khép kín đối với một thực thể	Giới hạn cho một nhóm tổ chức	Kết hợp riêng tư và kiểm chứng công
Quyền đồng thuận	Tất cả các nút tham gia	Chỉ một tổ chức chỉ định	Các nút được chọn lọc trước	Hệ thống validator kết hợp hợp đồng
Tốc độ giao dịch	Chậm (độ trễ cao)	Cực nhanh (độ trễ thấp)	Nhanh đến trung bình	Nhanh (tối ưu hóa phân lớp)
Chi phí vận hành	Biến động mạnh theo nghẽn mạng	Rất thấp và ổn định	Thấp và có thể dự báo trước	Thấp đối với phần ngoại chuỗi
Mức độ tin cậy	Rất cao (dựa trên mật mã)	Thấp (phụ thuộc uy tín một bên)	Trung bình - Cao (giám sát đa bên)	Cao (kết hợp bảo chứng công khai)
Hiệu năng mở rộng	Thấp	Cực kỳ cao	Cao	Rất linh hoạt

Bảng 9: Bảng so sánh giữa các mạng

1.1.5. Hợp đồng thông minh – Smart contract

Hợp đồng thông minh là các hợp đồng kỹ thuật số được lưu trữ trên chuỗi khối (blockchain) và tự động được thực thi khi các điều khoản và điều kiện đã được xác định trước được đáp ứng.

Hợp đồng thông minh thường được sử dụng để tự động hóa việc thực hiện một thỏa thuận, giúp tất cả các bên tham gia có thể chắc chắn ngay lập tức về kết quả, mà không cần sự can thiệp của bên trung gian hoặc mất thời gian. Chúng cũng có thể tự động hóa quy trình làm việc, kích hoạt hành động tiếp theo khi các điều kiện đã được xác định trước được đáp ứng.



Hình 10: Smart contract là gì?

a) Cách thức hoạt động của Smartcontract

Hợp đồng thông minh hoạt động dựa trên các câu lệnh đơn giản dạng “nếu/khi...thì...” được viết thành mã trên chuỗi khối. Một mạng lưới máy tính sẽ thực thi các hành động khi các điều kiện đã được xác định trước được đáp ứng và xác minh.

Những hành động này có thể bao gồm việc giải ngân tiền cho các bên liên quan, đăng ký phương tiện, gửi thông báo hoặc lập biên bản xử phạt. Chuỗi khối (blockchain) sau đó được cập nhật khi giao dịch hoàn tất. Điều đó có nghĩa là giao dịch không thể bị thay đổi và chỉ những bên được cấp quyền mới có thể xem kết quả.

Trong một hợp đồng thông minh, có thể có nhiều điều khoản cần thiết để đảm bảo các bên tham gia hiểu rằng nhiệm vụ đã được hoàn thành một cách thỏa đáng. Để thiết lập các điều khoản, các bên tham gia phải xác định cách thức các giao dịch và dữ liệu của chúng được thể hiện trên chuỗi khối, thống nhất các quy tắc “nếu/khi...thì...” chi phối các giao dịch đó, xem xét tất cả các trường hợp ngoại lệ có thể xảy ra và định nghĩa một khuôn khổ để giải quyết tranh chấp.

Sau đó, nhà phát triển sẽ lập trình hợp đồng thông minh. Tuy nhiên, các tổ chức sử dụng blockchain cho hoạt động kinh doanh ngày càng cung cấp các mẫu, giao diện web và các

công cụ trực tuyến khác để đơn giản hóa việc xây dựng hợp đồng thông minh.



Hình 11: Smart contract

b) Lợi ích của Smartcontract

1. Tốc độ, hiệu quả và độ chính xác

Khi một điều kiện đáp ứng đầy đủ, hợp đồng sẽ được thực hiện ngay lập tức. Hợp đồng thông minh là hợp đồng kỹ thuật số và hoàn toàn tự động, các bên tham gia không cần xử lý thủ tục giấy tờ, không mất thời gian điều chỉnh lỗi (thường xảy ra do soạn tài liệu theo cách thủ công).

2. Sự tin cậy và minh bạch

Vì không có bên thứ ba liên quan và hồ sơ giao dịch được mã hóa, chia sẻ giữa những người tham gia nên thông tin không thể bị thay đổi vì lợi ích cá nhân.

3. Bảo vệ

Hồ sơ giao dịch trên blockchain được mã hóa nên rất khó bị hack. Hơn nữa, vì mỗi bản ghi được kết nối với các bản ghi trước đó và tiếp theo trên sổ cái phân tán, tin tặc sẽ phải thay đổi toàn bộ chuỗi để thay đổi một bản ghi duy nhất.

4. Tiết kiệm

Hợp đồng thông minh loại bỏ nhu cầu sử dụng bên thứ ba để xử lý giao dịch. Nhờ đó, những bên tham gia tiết kiệm chi phí liên quan, cũng như giảm lãng phí thời gian.



Hình 12: Lợi ích của Smart contract

c) Ứng dụng của Smartcontract

Smart Contract được áp dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực và các ứng dụng của nó đang ngày càng được khai thác và phát triển.

1. Tài chính

Trong lĩnh vực tài chính, Smart Contract có thể được sử dụng để thực hiện các hợp đồng bảo hiểm, các hợp đồng vay mượn tiền và các hợp đồng giao dịch chứng khoán.

2. Bất động sản

Trong lĩnh vực bất động sản, Smart Contract có thể được sử dụng để thực hiện các giao dịch mua bán và cho thuê nhà đất. Việc sử dụng nó giúp cho các giao dịch này được thực hiện nhanh chóng, tiết kiệm chi phí và tăng tính minh bạch.

3. Đấu thầu

Trong lĩnh vực đấu thầu, Smart Contract có thể được sử dụng để tự động hóa quá trình đấu thầu và giải quyết các tranh chấp trong quá trình đấu thầu. Việc sử dụng công nghệ này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn giúp đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình đấu thầu.

4. Chứng nhận

Smart Contract cũng có thể được sử dụng để cấp chứng nhận và xác thực thông tin. Ví dụ, trong lĩnh vực y tế, nó có thể được sử dụng để xác minh thông tin về bệnh nhân và các kết

qua xét nghiệm.

1.1.6. Tiềm năng và ứng dụng thực tiễn của Blockchain

a) Tiềm năng cốt lõi của Blockchain

- **Tự động hóa quy trình không cần trung gian:** Nhờ ứng dụng hợp đồng thông minh (smart contract) với các câu lệnh logic dạng "Nếu/Khi... Thì...", các thỏa thuận được tự động thực thi ngay lập tức khi đáp ứng đầy đủ điều kiện đầu vào. Điều này giúp loại bỏ hoàn toàn các thủ tục giấy tờ thủ công và sự phụ thuộc vào bên thứ ba.
- **Minh bạch tuyệt đối và chống gian lận:** Mọi thông tin sau khi được ghi nhận trên sổ cái phân tán đều không thể bị sửa đổi hoặc xóa bỏ. Do đó, các bên tham gia có thể dễ dàng truy xuất nguồn gốc dữ liệu mà không lo ngại về hành vi thao túng thông tin.
- **Tối ưu hóa chi phí vận hành:** Việc loại bỏ các tổ chức trung gian như ngân hàng, công chứng viên hay nhà môi giới giúp cắt giảm tối đa chi phí giao dịch phát sinh và rút ngắn thời gian xử lý từ nhiều tuần xuống còn vài giây.
- **Tăng cường độ bảo mật:** Dữ liệu được mã hóa đa lớp và lưu trữ phân tán trên toàn bộ mạng lưới nút (nodes), ngăn chặn triệt để rủi ro xảy ra điểm lỗi đơn lẻ (single point of failure).

b) Ứng dụng thực tiễn của Blockchain

1. Tài chính - Ngân hàng và Bảo hiểm (DeFi & TradFi)

- **Hệ thống ngân hàng truyền thống:** Các ngân hàng lớn trên thế giới như OCBC, hay MB Bank và Vietcombank tại Việt Nam đã tích hợp công nghệ blockchain vào hệ thống ngân hàng số để xử lý các giao dịch chuyển tiền quốc tế, giúp giảm thiểu thời gian và tối ưu hóa quy trình thanh toán bù trừ liên ngân hàng.
- **Tài chính phi tập trung (DeFi):** Các giao thức cho vay như Aave sử dụng hợp đồng thông minh để người dùng tự động gửi tiền lấy lãi hoặc thế chấp tài sản vay vốn mà không cần thông qua ngân hàng trung gian. Các nền tảng như Synthetix giúp quản lý các tài sản tổng hợp dựa trên giá trị thực tế của hàng hóa hoặc ngoại tệ.
- **Bảo hiểm tự động (Parametric Insurance):** Blockchain cho phép tự động hóa quy trình xử lý bồi thường bảo hiểm vi mô. Khi xảy ra sự kiện thiên tai, dịch bệnh hoặc hoãn chuyến bay được các nguồn dữ liệu tin cậy xác minh, hệ thống sẽ tự động chi

trả quyền lợi trực tiếp vào ví của khách hàng mà không cần thẩm định thủ công.

2. Chuỗi cung ứng và Logistics

- **Truy xuất nguồn gốc thực phẩm:** Tập đoàn bán lẻ Walmart đã hợp tác với IBM Food Trust ứng dụng blockchain để theo dõi đường đi của nông sản từ trang trại đến kệ hàng, giảm thời gian truy xuất nguồn gốc từ vài tuần xuống còn vài giây. Tại Việt Nam, công nghệ này cũng được thí điểm để giúp người tiêu dùng tra cứu nguồn gốc xuất xứ của nông sản.
- **Giám sát chuỗi cung ứng dược phẩm:** Giải pháp Pharma Portal (do IBM và Sonoco phát triển) kết hợp cảm biến IoT và blockchain để theo dõi nhiệt độ của các loại thuốc đặc trị nhạy cảm trong suốt quá trình vận chuyển, đảm bảo an toàn tuyệt đối trước khi tới tay bệnh nhân.
- **Logistics quốc tế:** Nền tảng TradeLens (sự hợp tác giữa IBM và Maersk) giúp số hóa toàn bộ chứng từ vận tải như vận đơn, tự động hóa tài liệu và cập nhật thời gian thực hành trình của các container hàng hóa xuyên lục địa.

3. Y tế và Quản lý Dữ liệu Sức khỏe

- **Bảo mật bệnh án điện tử:** Hồ sơ y tế của bệnh nhân được lưu trữ an toàn trên mạng lưới có cấp quyền. Khi bệnh nhân chuyển viện hoặc thay đổi bác sĩ điều trị, thông tin bệnh án có thể được chia sẻ tức thì sau khi được chính bệnh nhân cấp quyền truy cập, giảm thiểu thủ tục hành chính.
- **Xác minh chứng nhận y tế:** Thí điểm ứng dụng blockchain để triển khai "Hộ chiếu Covid" tại Việt Nam giúp xác thực thông tin chứng nhận tiêm chủng an toàn của người dân một cách công bằng và chống làm giả.

4. Bất động sản và Đất đai

- **Giao dịch ký quỹ tự động (Escrow):** Hợp đồng thông minh tự động hóa quy trình mua bán nhà đất. Khi người mua chuyển đủ tiền thanh toán vào ví ký quỹ của hợp đồng và các thủ tục pháp lý về quyền sở hữu (sổ đỏ số hóa) được cơ quan thẩm quyền xác nhận thành công, hợp đồng sẽ tự động giải ngân tiền cho người bán và chuyển quyền sở hữu tài sản cho người mua một cách tức thì.

5. Năng lượng và Tiêu dung

- **Thương mại năng lượng ngang hàng (P2P):** Các hộ gia đình lắp đặt pin mặt trời có thể tự động bán lượng điện dư thừa trực tiếp cho các hộ lân cận thông qua nền tảng Power Ledger hay WePower mà không cần thông qua lưới điện tập trung của các tổng công ty năng lượng.
- **Thanh toán vi mô (Micropayments):** Hệ thống Dropp hỗ trợ người dùng thực hiện các giao dịch mua sắm nhỏ lẻ có giá trị cực thấp bằng cả USD và tiền điện tử với chi phí xử lý tiệm cận mức không.

6. Nghệ thuật, Giải trí và Bản quyền (NFTs & IP)

- **Chia sẻ doanh thu và tác quyền âm nhạc:** Các nền tảng như Tune.fm ứng dụng blockchain giúp nghệ sĩ nhận về tới 90% doanh thu trực tiếp theo từng giây phát trực tuyến của người nghe thông qua token JAM, loại bỏ hoàn toàn các hãng đĩa trung gian.
- **Thương mại hóa tài sản số:** Doanh nghiệp có thể phát hành các bộ sưu tập tài sản số dưới dạng NFT (như anime, vật phẩm trò chơi độc quyền) để tạo ra các nguồn doanh thu mới và thu hút cộng đồng người hâm mộ.

7. Ngành xây dựng

- **Quản lý và cộng tác dự án:** Tạo lập không gian trực tuyến giúp sắp xếp, lưu trữ và bảo vệ các tài liệu quan trọng như bản vẽ thiết kế, dự toán chi phí và hồ sơ đấu thầu. Blockchain cũng hỗ trợ giải ngân thanh toán tự động cho các nhà thầu phụ hoặc nhà cung cấp vật liệu xây dựng ngay khi các mốc nghiệm thu công trình được xác nhận.

1.2 Ví điện tử

Ví tiền điện tử (crypto wallet) là một công cụ giúp người dùng gửi, nhận và lưu trữ tài sản số, đồng thời đóng vai trò là “chìa khóa” để truy cập vào các ứng dụng phi tập trung (dApps) trên blockchain. Hầu hết các ví hiện nay đều sử dụng hai loại khóa mật mã học: khóa công khai (public key) – được dùng như địa chỉ ví để nhận tài sản; và khóa cá nhân (private key) – giúp xác thực quyền sở hữu và thực hiện giao dịch.

Các ví phi tập trung như MetaMask còn cho phép người dùng toàn quyền kiểm soát tài sản mà không phụ thuộc vào bên trung gian, đồng thời hỗ trợ nhiều tính năng nâng cao như

swap token, kết nối với dApp, lưu trữ NFT, v.v.



Hình 13: Ví điện tử

1.2.1. Metamask

MetaMask là một **ví tiền điện tử** phi tập trung được phát triển bởi ConsenSys và ra mắt lần đầu vào năm 2016. Cho đến nay, MetaMask vẫn giữ vững vị thế là một trong những ví phổ biến nhất trong hệ sinh thái Ethereum, đồng thời hỗ trợ nhiều blockchain tương thích với EVM (Ethereum Virtual Machine) như BNB Chain, Polygon, Arbitrum, Optimism...

MetaMask wallet có những chức năng phổ biến như:

- Lưu trữ và giao dịch Ether (ETH) cũng như các token chuẩn ERC-20
- Hỗ trợ NFT – người dùng có thể lưu trữ và giao dịch các tài sản số không thể thay thế
- Tích hợp với hàng ngàn ứng dụng phi tập trung (dApps)
- Cho phép swap token trực tiếp trên ví thông qua các giao thức DeFi
- Tương thích với nhiều mạng blockchain khác nhau, không giới hạn ở Ethereum
- Kết nối đa dạng: ngoài tiện ích mở rộng trình duyệt (Chrome, Firefox, Edge...), MetaMask còn có ứng dụng di động hỗ trợ cả Android và iOS

Với hơn 30 triệu người dùng hoạt động hàng tháng, MetaMask được xem là một công cụ không thể thiếu đối với nhà đầu tư cá nhân, nhà phát triển và những người quan tâm đến công nghệ blockchain. Ngoài ra, việc MetaMask cho phép người dùng tự lưu trữ khóa cá nhân, sử dụng cụm từ khôi phục (seed phrase) gồm 12 từ, cũng giúp nâng cao tính bảo mật và quyền kiểm soát tài sản.

MetaMask không chỉ là một ví tiền điện tử đơn thuần, mà còn là cổng kết nối toàn diện với thị trường DeFi. Với khả năng tương thích cao, nền tảng bảo mật tốt và giao diện thân thiện, MetaMask hiện đang là lựa chọn hàng đầu cho nhà đầu tư tham gia vào thị trường tiền mã hóa. Việc nắm vững cách sử dụng MetaMask sẽ giúp nhà đầu tư tiếp cận các cơ hội tài chính phi tập trung một cách chủ động và hiệu quả hơn.

1.2.2. Tính năng nổi bật của Metamask

MetaMask không chỉ là một công cụ lưu trữ tiền mã hóa mà còn tích hợp nhiều tính năng quan trọng, hỗ trợ người dùng tham gia toàn diện vào hệ sinh thái tài chính phi tập trung (DeFi). Dưới đây là các tính năng chính:

1. Quản lý tài sản

MetaMask cho phép người dùng gửi và nhận các loại tiền mã hóa một cách dễ dàng, bao gồm ETH và các token chuẩn ERC-20 hoặc tương thích EVM. Giao diện trực quan, danh mục tài sản rõ ràng, giúp người dùng nắm bắt nhanh tình trạng tài chính số của mình.

2. Swap Token

MetaMask tích hợp sẵn tính năng Swap, cho phép người dùng hoán đổi token ngay trong ví thông qua kết nối với các giao thức thanh khoản như Uniswap, 0x API... Mặc dù tiện lợi, nhưng phí giao dịch (gas fee và phí nền tảng) thường cao hơn so với việc thực hiện swap trực tiếp trên các sàn DEX. Đây là điểm người dùng cần cân nhắc nếu tần suất giao dịch cao hoặc khối lượng lớn.

3. Bridge tài sản giữa các blockchain

Tính năng Bridge cho phép người dùng di chuyển tài sản giữa Ethereum và các blockchain tương thích với EVM như BNB Chain, Polygon, Arbitrum, Optimism và Avalanche. Điều này mở rộng khả năng tương tác với nhiều hệ sinh thái khác nhau mà không cần rút tài sản

về sàn giao dịch tập trung.

4. Portfolio theo dõi đa chuỗi

MetaMask cung cấp tính năng Portfolio Manager, giúp người dùng theo dõi toàn bộ danh mục tài sản trên nhiều mạng blockchain trong một giao diện duy nhất. Đây là công cụ hữu ích cho các nhà đầu tư nắm giữ tài sản phân bổ trên nhiều chain và dApp.

5. Mua và bán tiền mã hóa

MetaMask hỗ trợ chức năng Buy Crypto / Sell Crypto, giúp người dùng có thể mua hoặc bán tiền mã hóa bằng thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng hoặc PayPal. Tính năng này phù hợp với người mới bắt đầu hoặc những ai không muốn phụ thuộc vào sàn giao dịch tập trung.

1.2.3. *Tính an toàn của Metamask*

MetaMask là một ví tiền mã hóa phi tập trung đồng nghĩa với việc người dùng toàn quyền kiểm soát tài sản và khóa cá nhân của mình. Không có bất kỳ tổ chức, bên trung gian hay sàn giao dịch nào nắm giữ hoặc can thiệp vào quyền sở hữu của bạn. Đây chính là yếu tố cốt lõi khiến MetaMask trở thành một trong những ví được tin dùng nhất trong cộng đồng Web3.

Những ưu điểm về bảo mật:

- **Không phụ thuộc bên thứ ba:** Vì không lưu trữ dữ liệu người dùng trên máy chủ tập trung, MetaMask giúp loại bỏ nguy cơ bị đánh cắp tài sản từ các vụ tấn công quy mô lớn vào sàn giao dịch hoặc hệ thống trung gian.
- **Mã hóa khóa cá nhân cục bộ:** Khóa cá nhân (Private Key hoặc Secret Recovery Phrase) được mã hóa và lưu trữ ngay trên thiết bị của người dùng, chỉ được giải mã khi bạn đăng nhập.

Tuy nhiên, mức độ an toàn cuối cùng phụ thuộc vào chính người dùng. Việc nắm giữ khóa cá nhân tương đương với việc sở hữu toàn bộ tài sản. Nếu để lộ thông tin này, bạn sẽ không thể khôi phục lại ví hay lấy lại tài sản của mình.

Do đó, tuyệt đối không chia sẻ Khóa cá nhân (Private Key/Secret Phrase) cho bất kỳ ai, kể cả khi có người tự xưng là bộ phận hỗ trợ kỹ thuật.

Sao lưu khóa cá nhân ra giấy hoặc thiết bị lưu trữ ngoại tuyến an toàn, không lưu trữ dưới dạng văn bản trên Google Drive, email hoặc các ứng dụng nhắn tin.

Cẩn trọng khi kết nối ví với các dApp hoặc trang web lạ. Chỉ sử dụng những nền tảng uy tín, đã được kiểm chứng bởi cộng đồng hoặc các tổ chức bảo mật.

1.3 Mạng lưới Blockchain Avalanche

Dự án Avalanche (AVAX) là giải pháp blockchain Layer 1 được phát triển bởi Ava Labs. Dự án này cho phép khởi chạy các ứng dụng tài chính phi tập trung (DeFi), tài sản tài chính, giao dịch và các dịch vụ khác. Bên cạnh đó, Avalanche còn là nền tảng mã nguồn mở có khả năng mở rộng cao sử dụng cơ chế Proof of Stake.



Hình 14: Mạng Avalanche

Trong Avalanche, ứng dụng phi tập trung có thể phát triển một cách linh hoạt và hiệu quả, tạo ra một môi trường hấp dẫn cho việc triển khai các ứng dụng tiên tiến trong ngành tài chính với mục tiêu trở thành một nền tảng giao dịch tài sản toàn cầu, cho phép bất kỳ ai cũng có thể tạo hoặc giao dịch bất kỳ dạng tài sản nào theo cách phi tập trung bằng cách sử dụng hợp đồng thông minh.

Avalanche được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu về tốc độ, khả năng mở rộng và phù hợp với việc áp dụng trong doanh nghiệp và tổ chức thực tế

- **Giải quyết bài toán Blockchain Trilemma** – Avalanche hướng tới việc cung cấp đồng thời ba yếu tố: bảo mật, khả năng mở rộng và phi tập trung thông qua cơ chế

đồng thuận độc đáo.

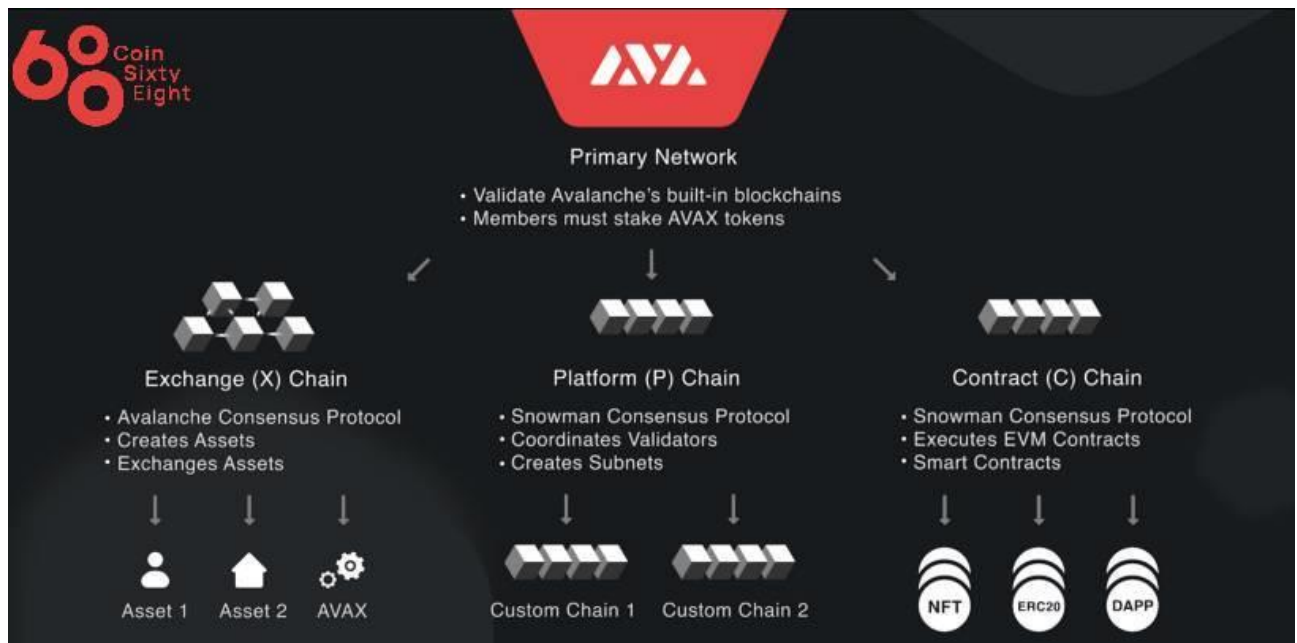
- **Mạng lưới các blockchain tùy chỉnh** – Điểm đột phá chính là kiến trúc subnet, cho phép bất kỳ ai cũng có thể tạo ra các chuỗi riêng biệt, phục vụ mục đích ứng dụng cụ thể.
- **Hệ sinh thái cho ứng dụng thực tế** – Avalanche hỗ trợ nhiều lĩnh vực như tài chính phi tập trung (DeFi), trò chơi điện tử và mã hóa tài sản thực tế (RWA).

1.3.1. Mô hình hoạt động của Avalanche

a) Primary Network

Nền tảng Avalanche là mạng lưới không đồng nhất của các blockchain (heterogeneous network of blockchain). Trong các mạng đồng nhất (homogeneous network) nghĩa tất cả ứng dụng tồn tại trên cùng 1 chain, nhưng trong mạng lưới không đồng nhất, các chain sẽ được tách riêng để có thể được tạo môi trường phù hợp với các ứng dụng khác nhau.

Hãy tưởng tượng biểu đồ tổ chức của một công ty: Giám đốc điều hành ngồi ở đỉnh biểu đồ và được theo sau bởi các trưởng các phòng. Avalanche hoạt động tương tự. Giám đốc điều hành trong trường hợp này chính là Primary Network, nơi cơ chế đồng thuận blockchain hoạt động.



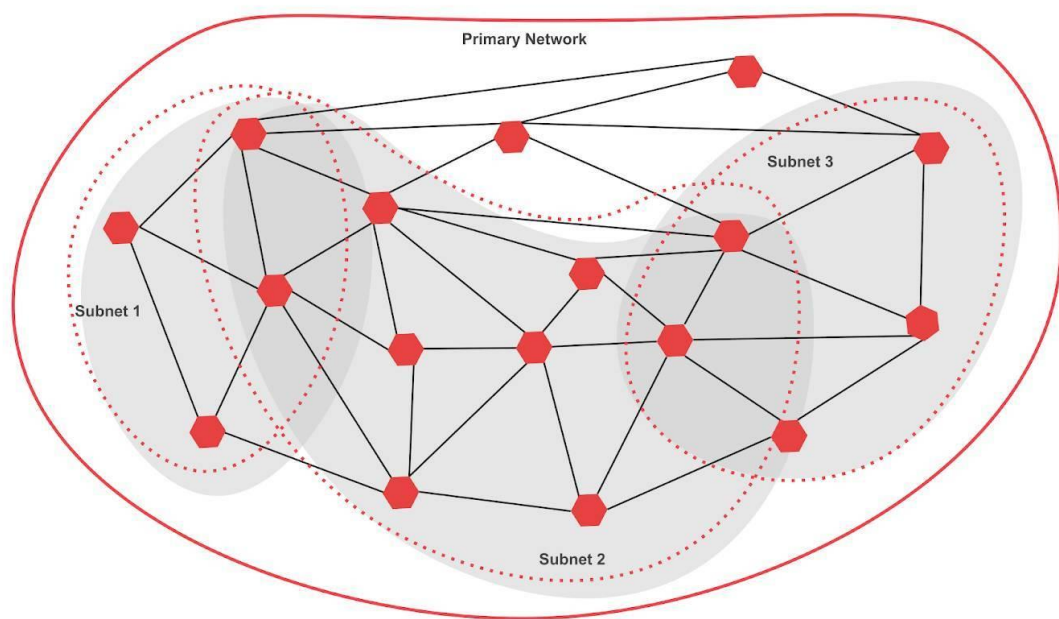
Hình 15: Mô hình hoạt động của Avalanche

Mỗi "trưởng phòng" là 1 trong 3 chain được tạo nên bởi Avalanche bao gồm:

- **The Exchange Chain (X-Chain):** Chịu trách nhiệm cho các hoạt động native token của Avalanche. X-Chain hoạt động như một nền tảng phi tập trung để tạo và giao dịch tài sản thông minh kỹ thuật số, đại diện cho tài nguyên trong thế giới thực
- **The Platform Chain (P-Chain):** Chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động của các validator và Subnet-level. P-Chain là chuỗi siêu dữ liệu trên Avalanche và điều phối các trình xác thực, theo dõi các mạng con đang hoạt động và cho phép tạo các mạng con mới. P-Chain thực hiện giao thức đồng thuận Snowman.
- **The Platform Chain (C-Chain):** Nơi triển khai của Ethereum Virtual Machine. C-Chain cho phép tạo các hợp đồng thông minh bằng cách sử dụng API của C-Chain.

b) Subnet

Ngoài 3 chain chính, Avalanche còn có Subnet. Subnet là mạng con tồn tại trong Primary Network của Avalanche, gồm các validator hoạt động theo cơ chế đồng thuận chung để xác thực cho một tập hợp blockchain. Hiểu một cách đơn giản, 1 mạng con có thể xác thực cho nhiều blockchain, ngược lại, 1 blockchain chắc chắn đảm bảo được xác thực bởi 1 mạng con (subnet). Các validator có thể tham gia vào nhiều mạng con khác nhau.



Hình 16: Subnet trong Avalanche

Lợi ích của Subnet:

- **Mở rộng dễ dàng:** Mỗi Subnet là một thực thể độc lập với luồng thực thi riêng, không cạnh tranh với các Subnet khác để tiết kiệm tài nguyên mạng. Điều này tạo điều kiện cho việc dễ dàng thêm mới các Subnet.
- **Giảm chi phí gas:** Các blockchain không có Subnet có thể gặp tình trạng tắc nghẽn. Việc giảm tải mạng qua Subnet giúp giảm chi phí giao dịch.
- **Tăng hiệu suất xử lý giao dịch mỗi giây:** Subnet giảm thời gian phản hồi, nâng cao khả năng xử lý số lượng giao dịch mỗi giây (TPS).
- **Tính tương tác:** Người dùng có thể chuyển tài sản qua các chain mà không cần tương tác với X-Chain, nâng cao tính liên kết của hệ thống Subnet.
- **Lựa chọn cho trình xác thực:** Trong hệ thống được chia thành nhiều Subnet như Avalanche, các trình xác thực chỉ tham gia vào các blockchain liên quan đến lĩnh vực quan tâm của họ. Điều này giữ cho trình xác thực của Avalanche không bị quá tải bởi các yêu cầu về hiệu suất từ các blockchain không liên quan.
- **Tùy chỉnh mở rộng:** Người dùng có sự linh hoạt để điều chỉnh Subnet theo yêu cầu cụ thể.

1.3.2. Cơ chế đồng thuận của Avalanche

Avalanche Consensus là một cơ chế đồng thuận Proof of Stake có khả năng mở rộng, mạnh mẽ và phi tập trung

Các tính năng chính của Avalanche Consensus bao gồm:

- **Tốc độ:** Sự đồng thuận của Avalanche của đảm bảo rằng các giao dịch được xác nhận nhanh chóng và không thể đảo ngược.
- **Khả năng mở rộng:** Sự đồng thuận của Avalanche cho phép thông lượng mạng cao trong khi vẫn đảm bảo độ trễ thấp.
- **Hiệu quả năng lượng:** Không giống như các giao thức đồng thuận phổ biến khác, việc tham gia vào sự đồng thuận của Avalanche không tốn nhiều công sức tính toán.
- **Bảo mật thích ứng:** Cơ chế đồng thuận của Avalanche được thiết kế để chống lại các cuộc tấn công khác nhau, bao gồm tấn công sybil, tấn công từ chối dịch vụ

(DDoS) phân tán. Bản chất của nó đảm bảo rằng kết quả đồng thuận đạt đến trạng thái mong muốn, ngay cả khi mạng đang bị tấn công.

1.3.3. *Avalanche Fuji*

Avalanche Fuji là testnet công khai của Avalanche Primary Network, giống với Avalanche Primary Network thì Avalanche Fuji cũng có 3 chain chính là:

- **C-Chain:** để chạy EVM smart contracts.
- **P-Chain:** để quản lý validator/L1-level operations.
- **X-Chain:** để tạo và giao dịch Avalanche Native Tokens.

1.4 Tổng quan về NFT

1.4.1. *NFT là gì*

NFT là viết tắt của từ ***Non-fungible token***, dịch sang tiếng Việt có nghĩa là mã thông báo không thể thay thế. Về cơ bản, NFT là một loại tài sản kỹ thuật số được lưu trữ trên blockchain và đó có thể là một tác phẩm nghệ thuật, một bài hát, một đoạn video hay một trò chơi điện tử,...



Hình 17: NFT là gì?

Điều đặc biệt là mỗi NFT đều chỉ có duy nhất một mã định danh và là tài sản riêng thuộc về một chủ sở hữu. Hiện nay, các NFT thường được người dùng tiến hành giao dịch bằng tiền

số và đôi khi có thể thay thế bằng USD.

1.4.2. Đặc điểm của NFT

- **Độc nhất:** Mã của mỗi token chứa dữ liệu giúp để phân biệt nó với những token khác và chứng minh tính xác thực của nó.
- **Hoàn chỉnh:** Với token thông thường đều có thể mua “mảnh” của chúng (0,01 BTC) nhưng với NFT, hầu hết đều là các token là hoàn chỉnh và không thể mua tách rời.
- **Khan hiếm:** tùy thuộc vào các thông số do người tạo token thiết lập, NFT có thể cực kỳ độc đáo, điều này cũng có thể làm tăng giá trị của các token.
- Tính sở hữu, tính vĩnh cửu, có thể được lập trình, truy cập tùy ý mà không cần được cấp phép



Hình 18: Bộ sưu tầm NFT

1.4.3. Ứng dụng NFT trong sưu tầm thẻ bài

Thẻ bài truyền thống (TCG — Trading Card Game) mang tính sưu tầm và giao dịch: độ hiếm, tình trạng thẻ, bộ sưu tập và giá thị trường là yếu tố cốt lõi. Khi chuyển sang môi trường số, nếu thẻ chỉ là file ảnh hoặc bản ghi trong database của game, người dùng khó chứng minh quyền sở hữu thật sự và khó giao dịch độc lập khi nhà phát hành ngừng vận hành hoặc thay đổi chính sách.

NFT giải quyết bài toán đó bằng cách:

- Ghi nhận mỗi lá thẻ (hoặc mỗi phiên bản mint) bằng một token ID duy nhất trên chuỗi khối.

- Liên kết thẻ với metadata (tên, bộ sưu tập, độ hiếm, hình ảnh, chỉ số...) thường lưu trên IPFS hoặc server có tham chiếu on-chain.
- Cho phép chuyển quyền sở hữu qua giao dịch blockchain, có thể kiểm tra trên block explorer.

Trong game và sưu tầm thẻ bài, NFT không chỉ là “ảnh số”, mà là chứng nhận sở hữu có thể kiểm chứng, phù hợp với tâm lý sưu tầm và giao dịch thứ cấp của cộng đồng thẻ bài.

1.5 Solidity

Solidity là ngôn ngữ lập trình chủ yếu dùng để viết các smart contract (hợp đồng thông minh) trên nền tảng Ethereum, được coi là một trong những nền tảng hàng đầu về hợp đồng thông minh trong lĩnh vực tiền điện tử. Với Solidity, người dùng có thể xây dựng NFT marketplace (thị trường tài sản số), Metaverse, sàn giao dịch phi tập trung (DEX), cũng như các nền tảng tài chính phi tập trung (DeFi) trên Ethereum.

Sau khi được đề xuất bởi Gavin Wood, một trong những đồng sáng lập Ethereum, vào năm 2014, ngôn ngữ Solidity đã được phát triển bởi các thành viên trong dự án Ethereum. Đây là một ngôn ngữ lập trình cấp cao, được dành cho những lập trình viên muốn xây dựng các ứng dụng trên nền tảng Ethereum. Với sự kết hợp linh hoạt giữa chữ cái và số, Solidity giúp các nhà phát triển viết chương trình một cách dễ dàng hơn.



Hình 19: Solidity

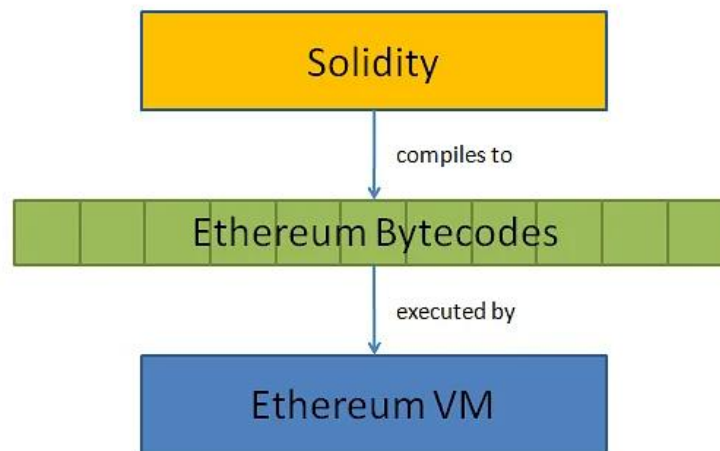
Đây là một ngôn ngữ lập trình hướng contract, thuộc phạm vi của hệ sinh thái Ethereum. Tuy nhiên, nó sử dụng câu lệnh và cú pháp gần giống với các ngôn ngữ lập trình cơ bản phổ biến như C#, Java, PHP...

1.5.1. Cách hoạt động Solidity

Solidity được dùng để xây dựng và thiết kế các Smart Contract.

Các đoạn code solidity sẽ được compile sang Ethereum Bytecodes và được EVM thực thi thành các ứng dụng chạy trên Ethereum.

EVM là từ viết tắt của Ethereum Virtual Machine. Nó cung cấp một môi trường runtime cho Ethereum smart contracts.



Hình 20: Cách hoạt động của Solidity

Smart contracts cho phép bạn tiến hành các giao dịch đáng tin cậy mà không cần có sự tham gia của bên thứ ba. Các giao dịch này là có thể dễ dàng truy vết và không thể đảo ngược được.

Ngôn ngữ lập trình thường được sử dụng để tạo và viết các hợp đồng thông minh là **Serpent**, **Solidity**, **Mutan** và **LLL**.

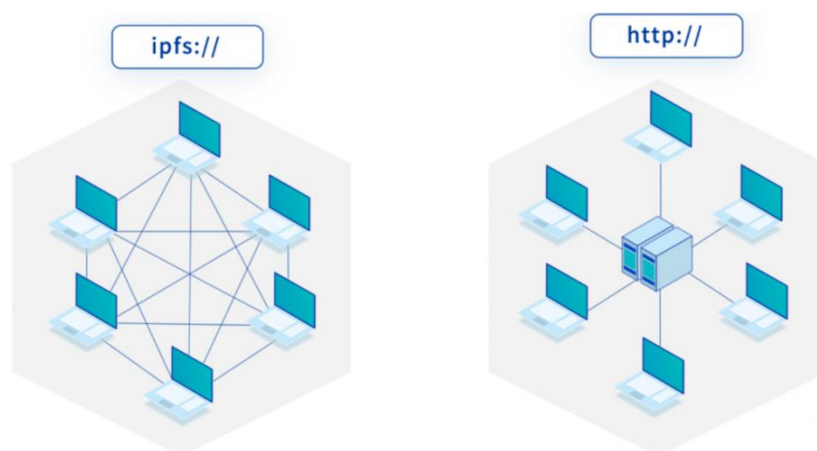
Một số nền tảng blockchain có hỗ trợ Solidity:

- Ethereum
- Binance Smart Chain
- Ethereum Classic
- Tron
- Hedera Hashgraph
- Avalanche

1.6 IPFS

IPFS (viết tắt của từ Interplanetary File System) là một hệ thống tập tin phân tán ngang hàng kết nối tất cả các thiết bị máy tính với nhau. Cụ thể hơn, nó sẽ phân phối dữ liệu được lưu trữ theo hình thức P2P, hay còn gọi là mạng ngang hàng (mạng đồng đẳng).

Trong đó, các hoạt động của IPFS chủ yếu dựa vào khả năng tính toán bằng thông của tất cả các máy tham gia chứ không tập trung vào một phần nhỏ các máy chủ trung tâm như giao thức HTTP.



Hình 21: IPFS và HTTP

Nói cách khác, IPFS là mạng lưới chuyển phát nội dung hoàn toàn phi tập trung cho phép quản lý và lưu trữ dữ liệu một cách linh hoạt. Mỗi máy tính tham gia trong mạng lưới đảm nhận nhiệm vụ download và upload dữ liệu mà không cần sự can thiệp của máy chủ trung tâm.

1.6.1. Cách hoạt động của IPFS

Đầu tiên mọi dữ liệu sẽ được mã hoá và được lưu dưới dạng mã hash (còn gọi là đối tượng IPFS). Ý tưởng chủ đạo là nếu trình duyệt của bạn muốn truy cập một trang nào đó trên IPFS thì chỉ cần đưa ra mã hash rồi mạng sẽ tìm máy có lưu trữ dữ liệu khớp với mã hash và sau đó tải dữ liệu, trang đó về từ máy tính đấy về cho bạn.



Hình 22: Cách hoạt động của IPFS

1.6.2. Tiềm năng ứng dụng của IPFS trong Blockchain

Công nghệ cốt lõi của IPFS dựa trên bảng băm phân tán (Distributed Table Hash) trên một mạng lưới phi tập trung ngang hàng, Blockchain dùng công nghệ sổ cái phân tán, vì có cùng

chung cấu trúc nên hai nền công nghệ này có khả năng kết hợp cùng nhau.

Với các ưu điểm là tính bảo mật cao, khả năng truyền tải dữ liệu tốt hơn nhờ mô hình hoạt động phi tập trung khiến IPFS hứa hẹn sẽ trở thành một thành phần không thể thiếu trong cấu trúc hạ tầng Web3, cho phép lưu trữ dữ liệu phi tập trung phòng ngừa với việc thao túng và giả mạo.

Bên cạnh đó, IPFS cũng sẽ trở thành nền tảng lưu trữ ưa thích của rất nhiều Dapp vì khả năng chống kiểm duyệt của nó.

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1 Mô tả bài toán

Thị trường sưu tầm thẻ bài (Trading Card Game) truyền thống dựa trên thẻ vật lý: người chơi mua booster pack, mở pack để nhận thẻ ngẫu nhiên theo độ hiếm, xây dựng bộ sưu tập và giao dịch thứ cấp. Khi chuyển sang môi trường số, nếu dữ liệu thẻ chỉ nằm trên server tập trung của nhà phát hành, người dùng khó chứng minh quyền sở hữu lâu dài và khó giao dịch độc lập.



Hình 23: Sưu tầm thẻ bài

Bài toán đặt ra: xây dựng hệ thống cho phép:

- Người dùng **kết nối ví MetaMask** và tương tác với smart contract;
- **Mua booster pack** bằng AVAX trên testnet;
- **Mở pack** để nhận bộ thẻ ngẫu nhiên theo tỷ lệ drop rate của từng collection;
- **Mint NFT** (chuẩn ERC-721) đại diện cho từng lá thẻ, với **metadata** và **hình ảnh** tham chiếu qua **IPFS** (triển khai qua Pinata);
- **Xem inventory**, duyệt thư viện thẻ theo collection;
- **Đăng bán, mua, hủy listing và gửi/chấp nhận offer** trên marketplace P2P.

Hệ thống vận hành theo mô hình hybrid ba tầng:

- 1) **Blockchain (Avalanche Fuji):** xử lý thanh toán, quyền sở hữu NFT và giao dịch marketplace on-chain;
- 2) **IPFS:** lưu trữ metadata JSON và hình ảnh thẻ phi tập tán; mỗi NFT lưu ipfsUri on-chain làm tokenURI theo chuẩn ERC-721;
- 3) **Backend (Node.js, SQLite):** cache dữ liệu thẻ và ảnh để hiển thị tức thì, đồng bộ trạng thái pack/listing/activity với giao dịch blockchain, thực hiện logic mở pack (RNG) trước khi mint.

Nhờ đó, hệ thống vừa đảm bảo tính phi tập trung của tài sản số (NFT + metadata trên IPFS), vừa đảm bảo trải nghiệm người dùng (tải thẻ nhanh, marketplace mượt) mà không phụ thuộc hoàn toàn vào một server trung tâm cho nội dung thẻ.

2.2 Mục tiêu hệ thống

2.2.1. Mục tiêu cụ thể

STT	Mục tiêu	Mô tả
1	Sở hữu thẻ dưới dạng NFT	Mỗi lá thẻ sau khi mở pack được mint ERC-721, gắn metadata (collection, cardId, name, rarity, ipfsUri).
2	Metadata phi tập tán	Metadata JSON và ảnh thẻ lưu trên IPFS (Pinata); tokenURI on-chain trỏ tới URI metadata.
3	Mua/mở pack on-chain	Thanh toán pack qua PackFactory; backend xác nhận giao dịch, random thẻ và mint nền.
4	Marketplace P2P	Đăng bán, mua, offer thẻ; phí sàn 2%; NFT escrow tại contract khi listing.
5	Trải nghiệm người dùng	Giao diện một trang: animation mở pack, viewer thẻ, inventory, marketplace có lọc/tìm kiếm.
6	Hiển thị nhanh	Cache SQLite/local song song IPFS để UI không phụ thuộc gateway mỗi lần tải.

7	Đa collection	Hỗ trợ NEO và SWSH với drop rate và độ hiếm khác nhau.
8	Triển khai thử nghiệm	Chạy trên Avalanche Fuji Testnet (chainId 43113), phù hợp demo và báo cáo học thuật.

Bảng 10: Mục tiêu

2.3 Đối tượng sử dụng

Vai trò	Mô tả	Quyền hạn chính
Người chơi / Người sưu tầm	Người dùng cuối có ví MetaMask	Kết nối ví, mua/mở pack, xem thẻ, quản lý inventory, đăng bán/mua/offer.
Người mua trên marketplace	Người chơi muốn mua thẻ người khác đang bán	Duyệt listing, thanh toán AVAX, nhận NFT.
Hệ thống (Backend)	Máy chủ Node.js	Đồng bộ giao dịch on-chain; random mở pack; resolve ipfsUri; cache metadata/ảnh; gọi contract mint (owner).
Smart Contract	Ba contract trên Fuji	Logic mua pack, mint NFT, marketplace listing/buy/offer.
IPFS / Pinata	Lưu trữ phân tán (không phải “người dùng”)	Lưu file JSON metadata và ảnh .webp theo collection/set.

Bảng 11: Đối tượng sử dụng

2.4 Phân tích yêu cầu

2.4.1. Quản lý ví và mạng Blockchain

Mã YC	Yêu cầu	Mô tả
YC01	Kết nối MetaMask	Kết nối/ngắt ví; hiển thị địa chỉ rút gọn trên header.
YC02	Chuyển mạng Fuji	Tự động chuyển hoặc thêm Avalanche Fuji

		Testnet (chainId 0xa869 / 43113).
YC03	Theo dõi thay đổi ví	Khi đổi tài khoản hoặc mạng, cập nhật UI và tải lại pack/inventory/marketplace.

Bảng 12: Yêu cầu quản lý ví và mạng

2.4.2. Collection, IPFS và xem thẻ

Mã YC	Yêu cầu	Mô tả
YC04	Chọn collection	Chuyển NEO / SWSH ; cập nhật preview pack và drop rate.
YC05	Xem thư viện thẻ	Tab Viewer: duyệt thẻ, xem ảnh và chỉ số (HP, type, rarity...).
YC06	Xem drop rate	Hiển thị tỷ lệ rơi theo độ hiếm (NEO: 3 mức; SWSH: 8 mức).
YC07	Mô phỏng mở pack	Mở thử 1–10 pack không blockchain (POST /api/packs/simulate).
YC-IPFS1	Metadata trên IPFS	JSON metadata theo cardId trên Pinata (CID riêng cho NEO/SWSH).
YC-IPFS2	Ảnh thẻ từ IPFS	Ảnh .webp theo cấu trúc {imagesCid}/{setId}/{cardId}.webp.
YC-IPFS3	API metadata cho ví	GET /api/metadata/:collection/:cardId.json — chuẩn ví/explorer.
YC-IPFS4	Đồng bộ cache	Script sync-cards, sync-cards-pinata đổ dữ liệu vào card_cache.
YC-IPFS5	URI mint linh hoạt	Ưu tiên PUBLIC_APP_URL/api/metadata/... nếu có; không thì Pinata gateway HTTPS.

Bảng 13: Yêu cầu Collection, IPFS và xem thẻ

2.4.3. Mua pack và mở pack

Mã YC	Yêu cầu	Mô tả
YC08	Mua pack	Gọi buyPack(collection) on-chain, giá 0.5 AVAX ; confirm-purchase ghi user_packs.
YC09	Danh sách pack	Hiển thị pack chưa mở/đã mở/minting/minted theo ví.
YC10	Mở pack	Random 5 lá /pack; animation lật thẻ; trả ảnh từ cache ngay.
YC11	Mint NFT nền	Sau mở pack, backend mint từng lá kèm ipfsUri; cập nhật token_ids_json.
YC12	Xác minh giao dịch mua	Verify tx_hash với RPC; hỗ trợ retry khi VERIFY_TIMEOUT.

Bảng 14: Bảng yêu cầu chức năng mua pack và mở pack

2.4.4. Inventory

Mã YC	Yêu cầu	Mô tả
YC13	Xem kho thẻ	Tab Inventory: lưới thẻ (ảnh, tên, rarity, NFT ID, link Snowtrace).
YC14	Chi tiết thẻ	Modal metadata đầy đủ (attacks, weakness, resistance...).
YC15	Đăng bán từ inventory	Chỉ khi đã mint NFT và chưa có listing active.

Bảng 15: Bảng yêu cầu chức năng Inventory

2.4.5. Marketplace

Mã YC	Yêu cầu	Mô tả
YC16	Khám phá listing	Lọc collection, tìm tên/ID, sắp xếp giá/thời gian.
YC17	Mua listing	buyCard on-chain + đồng bộ DB.
YC18	Đăng bán / hủy	listCard + escrow NFT; seller hủy listing.
YC19	Offer	Gửi giá đề xuất; seller chấp nhận hoặc hủy offer.
YC20	Tab của tôi	Listings, offer nhận được, offer đã gửi.
YC21	Lịch sử hoạt động	listed, sold, offer_made, offer_accepted, cancelled...

Bảng 16: Bảng yêu cầu chức năng Marketplace

2.4.6. Quản trị dữ liệu hệ thống

Mã YC	Yêu cầu	Mô tả
YC22	Cache thẻ SQLite	Bảng card_cache: tên, rarity, ipfs_json_uri, ảnh local/blob.
YC23	Cấu hình ứng dụng	GET /api/config: địa chỉ contract, giá pack, cardsPerPack, chainId, CID IPFS.

Bảng 17: Bảng yêu cầu quản trị dữ liệu hệ thống

2.5 Yêu cầu phi chức năng

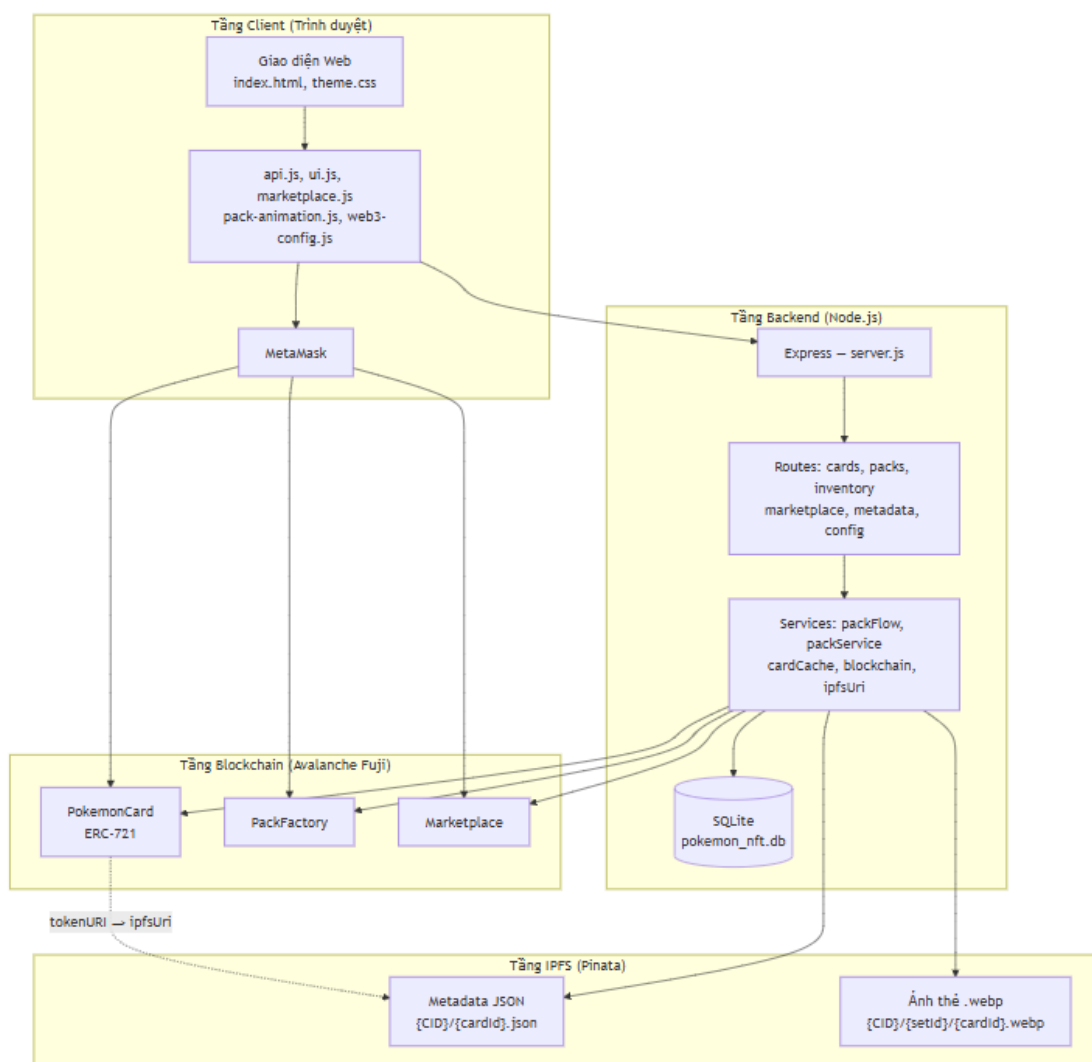
Loại	Yêu cầu	Tiêu chí / Ghi chú
Hiệu năng	Tải ảnh thẻ nhanh	Ưu tiên card_cache và file local; IPFS gateway là nguồn phụ/fallback.

Bảo mật	Giao dịch có chữ ký ví	Thao tác on-chain qua MetaMask; backend không lưu private key người dùng.
Toàn vẹn dữ liệu	Đồng bộ on-chain ↔ off-chain	Mỗi mua/mở/list/buy ghi tx_hash; listing gắn on_chain_listing_id.
Khả dụng metadata	Gateway IPFS ổn định	Pinata gateway; có cache khi gateway chậm hoặc timeout.
Tương thích NFT	Metadata chuẩn ví	JSON có name, description, image (HTTPS hoặc gateway IPFS).
Khả dụng UI	Responsive	Layout 2 cột desktop, 1 cột mobile (~768px).
Khả năng mở rộng	Thêm collection/set	RARITY_CONFIG, COLLECTION_SETS, IPFS_CONFIG tách file cấu hình.
Vận hành	Môi trường demo	Fuji testnet; AVAX test — không dùng tiền thật.
Minh bạch	Drop rate công khai	API GET /api/packs/drop-rates/:collection.

Bảng 18: Bảng yêu cầu phi chức năng

2.6 Kiến trúc tổng thể hệ thống

Hệ thống gồm bốn lớp logic:



Hình 24: Kiến trúc tổng thể hệ thống

2.6.1. Luồng dữ liệu chính

Luồng	Mô tả
Hiển thị thẻ	Frontend → API/ cache SQLite → (fallback) Pinata gateway
Mua pack	MetaMask → PackFactory.buyPack → Backend confirm-purchase → user_packs
Mở pack	Backend RNG → cards_json → UI animation → mint nền
Mint NFT	Backend buildJsonIpfsUri → mintPackCard / batch → PokemonCard lưu ipfsUri

Marketplace	MetaMask list/buy/offer → Marketplace contract → Backend cập nhật listing/activity
--------------------	--

Bảng 19: Luồng dữ liệu

2.6.2. Vai trò IPFS trong kiến trúc

- **On-chain:** chỉ lưu URI (chuỗi ipfsUri), không lưu file JSON/ảnh — đúng mô hình ERC-721.
- **IPFS/Pinata:** lưu nội dung metadata và media; CID cố định theo collection (NEO, SWSH).
- **Backend:** đồng bộ IPFS → SQLite (sync-cards-pinata); khi mint, resolve URI qua ipfsUriService (ưu tiên API public nếu deploy ngrok/production).

2.7 Thiết kế cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu **SQLite** tại data/pokemon_nft.db.

2.7.1. Danh sách bảng

Bảng	Mục đích
card_cache	Cache metadata, ipfs_json_uri, ảnh — phục vụ hiển thị và mint
user_packs	Pack đã mua: trạng thái, thẻ sau mở, tokenId NFT
user_inventory	Tổng hợp thẻ theo ví (JSON)
marketplace_listings	Listing đăng bán
marketplace_offers	Offer trên listing
marketplace_activity	Nhật ký sự kiện marketplace
transactions	Giao dịch tổng quát
card_info	Cache legacy

Bảng 20: Danh sách bảng databases

2.7.2. Bảng *card_cache*

Cột	Kiểu	Ý nghĩa
card_id	TEXT PK	Mã thẻ (vd. neo2-3, swsh1-25)
collection	TEXT	NEO / SWSH
set_id	TEXT	Bộ thẻ (neo2, swsh1...)
name, rarity	TEXT	Thông tin hiển thị
ipfs_json_uri	TEXT	URI metadata dùng khi mint
local_image_path	TEXT	Đường dẫn ảnh local
image_blob	BLOB	Ảnh cache nhị phân
metadata_json	TEXT	JSON đã parse
updated_at	DATETIME	Thời điểm cập nhật cache

Bảng 21: Bảng *card_cache*

2.7.3. Bảng *user_packs*

Cột	Ý nghĩa
id	ID pack trong DB
user_address	Địa chỉ ví (lowercase)
collection	NEO / SWSH
status	unopened → opened → minting → minted / mint_failed
tx_hash	Hash buyPack

on_chain_pack_index	Chỉ số pack trên PackFactory
cards_json	Danh sách thẻ sau random
token_ids_json	Mảng tokenId NFT đã mint
mint_tx_hash, mint_error	Kết quả mint nền
opened_at	Thời điểm mở pack

Bảng 22: Bảng user_packs

2.7.4. Bảng marketplace_listings

Cột	Ý nghĩa
pack_id, card_index	Định danh thẻ trong pack seller
card_id, collection	Thông tin thẻ
seller_address, buyer_address	Hai bên
price	Giá AVAX
status	active / sold / cancelled
nft_token_id	TokenId ERC-721
on_chain_listing_id	ID listing on-chain
list_tx_hash, buy_tx_hash, cancel_tx_hash	Vết giao dịch

Bảng 23: Bảng marketplace_listings

2.8 Thiết kế Smart Contract

2.8.1. Tổng quan

Contract	Chuẩn	Chức năng
PokemonCard	ERC-721, Ownable	Mint NFT thẻ; struct CardMetadata; tokenURI → ipfsUri
PackFactory	Ownable, ReentrancyGuard	buyPack, openPack, mintPackCard, giá pack, rarity weights
Marketplace	IERC721Receiver, ReentrancyGuard	listCard, buyCard, cancelListing, Offer; phí 2%

Bảng 24: Tổng quan contract

Mạng triển khai: **Avalanche Fuji Testnet** (chainId 43113). Explorer: Snowtrace Testnet.

2.8.2. *PokemonCard.sol*

- **Tên / ký hiệu:** Pokemon Card NFT (POKENOM).
- **Collection hợp lệ:** NEO, SWSH.
- **Struct CardMetadata:** cardId, collection, name, rarity, ipfsUri, mintedAt.
- **mintCard / batchMint:** chỉ owner (PackFactory/backend).
- **tokenURI(tokenId):** trả về tokenMetadata[tokenId].ipfsUri — liên kết trực tiếp với IPFS hoặc URL metadata HTTPS.

2.8.3. *PackFactory.sol*

- **Giá pack:** 0.5 AVAX/collection (có thể setPackPrice).
- **cardsPerPack:** 5 (cấu hình env/backend đồng bộ).
- **buyPack(collection):** payable, chuyển AVAX tới revenueWallet, emit PackPurchased.
- **openPack / markPackOpened / mintPackCard:** owner gọi sau khi backend random; truyền ipfsUris[] tương ứng từng lá.
- **Rarity weights on-chain:** tham chiếu NEO/SWSH (Common 75%/50%...).

2.8.4. Marketplace.sol

- **Listing:** seller transferFrom NFT vào contract (escrow).
- **buyCard:** buyer gửi đúng price; phí 2% → revenueWallet; NFT → buyer.
- **Offer:** offerer khóa AVAX; seller acceptOffer — tương tự luồng mua.
- **Không lưu IPFS:** chỉ xử lý tokenId; metadata đọc qua PokemonCard.tokenURI.

2.9 Thiết kế API Backend

2.9.1. Nhóm Config & Cards

Endpoint	Method	Mô tả
/config	GET	Contract addresses, giá pack, cardsPerPack, activeSets, chainId
/cards/:collection	GET	Danh sách thẻ collection
/cards/:collection/:cardId	GET	Thông tin thẻ
/cards/:collection/:cardId/full	GET	Metadata đầy đủ
/cards/cache/:collection/:cardId/image	GET	Ảnh từ cache
/cards/stats/:collection	GET	Thống kê collection

Bảng 25: Nhóm Config & Cards

2.9.2. Nhóm Packs

Endpoint	Method	Mô tả
/packs/drop-rates/:collection	GET	Drop rate + giá pack
/packs/confirm-purchase	POST	{ collection, userAddress, txHash }

/packs/my/:userAddress	GET	Danh sách pack
/packs/:packId/open	POST	{ userAddress } — mở pack + queue mint
/packs/generate	POST	Demo random 1 pack
/packs/simulate	POST	Mô phỏng nhiều pack

Bảng 26: Nhóm Packs

2.9.3. Nhóm Inventory, Metadata, Marketplace

Endpoint	Method	Mô tả
/inventory/:userAddress	GET	Thẻ trong kho (gồm nftTokenId, listingId)
/metadata/:collection/:cardId.json	GET	Metadata chuẩn ví/explorer
/marketplace/listings	GET	Danh sách (query: collection, sort, search...)
/marketplace/listings/:id	GET	Chi tiết listing
/marketplace/list	POST	Tạo listing sau on-chain
/marketplace/listings/:id/cancel	POST	Hủy listing
/marketplace/listings/:id/buy	POST	Xác nhận mua
/marketplace/listings/:id/offers	POST	Tạo offer
/marketplace/offers/:id/accept	POST	Chấp nhận offer
/marketplace/offers/:id/cancel	POST	Hủy offer

/marketplace/my/:address	GET	Listing/offer của tôi
/marketplace/activity	GET	Lịch sử hoạt động

Bảng 27: Nhóm Inventory, Metadata, Marketplace

2.9.4. Cấu hình IPFS

- **Gateway:** IPFS_GATEWAY (mặc định <https://gateway.pinata.cloud>).
- **NEO:** NEO_JSON_CID, NEO_IMAGES_CID.
- **SWSH:** SWSH_JSON_CID, SWSH_IMAGES_CID.
- **URI mint:** PUBLIC_APP_URL + /api/metadata/... nếu server public; ngược lại {gateway}/ipfs/{jsonCid}/{cardId}.json.

2.10 Thiết kế giao diện người dùng

Giao diện một trang (public/index.html).

2.10.1. Header

- Logo, trạng thái ví, nút Kết nối ví / địa chỉ rút gọn.

2.10.2. Panel trái – Mở pack

- Chọn collection **NEO / SWSH**.
- Preview booster pack (pack_images).
- Bảng **Drop Rate** (màu theo rarity).
- **Pack của bạn** (sau khi kết nối ví).
- **Mua Pack** (0.5 AVAX).
- **Mô phỏng mở pack** (demo).

2.10.3. Panel phải – Xem card

Tab	Chức năng
Viewer	Duyệt thẻ collection; kết quả mở pack; nút Trước/Sau

Inventory	Lưới thẻ sở hữu; đăng bán; link Snowtrace; trạng thái “Đang mint...”
Marketplace	Khám phá Cửa tôi Hoạt động; lọc, tìm, sort

Bảng 28: Chức năng Panel phải

2.10.4. Overlay animation

- Cảnh **mua pack thành công**.
- Cảnh **mở pack — lật từng lá** (pack-animation.css, pack-animation.js).
- Thông báo: “NFT đang được mint nên (Pinata metadata)” — người dùng không cần chờ mint xong mới xem thẻ.

2.10.5. Liên kết hiển thị IPFS

- Ảnh thẻ trên UI: **ưu tiên cache SQLite/local** (/api/cards/cache/.../image, Static).
- Metadata NFT trên explorer: qua **tokenURI** → IPFS JSON hoặc API /api/metadata/....

2.11 Thiết kế thuật toán mở pack và gán IPFS

2.11.1. Random thẻ

- **Mỗi pack:** 5 lá (PACK_CONFIG.cardsPerPack).
- **Mỗi lá:** roll độc lập theo RARITY_CONFIG[collection].dropRates.
- **Sau khi có rarity:** chọn ngẫu nhiên card_id trong pool set active (neo2, neo4, swsh1...).
- Không có ô bắt buộc Rare — có thể ra pack toàn Common.

Ví dụ drop rate:

Collection	Độ hiếm	Tỷ lệ
NEO	Common	75%
NEO	Uncommon	20%

NEO	Rare	5%
SWSH	Common → Secret Rare	50% → 0.5% (8 mức)

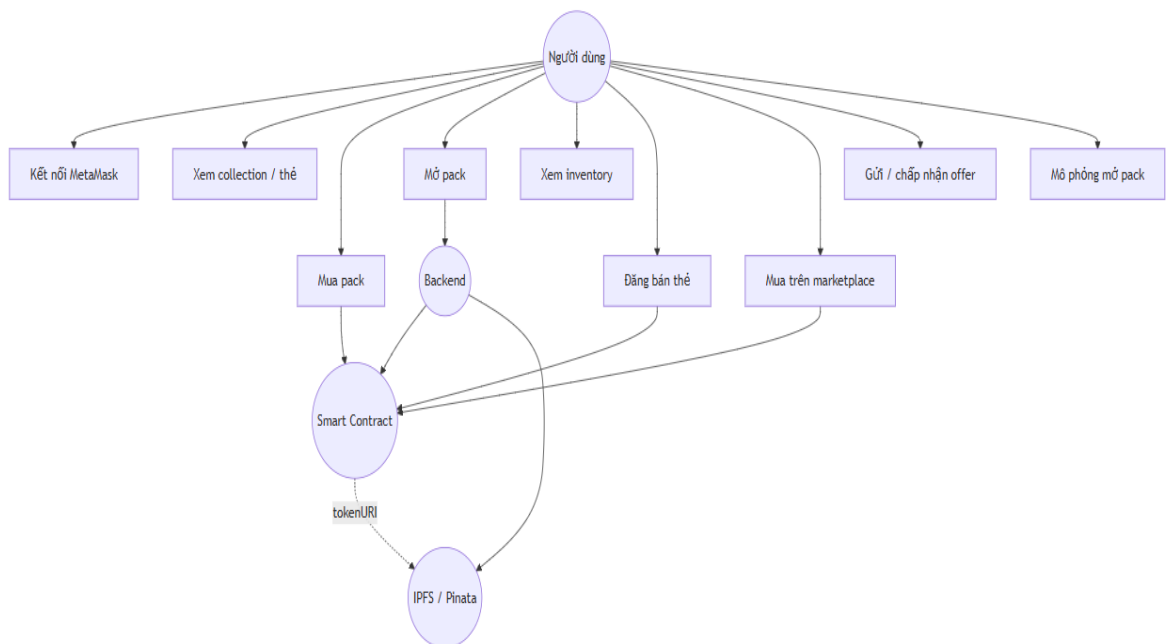
Bảng 29: Tỷ lệ xuất hiện các lá bài

2.11.2. Bước sau random (IPFS + mint)

1. `enrichCardsForDisplay` — bổ sung ảnh, tên từ `card_cache`.
2. Lưu `cards_json` vào `user_packs`, `status = opened`.
3. Trả kết quả ngay cho frontend (animation).
4. **Mint nền:** với mỗi lá → `buildJsonIpfsUri(collection, cardId)` → gọi `mintPackOnChain` → lưu `token_ids_json`, `status = minted`.

2.12 Biểu đồ Use Case

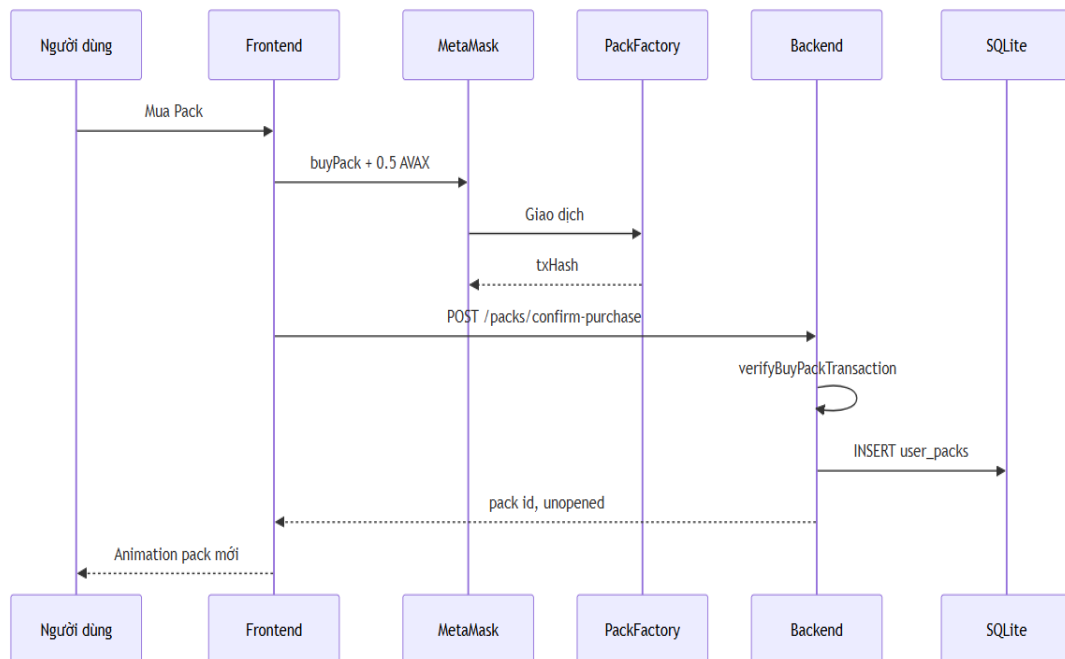
Tác nhân: Người dùng (Người chơi), Backend, Smart Contract, IPFS/Pinata (hạ tầng lưu trữ).



Hình 25: Biểu đồ Use Case

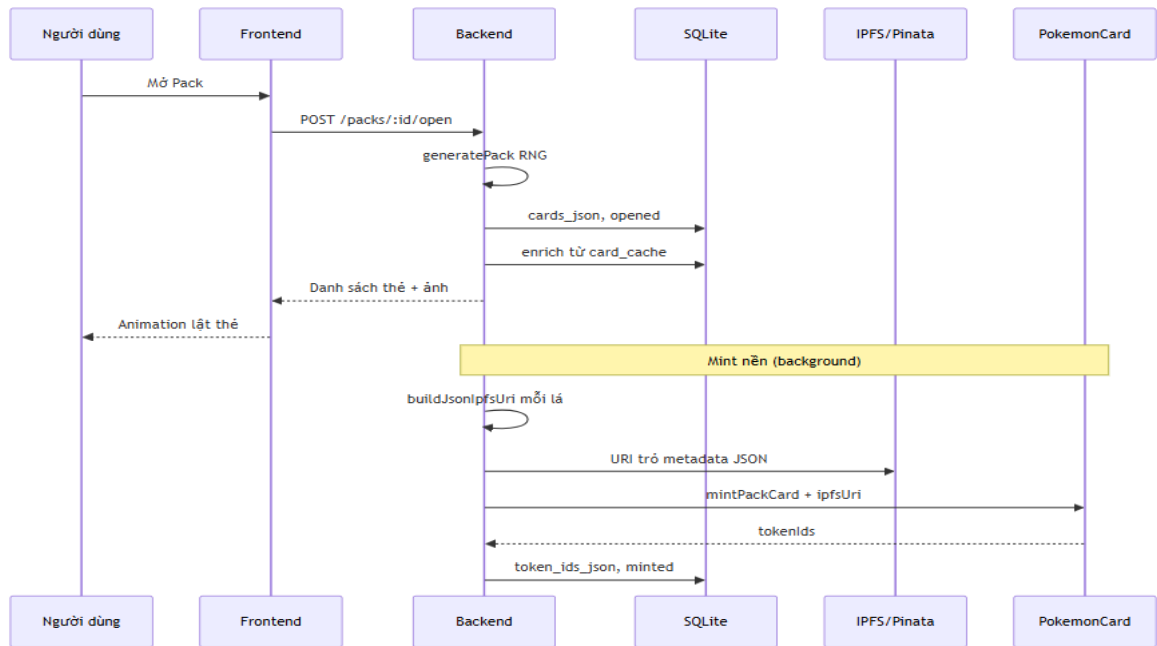
2.13 Biểu đồ tuần tự

2.13.1. Mua pack



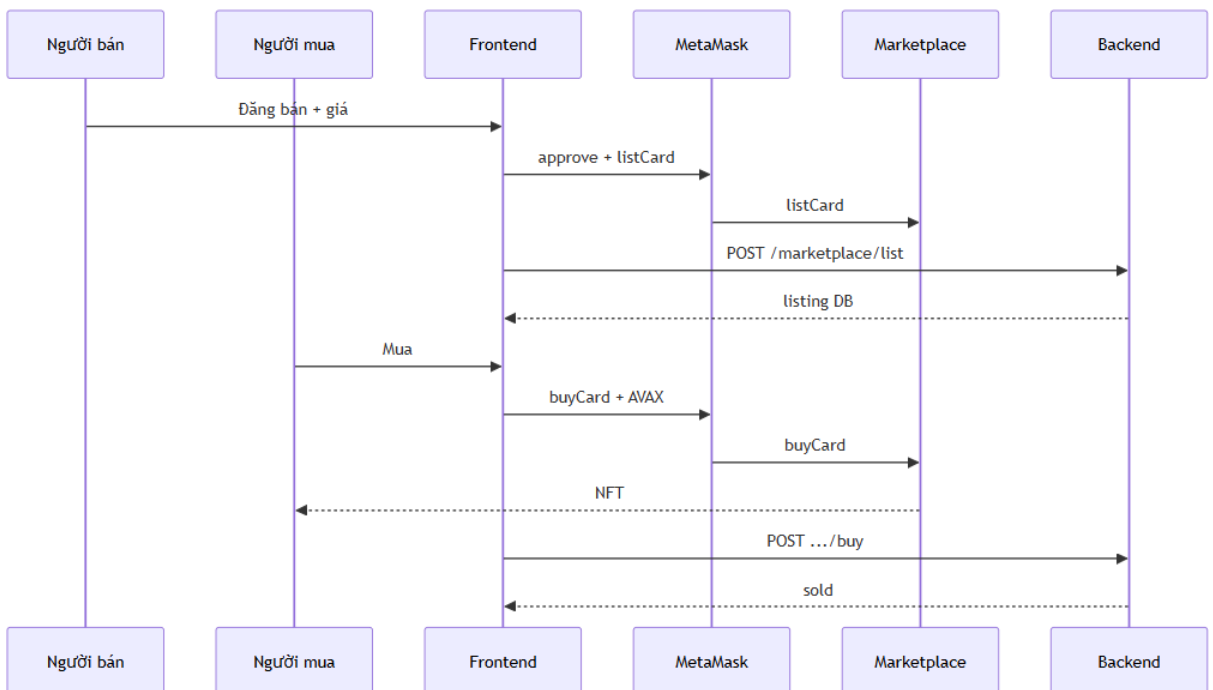
Hình 26: Mua pack

2.13.2. Mở pack, IPFS và mint NFT



Hình 27: Mở pack, IPFS và mint NFT

2.13.3. Đăng bán và mua Marketplace



Hình 28: Đăng bán và mua

2.14 Công nghệ và môi trường triển khai

Thành phần	Công nghệ / Công cụ
Frontend	HTML5, CSS3, JavaScript, Lucide Icons
Web3	Web3.js 1.10, MetaMask
Backend	Node.js ≥ 16 , Express 4, cors, body-parser, dotenv
Database	SQLite3
Blockchain	Solidity ^0.8, OpenZeppelin 4.9, Hardhat
Lưu trữ phân tán	IPFS qua Pinata ; gateway gateway.pinata.cloud
Đồng bộ dữ liệu thẻ	npm run sync-cards, npm run sync-cards-pinata
Mạng	Avalanche Fuji — RPC api.avax-test.network
Explorer	Snowtrace Testnet

Bảng 30: Công nghệ

2.15 Phạm vi và giới hạn thiết kế

Hạng mục	Trong phạm vi	Ngoài phạm vi / Hạn chế
Mạng	Fuji Testnet	Mainnet, đa chuỗi
Đăng nhập	Chỉ ví crypto	Email, OAuth, 2FA
Sở hữu thẻ	NFT ERC-721 on-chain	Quyền sở hữu chỉ trong DB
Metadata	Pinata/IPFS + API metadata	Tự host node IPFS đầy đủ
Random pack	Backend RNG	Chainlink VRF on-chain
Hiển thị	Cache SQLite/local	100% realtime từ IPFS mỗi request

IPFS	Gateway HTTPS, CID Pinata	Đảm bảo pinning vĩnh viễn tự quản
Marketplace	AVAX, phí 2%	Tiền pháp định, KYC
IP bản quyền	Demo học thuật Pokemon	Sản phẩm thương mại chính thức
Game	Sưu tầm + marketplace	PvP, tournament, staking
Client	Web responsive	App mobile native

Bảng 31: Phạm vi và giới hạn thiết kế

CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

3.1 Môi trường và công cụ phát triển

3.1.1. Phần cứng và hệ điều hành

Hệ thống được phát triển và chạy thử trên máy tính cá nhân (Windows/Linux/macOS), kết nối Internet ổn định để gọi RPC Avalanche Fuji, gateway Pinata và cài đặt gói npm.

3.1.2. Phần mềm và phiên bản

Thành phần	Phiên bản / Ghi chú
Node.js	$\geq 16.0.0$
npm	Đi kèm Node.js
Solidity	0.8.20 (Hardhat)
Hardhat	2.16.x
OpenZeppelin Contracts	4.9.3
Express	4.18.x
SQLite3	5.1.x
ethers.js (backend)	6.7.x
Web3.js (frontend)	1.10.0
MetaMask	Extension trình duyệt

Bảng 32: Phần mềm sử dụng

3.1.3. Tài khoản và dịch vụ bên ngoài

- **Ví testnet:** MetaMask, nạp AVAX Fuji từ faucet.
- **RPC:** Avalanche Fuji (api.avax-test.network hoặc RPC dự phòng trong blockchainService.js).
- **Pinata:** Lưu metadata JSON và ảnh thẻ; cấu hình CID qua biến môi trường.

- **Snowtrace Testnet:** Tra cứu giao dịch và contract sau deploy.

3.2 Cấu trúc thư mục dự án



Hình 29: Cấu trúc dự án

Ý nghĩa phân tách: contracts/ và artifacts/ phục vụ blockchain; src/ + routes/ là backend; public/ phục vụ client; data/ và Static/ tối ưu hiển thị off-chain.

3.3 Xây dựng Smart Contract

3.3.1 Cấu hình Hardhat

File hardhat.config.js cấu hình compiler Solidity 0.8.20, bật optimizer (200 runs), mạng fuji (chainId 43113) với AVAX_RPC_URL và AVAX_PRIVATE_KEY từ .env.

3.3.2 Contract PokemonCard

Contract kế thừa ERC721 và Ownable của OpenZeppelin:

- Struct CardMetadata lưu cardId, collection, name, rarity, ipfsUri, mintedAt.
- Hàm mintCard / batchMint: chỉ owner gọi được (sau deploy, owner chuyển cho PackFactory).
- tokenURI(tokenId) trả về ipfsUri — liên kết metadata NFT với IPFS hoặc URL

API công khai.

3.3.3 *Contract PackFactory*

- `buyPack(string collection)` payable: kiểm tra `msg.value` khớp `packPrices[collection]`, ghi pack vào `userPacks`, chuyển AVAX tới `revenueWallet`.
- `markPackOpened + mintPackCard`: owner (backend) đánh dấu pack đã mở và mint từng lá qua `PokemonCard`.
- Constructor nhận địa chỉ `PokemonCard`; khởi tạo giá 0.5 AVAX và trọng số rarity NEO/SWSH.

3.3.4 *Contract Marketplace*

- `listCard(tokenId, price)`: seller chuyển NFT vào contract (escrow).
- `buyCard(listingId)` payable: trừ phí 2%, chuyển NFT cho buyer, AVAX cho seller và ví phí.
- Hệ thống Offer: khóa AVAX trong contract; seller `acceptOffer` hoàn tất giao dịch tương tự mua trực tiếp.

3.3.5 *Quan hệ ownership sau deploy*

Script deploy thực hiện thứ tự:

1. Deploy `PokemonCard`
2. Deploy `PackFactory(pokemonCardAddress)`
3. Deploy `Marketplace(pokemonCardAddress)`
4. **transferOwnership PokemonCard → PackFactory** để `PackFactory` được quyền mint

Điều này đảm bảo chỉ luồng mở pack (qua owner backend gọi `PackFactory`) mới mint được NFT.

3.4 Triển khai Smart Contract lên Avalanche Fuji

3.4.1. *Chuẩn bị*

1. Tạo file `.env` với `AVAX_PRIVATE_KEY` (ví có AVAX testnet) và

AVAX_RPC_URL.

2. Biên dịch: `npx hardhat compile`.
3. Deploy: `npm run deploy-contracts` (tương đương `hardhat run scripts/deploy.js --network fuji`).

```
# Avalanche Fuji Testnet
AVAX_PRIVATE_KEY=your_private_key_here
AVAX_RPC_URL=https://api.avax-test.network/ext/bc/C/rpc
FUJI_CHAIN_ID=43113

# Pinata IPFS
PINATA_API_KEY=your_pinata_api_key
PINATA_API_SECRET=your_pinata_secret

# IPFS CIDs – mỗi collection có 2 folder Pinata riêng: Json + Images
# (NEO và SWSH có thể dùng 2 tài khoản Pinata khác nhau)
NEO_JSON_CID=bafybeichy6bh7fbrzq5wdbbrabnkxru4e6zfhksb5ce7knotqf5cquxspe
NEO_IMAGES_CID=your_neo_images_folder_cid
SWSH_JSON_CID=bafybeifabl5aqtopnnkbh3twclq5ckgggntm72cgnxuvbcermedn3tsfh4
SWSH_IMAGES_CID=your_swsh_images_folder_cid

# Legacy aliases (json CID)
NEO_CID=bafybeichy6bh7fbrzq5wdbbrabnkxru4e6zfhksb5ce7knotqf5cquxspe
SWSH_CID=bafybeifabl5aqtopnnkbh3twclq5ckgggntm72cgnxuvbcermedn3tsfh4
```

Hình 30: File `.env`

3.4.2. Kết quả deploy

Script `scripts/deploy.js` in địa chỉ ba contract và ghi file `deployment-fuji.json`:

```
{
  "network": "fuji",
  "contracts": {
    "PokemonCard": "0x...",
    "PackFactory": "0x...",
    "Marketplace": "0x..."
  }
}
```

Backend đọc file này hoặc biến **`PACK_FACTORY_ADDRESS`**, **`POKEMON_CARD_ADDRESS`**, **`MARKETPLACE_ADDRESS`**.

Frontend lấy địa chỉ qua GET /api/config.

3.5 Xây dựng Backend

3.5.1. Khởi tạo server Express

File server.js:

- Middleware: cors, body-parser, phục vụ static public/, tùy chọn Static/ và pack_images/.
- Mount routes: /api/config, /api/cards, /api/packs, /api/marketplace, /api/inventory, /api/metadata.
- Gọi initDatabase() trước khi listen — tạo bảng SQLite nếu chưa có.
- Mặc định port **8080** (process.env.PORT).

3.5.2. Lớp cơ sở dữ liệu

Module src/database/db.js tạo các

bảng: card_cache, user_packs, marketplace_listings, marketplace_offers, marketplace_activity, user_inventory, transactions. Index trên status, pack_id + card_index để truy vấn marketplace nhanh.

3.5.3. Dịch vụ mở pack (packFlowService.js)

Luồng triển khai chính:

Đăng ký mua pack (registerPackPurchase):

- Nhận collection, userAddress, txHash từ frontend sau khi user ký buyPack.
- Gọi verifyBuyPackTransaction: kiểm tra receipt, địa chỉ contract, người gửi, số tiền, lấy onChainPackIndex.
- Nếu RPC timeout → mã lỗi VERIFY_TIMEOUT, vẫn có thể ghi pack “chưa verify” để verify lại khi mở.
- INSERT vào user_packs với status = 'unopened'.

Mở pack (openUserPack):

- Kiểm tra quyền sở hữu và trạng thái unopened.
- generatePack(collection) — RNG trong packService.js.
- enrichCardsForDisplay — bổ sung ảnh/tên từ card_cache.
- Cập nhật cards_json, opened_at; trả thẻ ngay cho UI.
- queueBackgroundMint — mint nền không chặn response.

Mint nền (mintPackOnChain trong blockchainService.js):

1. markPackOpened(user, packIndex)
2. Với mỗi lá: buildJsonIpfsUri → mintPackCard(..., ipfsUri)
3. Chờ MINT_STAGGER_MS (mặc định 6 giây) giữa các tx để indexer ổn định
4. Parse event CardMinted lấy tokenId; cập nhật token_ids_json, status = 'minted'

3.5.4. Dịch vụ Inventory (inventoryService.js)

Tổng hợp thẻ từ user_packs đã mở/minted: parse cards_json và token_ids_json, gán listingId nếu đang bán, trả URL ảnh và link Snowtrace cho từng NFT.

3.5.5. Dịch vụ Random pack (packService.js)

- selectRarityByDropRate: random [0,1), cộng dồn xác suất theo RARITY_CONFIG.
- getRandomCardByRarity: chọn ngẫu nhiên thẻ trong pool rarity từ cardService.
- simulatePackOpening: mô phỏng nhiều pack cho API demo.

3.5.6. Dịch vụ Marketplace (marketplaceService.js)

- createListing: xác minh seller sở hữu thẻ (theo pack_id, card_index, chuỗi bán lại), ghi listing + logActivity.
- purchaseListing, cancelListing: cập nhật DB sau khi frontend gửi txHash on-chain.
- getCurrentOwner: truy vết chủ thẻ qua lịch sử sold hoặc chủ pack gốc.
- Offer: tạo/chấp nhận/hủy, đồng bộ on_chain_offer_id.

3.5.7. API Routes

Route file	Trách nhiệm
routes/config.js	Trả contract addresses, giá pack, active sets
routes/cards.js	Danh sách thẻ, full metadata, ảnh cache
routes/packs.js	Drop rate, confirm-purchase, open, simulate
routes/inventory.js	GET inventory theo địa chỉ ví
routes/marketplace.js	CRUD listing, offer, activity
routes/metadata.js	JSON chuẩn ví: /api/metadata/:collection/:cardId.json

Bảng 33: API Routes

3.6 Tích hợp IPFS và đồng bộ dữ liệu thẻ

3.6.1. Cấu hình IPFS (scr/config/rarity.js)

IPFS_CONFIG khai báo:

- gateway: mặc định https://gateway.pinata.cloud
- collections.NEO / SWSH: jsonCid, imagesCid (từ env hoặc giá trị mặc định)

Đường dẫn ảnh Pinata: {imagesCid}/{setId}/{cardId}.webp

Metadata JSON: {jsonCid}/{cardId}.json

3.6.2. Xây dựng URI khi mint (ipfsUriService.js)

```
// Ưu tiên API public (ví/explorer đọc metadata HTTPS ổn định)
if (PUBLIC_APP_URL) {
  return `${PUBLIC_APP_URL}/api/metadata/${collection}/${cardId}.json`;
}
// Fallback: Pinata gateway
return `${gateway}/ipfs/${jsonCid}/${cardId}.json`;
```

URI này được truyền vào mintPackCard và lưu on-chain trong PokemonCard.

3.6.3. Metadata cho ví (metadataService.js)

buildWalletMetadata tạo JSON ERC-721 (name, description, image, attributes) — image có thể resolve từ IPFS gateway hoặc cache local.

3.6.4. Đồng bộ cache SQLite

Script scripts/sync-card-cache.js:

Lệnh	Mô tả
npm run sync-cards	Đồng bộ từ thư mục Static/ (nhẹ, offline-friendly)
npm run sync-cards-pinata	Tải từ Pinata vào card_cache

Bảng 34: Lệnh đồng bộ

Service cardCacheService.js ghi ipfs_json_uri, metadata_json, image_blob / local_image_path — UI đọc cache trước, giảm phụ thuộc gateway IPFS khi duyệt hàng trăm thẻ.

3.7 Xây dựng Frontend

3.7.1. Cấu trúc trang và module JavaScript

Trang chính public/index.html load theo thứ tự:

File	Chức năng
contract-abis.js	ABI PokemonCard, PackFactory, Marketplace
api.js	Wrapper REST API
card-detail-modal.js	Modal chi tiết thẻ
pack-animation.js	Overlay mua/mở pack
marketplace.js	UI marketplace (IIFE Marketplace)
ui.js	Collection, tabs, inventory, mua/mở pack
web3-config.js	MetaMask, giao dịch on-chain

Bảng 35: Cấu trúc trang và javascript

3.7.2. Panel mở pack (ui.js)

- Sự kiện chọn collection → loadCollectionCards, loadDropRates, updatePackPreview.
- Mua pack: handleBuyPack → buyPackOnChain → confirmPackPurchase API.
- Mở pack: gọi openPack(packDbId) → hiển thị PackAnimation lật thẻ → refresh inventory.
- Simulate: simulatePacks không qua blockchain.

3.7.3. Tab Inventory và Viewer

- Viewer: duyệt allCards theo index, hiển thị stats rarity.
- Inventory: getUserInventory; nút đăng bán gọi Marketplace + listOnChain.

3.7.4. Marketplace UI (marketplace.js)

- Sub-tab: browse / mine / activity.
- Browse: debounce search, filter collection, sort giá; modal chi tiết listing.
- Mine: listings của tôi, offer nhận/gửi.
- Activity: lọc “chỉ liên quan tôi”; hiển thị timeline từ marketplace_activity.

3.7.5. Animation mở pack (pack-animation.js)

- Scene mua pack thành công (packPurchaseScene).
- Scene mở pack: hiện booster → lưới lá úp → user chạm lật từng lá → nút “Xem kết quả”.
- Ảnh pack lấy từ /pack-images/{collection}/.

3.8 Tích hợp Web3 và MetaMask

3.8.1. Khởi tạo và kết nối ví

web3-config.js:

- initWeb3(): kiểm tra window.ethereum, tạo Web3 instance.
- connectWallet(): eth_requestAccounts, ép mạng Fuji

(wallet_switchEthereumChain / wallet_addEthereumChain).

- Listener accountsChanged, chainChanged (reload khi đổi chain).

3.8.2. Giao dịch on-chain từ frontend

Hàm	Contract	Mô tả
buyPackOnChain	PackFactory	buyPack + value wei
approveMarketplaceForToken	PokemonCard	setApprovalForAll
listOnChain	Marketplace	listCard
buyOnChain	Marketplace	buyCard + value
makeOfferOnChain	Marketplace	Gửi offer + khóa AVAX
acceptOfferOnChain	Marketplace	Seller chấp nhận

Bảng 36: Giao dịch onchain từ frontend

Địa chỉ contract lấy từ getAppConfigCached() — không hardcode trong JS, dễ đổi sau mỗi lần deploy.

3.8.3. Mô hình “ký on-chain → xác nhận off-chain”

Frontend luôn:

1. Gọi contract qua MetaMask (user trả gas).
2. Nhận txHash.
3. Gọi API backend (confirm-purchase, /list, /buy, ...) để đồng bộ SQLite.

Backend không giữ private key người dùng; chỉ ví **owner** (AVAX_PRIVATE_KEY) dùng cho mint nê

3.9 Triển khai các luồng chức năng chính

3.9.1. Luồng mua và mở pack

User → MetaMask.buyPack → PackFactory (on-chain)

→ POST /api/packs/confirm-purchase

→ user_packs (unopened)

User → POST /api/packs/:id/open

→ RNG + cards_json + UI animation

→ Background: markPackOpened + mintPackCard × 5 (ipfsUri)

→ user_packs (minted) + token_ids_json

3.9.2. *Luồng đăng bán và mua*

Seller → approve + listCard (NFT vào Marketplace contract)

→ POST /api/marketplace/list

Buyer → buyCard + AVAX

→ POST /api/marketplace/listings/:id/buy

→ activity log + cập nhật owner off-chain

3.9.3. *Luồng offer*

Offerer → makeOffer (khóa AVAX) → POST offers

Seller → acceptOffer on-chain → POST offers/:id/accept

→ NFT + AVAX phân chia (phí 2%)

3.10 Cấu hình, cài đặt và vận hành

3.10.1. *Biến môi trường (.env)*

Biến	Mục đích
PORT	Cổng server (8080)
AVAX_RPC_URL	RPC Fuji
AVAX_PRIVATE_KEY	Ví owner mint / deploy
PACK_FACTORY_ADDRESS	(tùy chọn) override deployment file

POKEMON_CARD_ADDRESS	
MARKETPLACE_ADDRESS	
NEO_JSON_CID, SWSH_JSON_CID	CID metadata Pinata
NEO_IMAGES_CID, SWSH_IMAGES_CID	CID ảnh
IPFS_GATEWAY	Gateway đọc IPFS
PUBLIC_APP_URL	URL public cho tokenURI (ngrok/deploy)
CARDS_PER_PACK	Số lá/pack (mặc định 5)
MINT_STAGGER_MS	Delay giữa các tx mint

Bảng 37: Biến môi trường

3.10.2. Quy trình cài đặt từ đầu

1. Clone/copy mã nguồn, chạy npm install.
2. Tạo .env, cấu hình RPC và private key.
3. npx hardhat compile → npm run deploy-contracts.
4. npm run sync-cards (hoặc sync-cards-pinata).
5. npm start hoặc npm run dev.
6. Mở trình duyệt <http://localhost:8080>, cài MetaMask, chuyển sang Fuji, nạp AVAX test.
7. (Tùy chọn) Deploy public + set PUBLIC_APP_URL để ví đọc metadata ổn định.

3.10.3. Script npm

Script	Lệnh
Chạy server	npm start
Dev auto-reload	npm run dev

Deploy contract	npm run deploy-contracts
Sync cache Static	npm run sync-cards
Sync từ Pinata	npm run sync-cards-pinata
Test (nếu có)	npm test

Bảng 38: Script NPM

3.10.4. Kiểm tra nhanh sau triển khai

- GET /health → backend running.
- GET /api/config → có đủ địa chỉ contract.
- Kết nối ví → mua pack → thấy pack trong “Pack của bạn”.
- Mở pack → 5 thẻ + animation; sau vài phút inventory có NFT ID.
- Đăng bán 1 thẻ → listing xuất hiện tab Khám phá.
- Ví khác mua → NFT chuyển quyền trên Snowtrace.

3.11 Một số đoạn mã tiêu biểu

3.11.1. Deploy và chuyển quyền mint

```
const pokemonCard = await PokemonCard.deploy();
const packFactory = await PackFactory.deploy(pokemonCardAddress);
const marketplace = await Marketplace.deploy(pokemonCardAddress);
await pokemonCard.transferOwnership(packFactoryAddress);
```

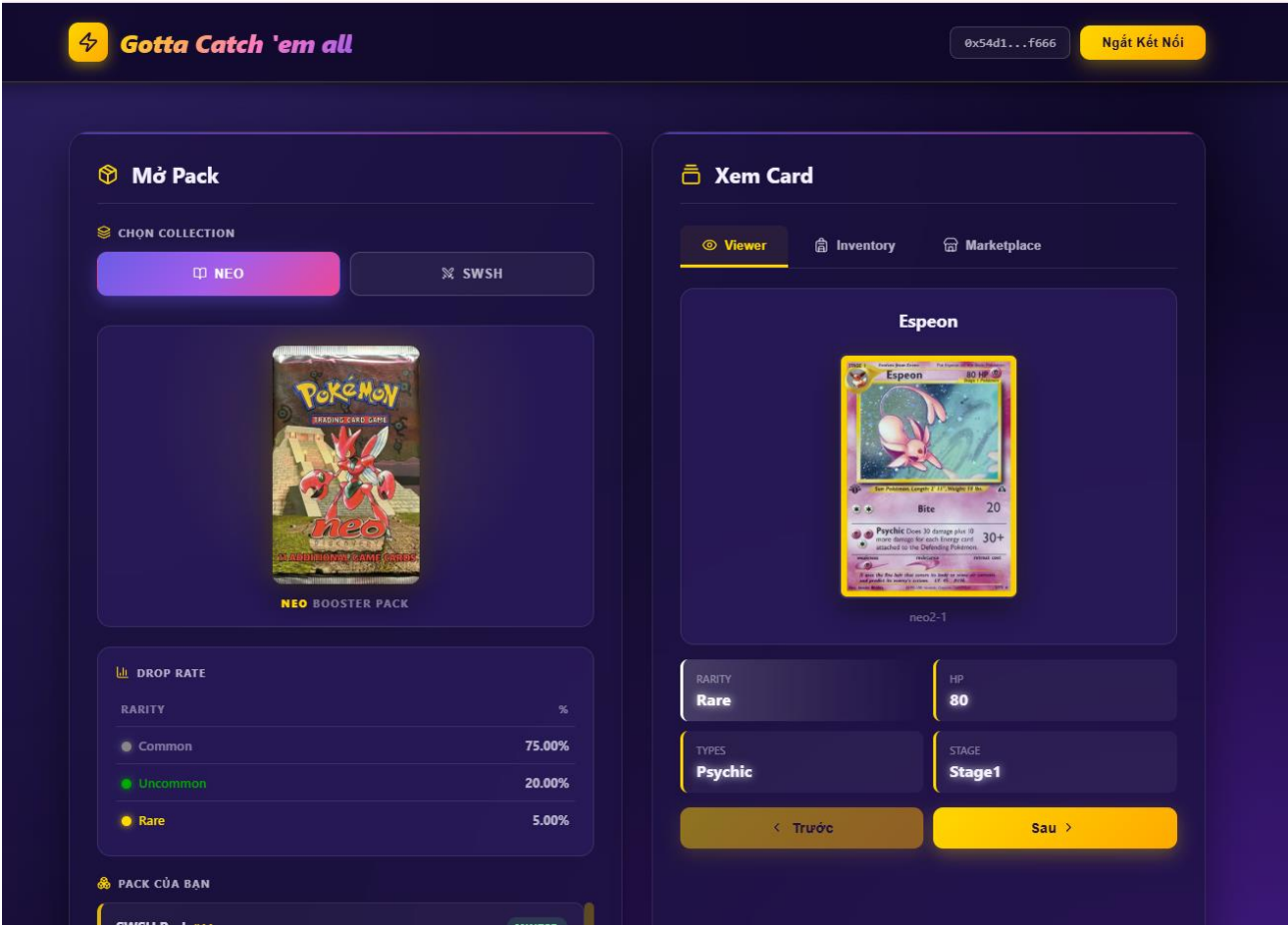
3.11.2. Random một lá trong pack

```
for (let i = 0; i < cardsPerPack; i++) {
  const rarity = selectRarityByDropRate(config.dropRates);
  const card = getRandomCardByRarity(collection, rarity);
  pack.push({ ...card, packPosition: i + 1, rarity });
}
```

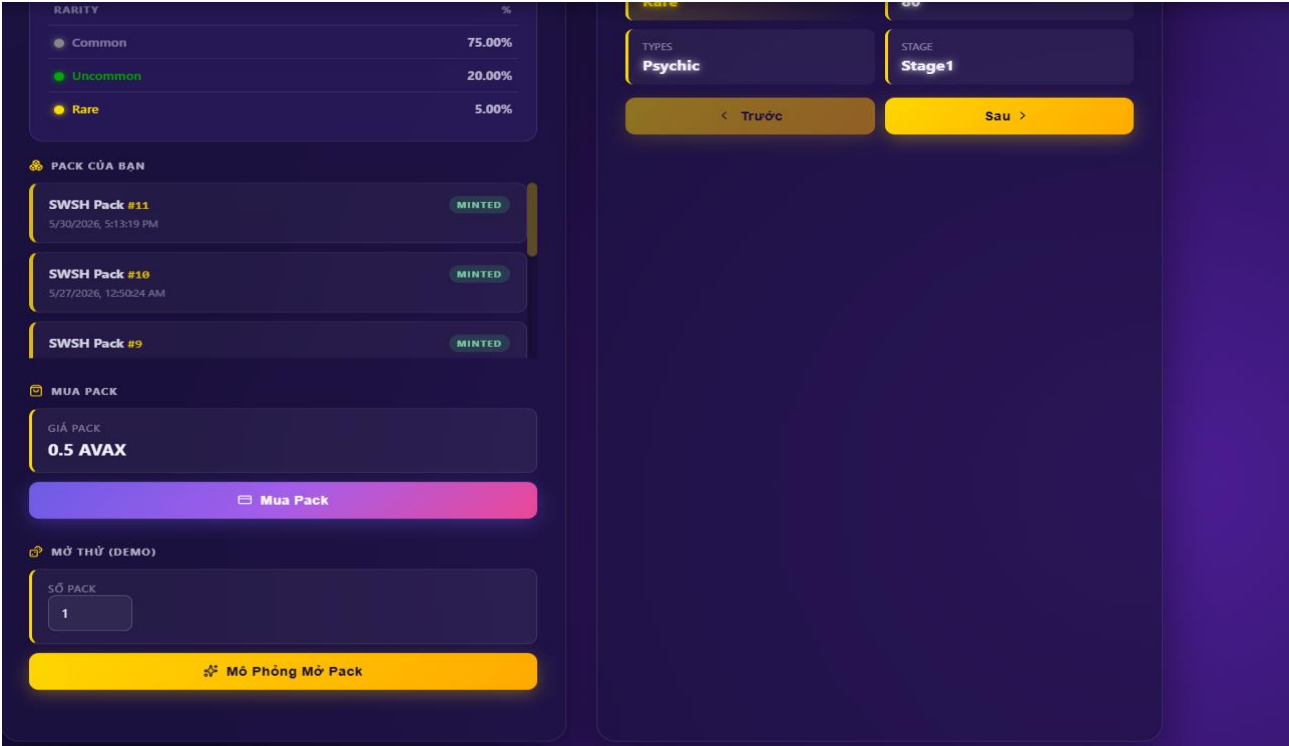
3.11.3. Mint nền kèm IPFS URI

```
const ipfsUri = buildJsonIpfsUri(collection, card.id);
const tx = await contract.mintPackCard(
  userAddress, onChainPackIndex, collection,
  card.id, card.name, card.rarity, ipfsUri
);
```

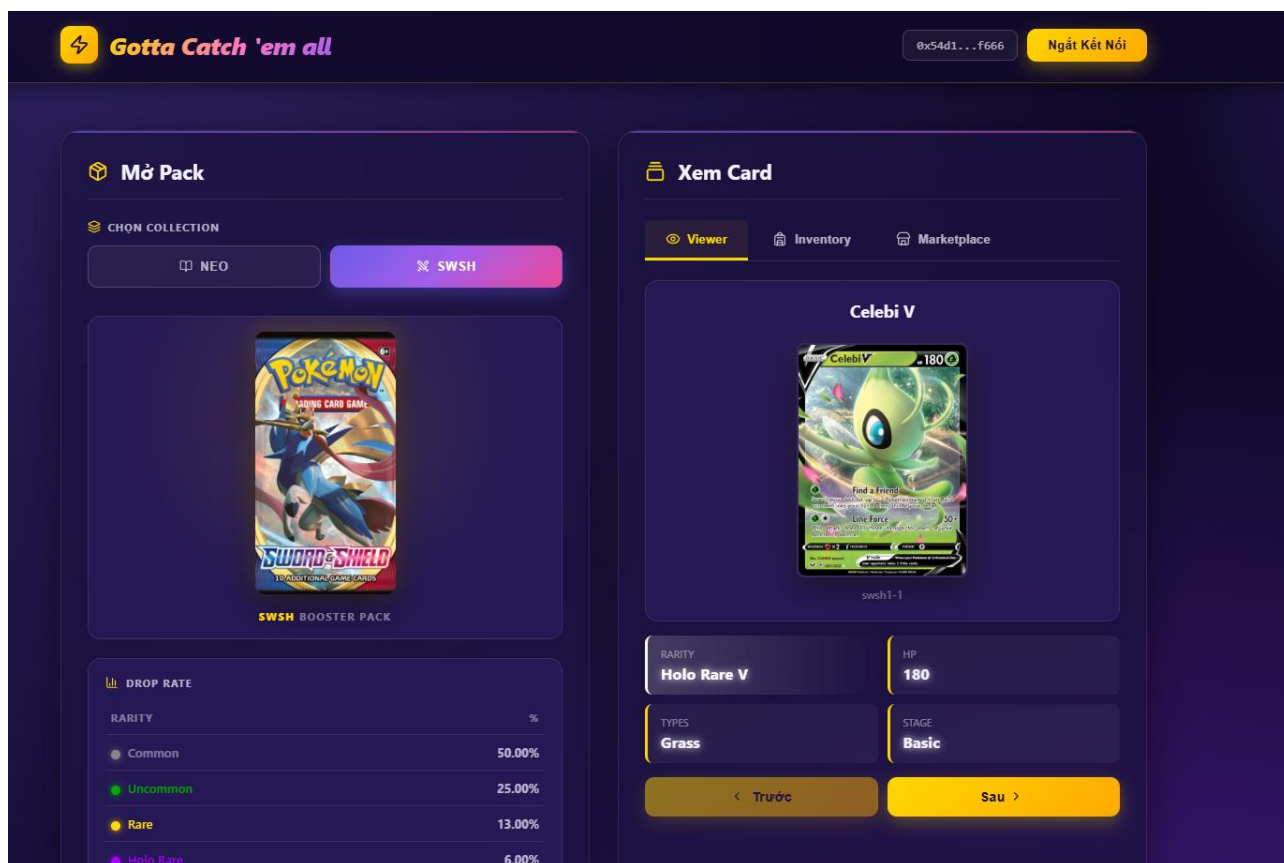
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH



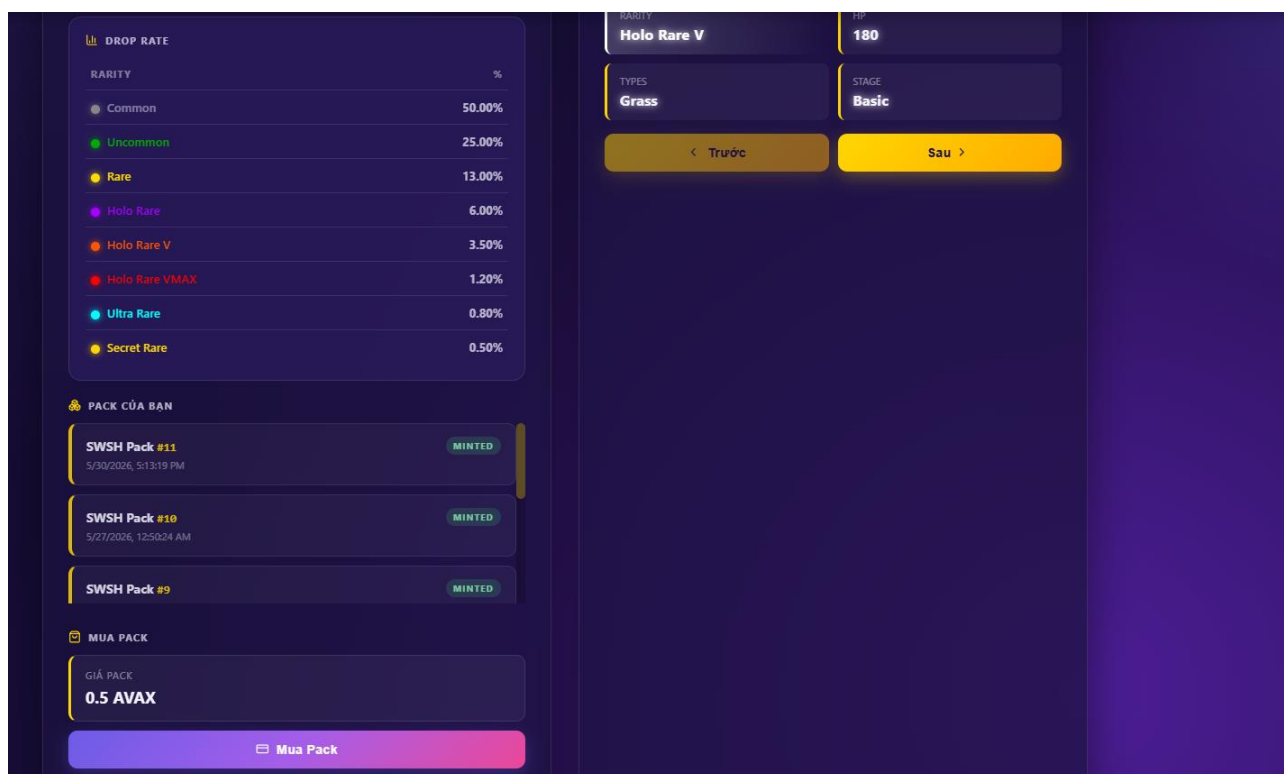
Hình 31: Giao diện chính sau khi kết nối vì



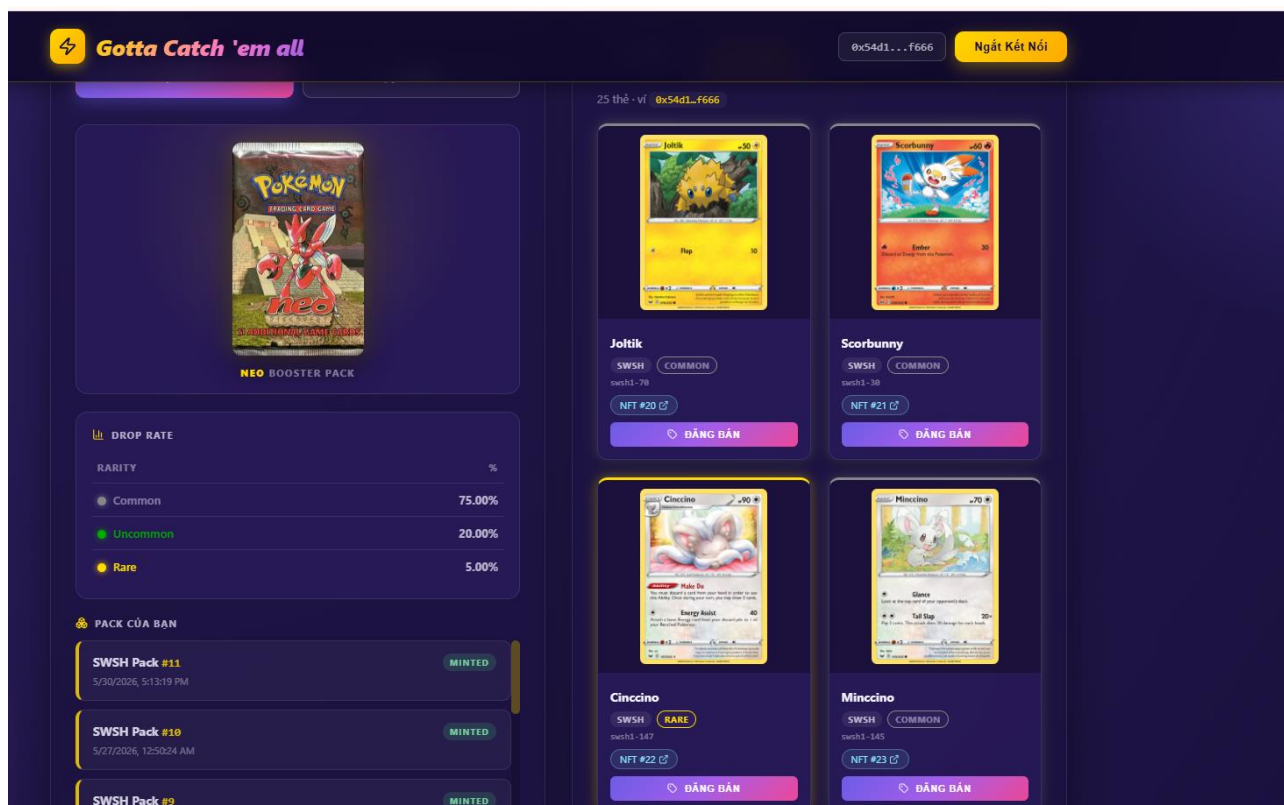
Hình 32: Giao diện chính sau khi kết nối vì



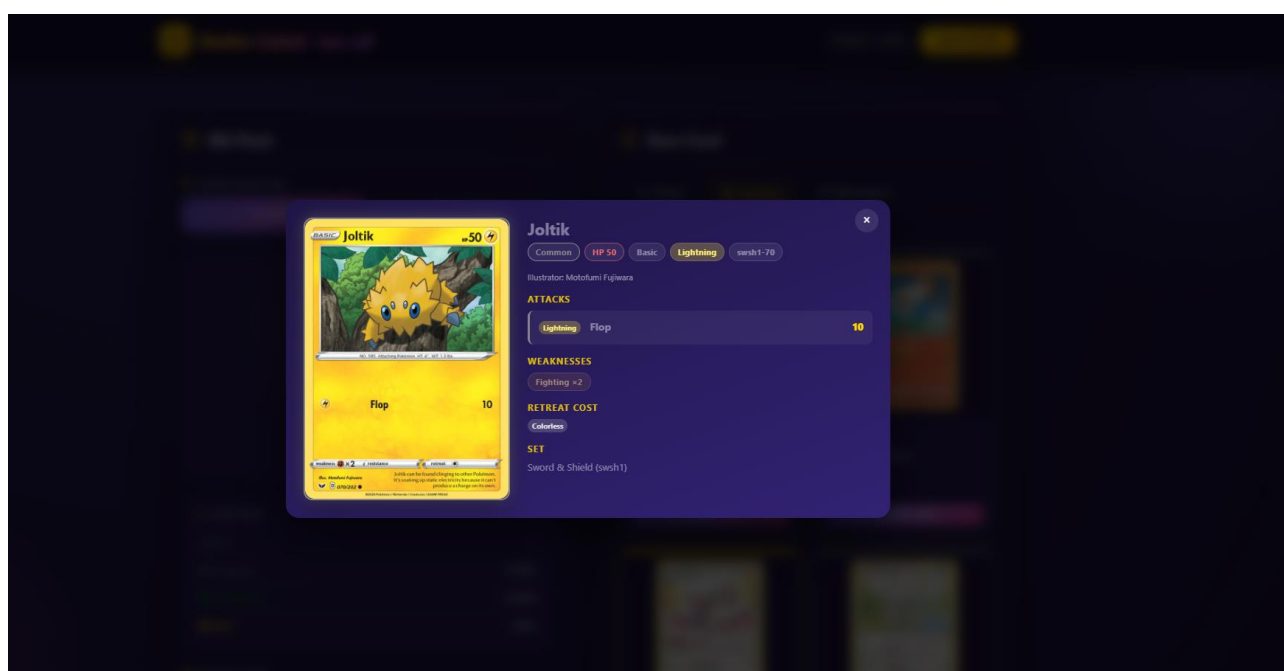
Hình 33: Lựa chọn collection khác



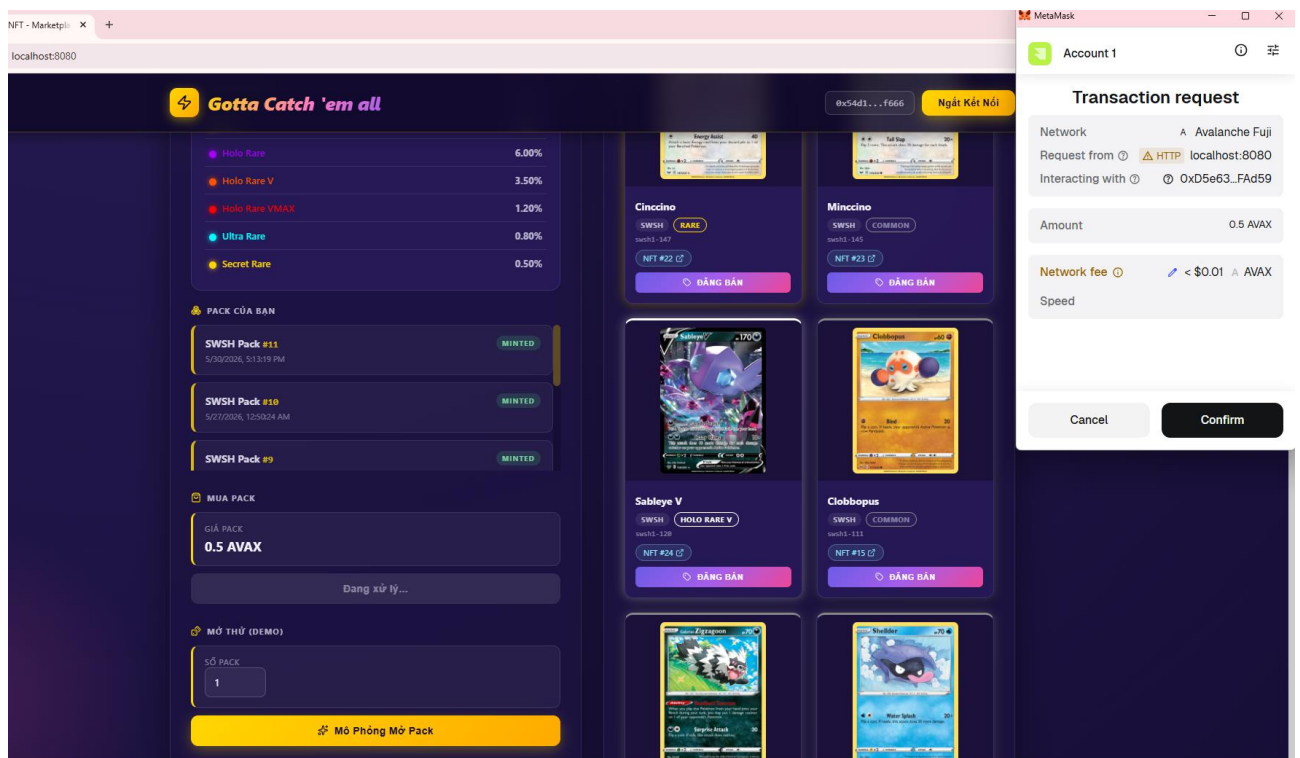
Hình 34: Tỷ lệ xuất hiện các lá bài



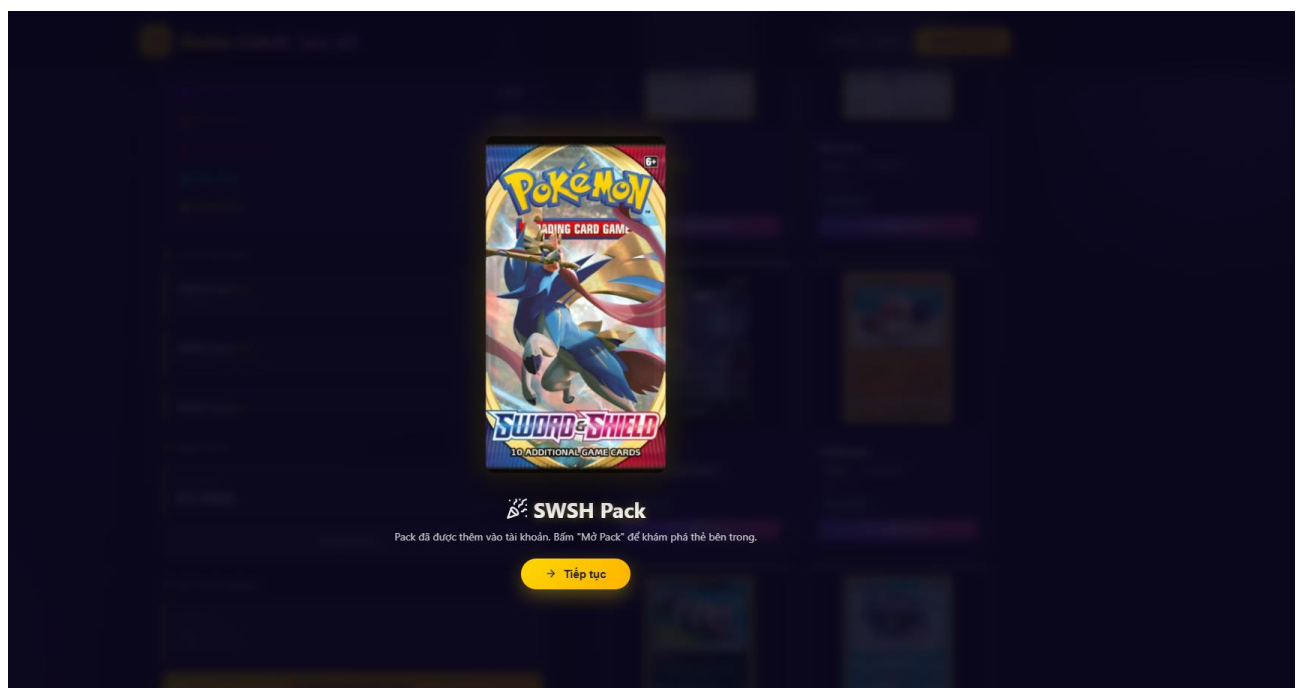
Hình 35: Inventory của người dùng



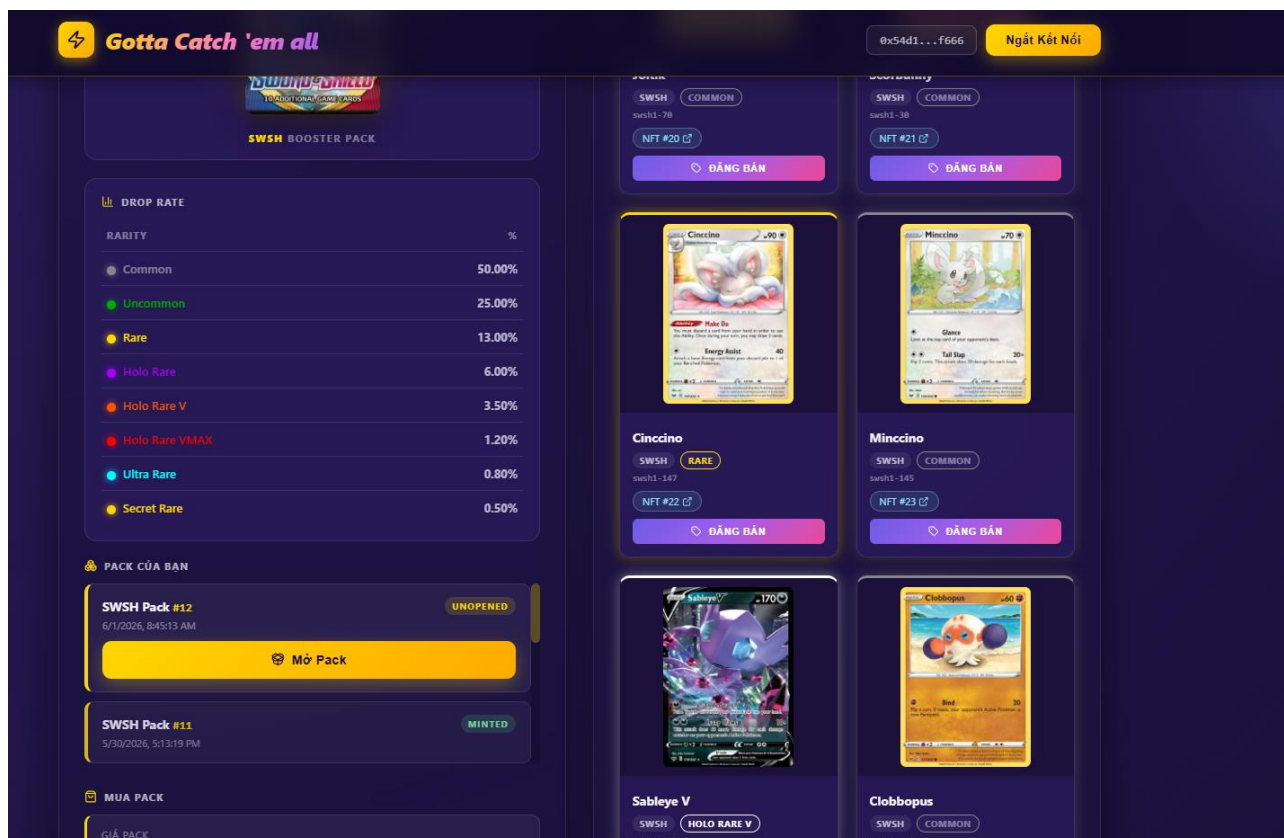
Hình 36: Xem chi tiết lá bài



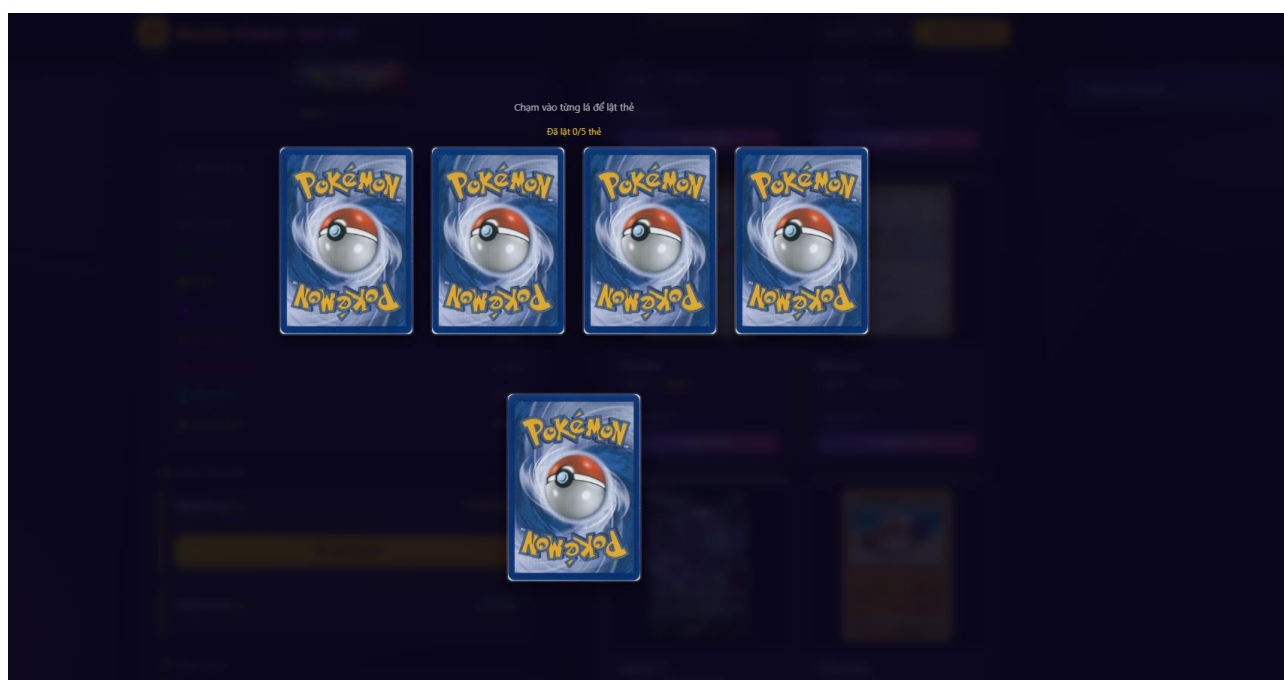
Hình 37: Ký xác nhận giao dịch để mua pack



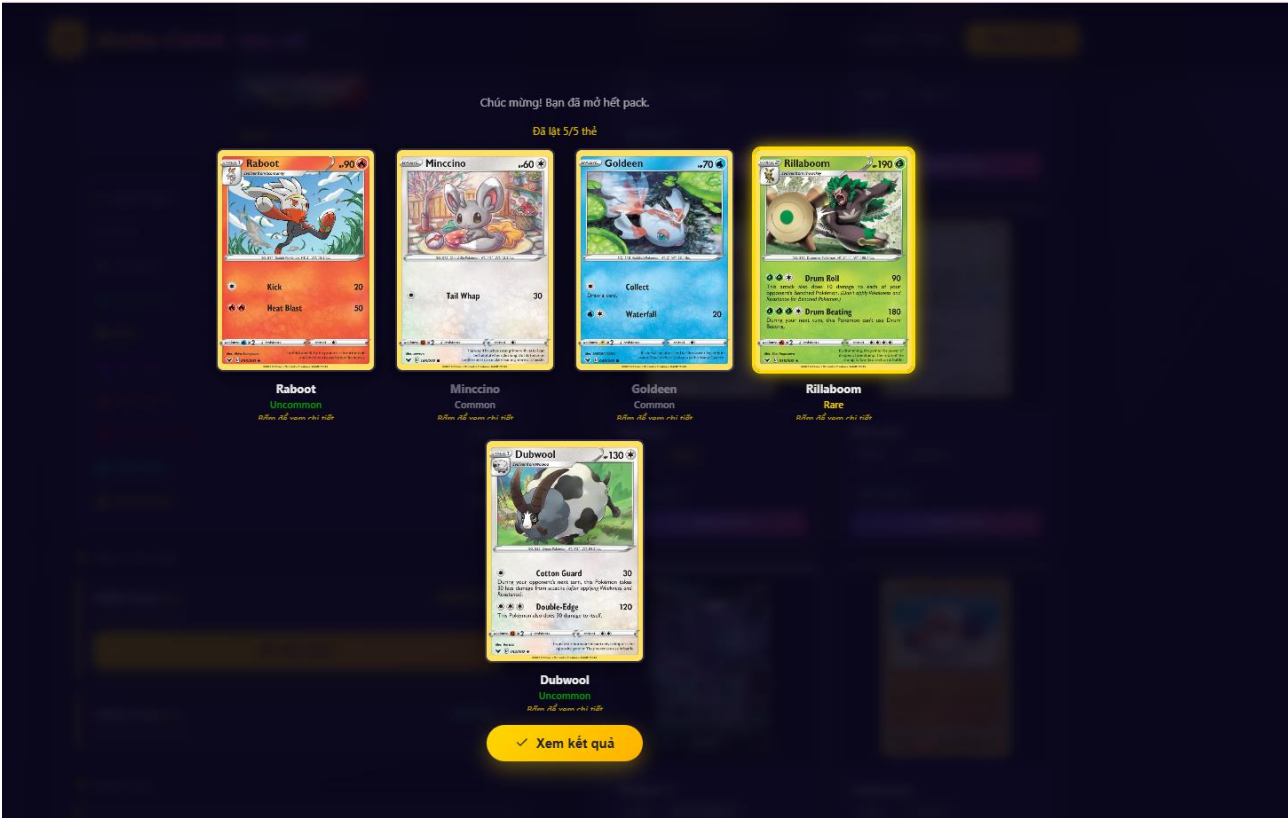
Hình 38: Mua pack thành công



Hình 39: Hiện thị pack chưa mở



Hình 40: Mở pack



Hình 41: Hiện thị những lá bài trong pack

Contract > 0xD5e63826e62e681632daF1C137431590A14FAd59

Overview

AVAX Balance

0 AVAX

AVAX Value

\$0.00

More info

Private Name Tags

+ Add

Contract Creator

0x043fC854...Cf7D85797b 5 days ago

Multichain info

\$0.00 (Multichain Portfolio)

Transactions

Internal Txns

Contract

Events

Analytics

Assets

Latest 25 from a total of 44 transactions

Txn Hash	Method	Block	From	Any To	Amount	Txn Fee	Age
0x87d...7d45f8	0x4edfda09	55947974	0x043fC854...Cf7D85797b	0xD5e638...A14FAd59	0 AVAX	0.00038717	4 mins ago
0xcf0...ddb98a	0x4edfda09	55947968	0x043fC854...Cf7D85797b	0xD5e638...A14FAd59	0 AVAX	0.00038712	4 mins ago
0xff1...189655	0x4edfda09	55947966	0x043fC854...Cf7D85797b	0xD5e638...A14FAd59	0 AVAX	0.00038712	5 mins ago
0x3de...0474ea	0x4edfda09	55947958	0x043fC854...Cf7D85797b	0xD5e638...A14FAd59	0 AVAX	0.00038715	5 mins ago
0x7b5...ebcdf0	0x4edfda09	55947952	0x043fC854...Cf7D85797b	0xD5e638...A14FAd59	0 AVAX	0.00040423	5 mins ago
0xc2c...bb6777	0xb07a59e5	55947950	0x043fC854...Cf7D85797b	0xD5e638...A14FAd59	0 AVAX	0.00004916	5 mins ago
0x3e1...86e5a2	0x539c3506	55947938	0x54d1BA89...2F96e4f666	0xD5e638...A14FAd59	0.50 AVAX	0.00038472	6 mins ago

Hình 42: Các Block được sinh ra

30 thẻ - ví 0x54d1...f666



Raboot

SWSH

UNCOMMON

swsh1-33

Đang mint...

CHỜ MINT NFT



Minccino

SWSH

COMMON

swsh1-146

Đang mint...

CHỜ MINT NFT



Goldeen

SWSH

COMMON

swsh1-46

Đang mint...

CHỜ MINT NFT



Rillaboom

SWSH

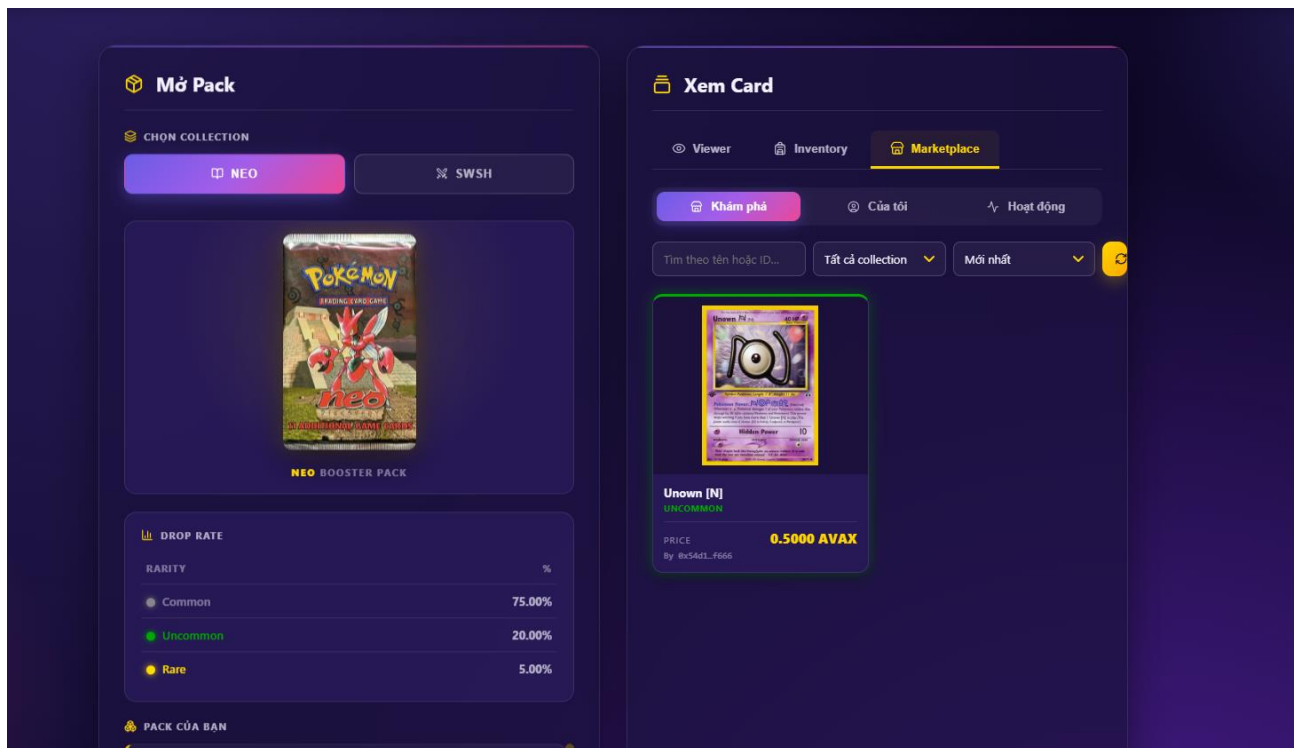
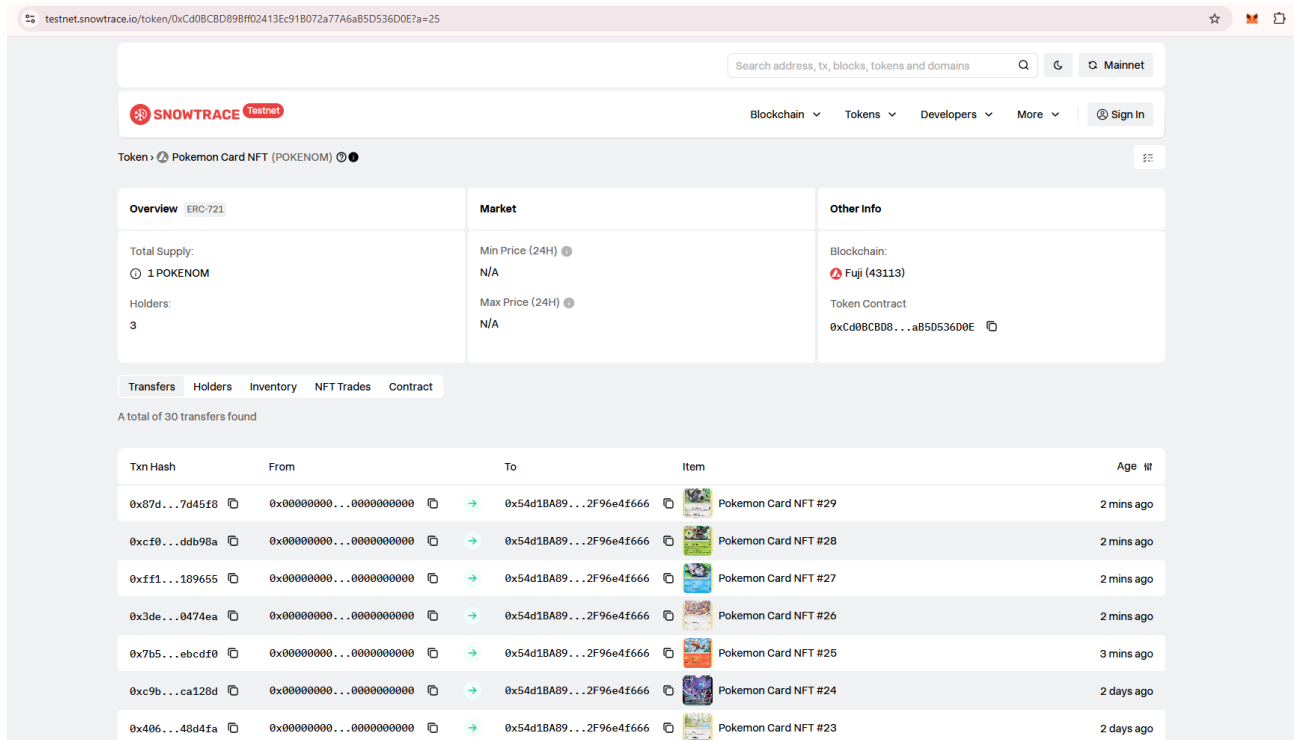
RARE

swsh1-15

Đang mint...

CHỜ MINT NFT

Hình 43: Thẻ bài mới mở đang được mint





Unown [N]

Uncommon NEO neo2-50 ACTIVE

0.5000 AVAX (seller 0x54d1...f666)

× Hủy listing

OFFERS (1)

0xb41a...1c95 **PENDING** 0.1000 AVAX ✓
5/27/2026, 1:52:07 AM

LỊCH SỬ

0xb41a...1c95 gửi offer cho neo2-50 0.1000 AVAX
5/27/2026, 1:52:07 AM

0x54d1...f666 đã đăng bán neo2-50 0.5000 AVAX
5/27/2026, 1:51:35 AM

Hình 46: Một thẻ bài đang được treo bán



Toxicroak

Holo Rare SWSH swsh1-124 SOLD

0.2000 AVAX (seller 0x54d1...f666)

OFFERS (1)

0xb41a...1c95 **ACCEPTED** 0.2000 AVAX ✓
5/27/2026, 1:44:45 AM

LỊCH SỬ

0x54d1...f666 chấp nhận offer của 0xb41a...1c95 0.2000 AVAX
5/27/2026, 1:52:42 AM

0xb41a...1c95 gửi offer cho swsh1-124 0.2000 AVAX
5/27/2026, 1:44:45 AM

0x54d1...f666 đã đăng bán swsh1-124 1.0000 AVAX
5/27/2026, 1:36:38 AM

Hình 47: Một thẻ bài đã bán (chấp nhận offer)



Trainer Item

Air Balloon

Pokémon Tool Attach a Pokémon Tool to 1 of your Pokémon that doesn't already have a Pokémon Tool attached.

The Retreat Cost of the Pokémon this card is attached to is ★ less.

You may play any number of Item cards during your turn.

Air Balloon

Uncommon SWSH swsh1-156 SOLD

0.1000 AVAX (seller 0x54d1...f666)

OFFERS (0)
Chưa có offer nào.

LỊCH SỬ

- 0xb41a...1c95 đã mua swsh1-156 từ 0x54d1...f666 **0.1000 AVAX** 5/27/2026, 1:45:13 AM
- 0x54d1...f666 đã đăng bán swsh1-156 **0.1000 AVAX** 5/27/2026, 1:36:17 AM

Hình 48: Thẻ bài đã bán



STAGE 1 **Sandaconda** 130

Evolution from Silicobra

Ability: Sand Sac
This Pokémon takes 30 less damage from attacks (after applying Weakness and Resistance).

Power Press 60+
If this Pokémon has at least 1 extra Energy attached (in addition to the attack's cost), this attack does 70 more damage.

Sandaconda

Holo Rare SWSH swsh1-110 CANCELLED

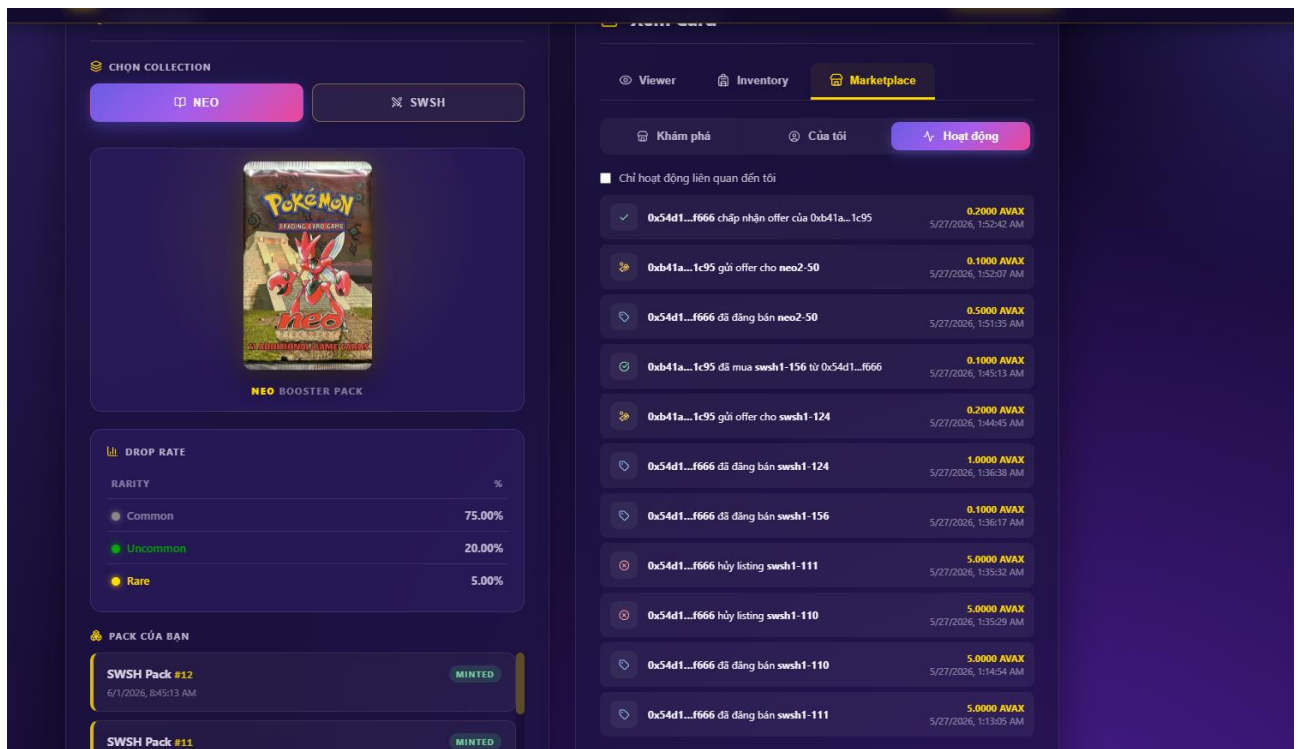
5.0000 AVAX (seller 0x54d1...f666)

OFFERS (0)
Chưa có offer nào.

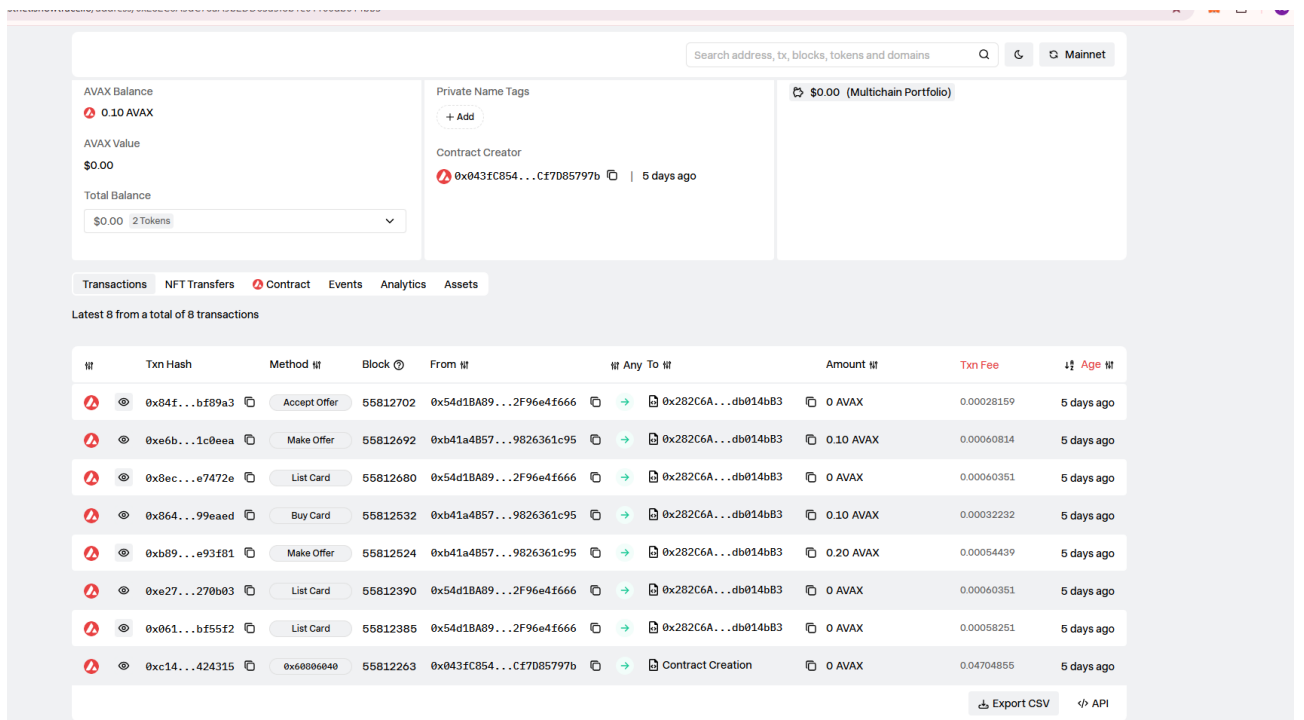
LỊCH SỬ

- 0x54d1...f666 hủy listing swsh1-110 **5.0000 AVAX** 5/27/2026, 1:35:29 AM
- 0x54d1...f666 đã đăng bán swsh1-110 **5.0000 AVAX** 5/27/2026, 1:14:54 AM

Hình 49: Hủy đăng bán thẻ bài



Hình 50: Lịch sử hoạt động của Marketplace công khai



Hình 51: SmartContract Marketplace nơi xử lý mua bán

KẾT LUẬN

Qua quá trình nghiên cứu lý thuyết, phân tích thiết kế, xây dựng và triển khai thử nghiệm, đề tài “**Xây dựng hệ thống Pokemon Card NFT — Marketplace và mở pack trên blockchain**” đã hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Đề tài đã hệ thống hóa kiến thức nền tảng về blockchain, smart contract, NFT, chuẩn ERC-721 và ứng dụng NFT trong game, sưu tầm thẻ bài. Trên cơ sở đó, nhóm đã thiết kế và hiện thực một nền tảng web theo mô hình hybrid ba tầng: **Avalanche Fuji Testnet** xử lý thanh toán mua pack, quyền sở hữu NFT và giao dịch marketplace; **IPFS (Pinata)** lưu metadata JSON và hình ảnh thẻ, gắn vào NFT qua tokenURI; **backend Node.js, Express và SQLite** hỗ trợ cache, đồng bộ trạng thái giao dịch, random mở pack và mint NFT nên nhằm tối ưu trải nghiệm người dùng.

Về mặt kỹ thuật, hệ thống triển khai thành công ba smart contract (**PokemonCard, PackFactory, Marketplace**), tích hợp MetaMask và Web3.js. Người dùng có thể mua booster pack bằng AVAX, mở pack nhận bộ thẻ ngẫu nhiên theo drop rate collection **NEO** và **SWSH**, mint từng lá thành NFT, quản lý inventory và giao dịch trên chợ P2P (đăng bán, mua bán, gửi/chấp nhận offer) với phí 2%. Giao diện một trang kèm animation mở pack và duyệt thẻ trực quan giúp thể hiện đầy đủ chuỗi nghiệp vụ: **mua pack → mở pack → sở hữu NFT → giao dịch thứ cấp**.

Kết quả cho thấy việc áp dụng blockchain và NFT vào bài toán sưu tầm thẻ bài số là **khả thi**, có ý nghĩa tham khảo cho các dự án GameFi, marketplace collectibles và giáo dục Web3.

Tuy nhiên, đề tài còn một số hạn chế: triển khai trên testnet chưa phản ánh chi phí và tải mainnet; random mở pack do backend thực hiện nên chưa minh bạch hoàn toàn on-chain; phụ thuộc gateway IPFS/Pinata và ví owner cho bước mint nên; rào cản MetaMask với người chưa quen crypto; nội dung Pokemon chỉ phục vụ mục đích học thuật/demo; chưa mở rộng lối chơi đấu thẻ.

Hướng phát triển tiếp theo gồm: triển khai mainnet hoặc L2; tích hợp oracle random (Chainlink VRF); tự chủ lưu trữ IPFS; mở rộng collection và game hóa (deck, PvP, staking); cải thiện trải nghiệm ví; audit bảo mật smart contract.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

<https://aws.amazon.com/vi/what-is/blockchain/>
<https://www.pace.edu.vn/tin-kho-tri-thuc/blockchain-la-gi>
<https://vi.wikipedia.org/wiki/Blockchain>
<https://vietnamblockchain.asia/post/5666294/nhung-thanh-phan-co-ban-cua-blockchain>
<https://www.slideshare.net/slideshow/merkle-tree-in-blockchain-with-hash-pptx/270508984>
<https://topdev.vn/blog/blockchain-la-gi/>
<https://www.geeksforgeeks.org/software-engineering/blockchain-merkle-trees/>
<https://www.helius.dev/blog/cryptographic-tools-101-hash-functions-and-merkle-trees-explained>
https://www.researchgate.net/figure/A-block-diagram-showing-a-Blockchain-structure_fig1_330832141
<https://www.geeksforgeeks.org/blogs/blockchain-transaction-life-cycle>
<https://coinshares.com/corp/insights/proof-of-work-vs-proof-of-stake>
<https://www.coinbase.com/learn/crypto-basics/what-is-proof-of-work-or-proof-of-stake>
<https://www.codebridge.tech/articles/blockchain-architecture-explained>
<https://www.geeksforgeeks.org/blogs/blockchain-transaction-life-cycle>
<https://finst.com/en/learn/articles/what-is-a-merkle-tree>
<https://www.geeksforgeeks.org/blockchain-merkle-trees/>
<https://101blockchains.com/blockchain-architecture-explained/>
<https://bap-software.net/vi/knowledge/what-are-smart-contracts-on-the-blockchain/>
<https://www.paxos.com>
<https://paragraph.com/@beltsyslabs>
<https://eleks.com>
<https://komodoplatfrom.com>
https://www.researchgate.net/figure/Benefits-of-smart-contracts_fig1_373694368
<https://topi.vn/smart-contract-la-gi.html>
<https://www.elcom.com.vn/hop-dong-thong-minh-la-gi-ung-dung-smart-contract-tren-blockchain-1694515090>

<https://www.ibm.com/think/topics/smart-contracts>
<https://hblab.vn/smart-contract-khai-niem-cach-thuc-hoat-dong-va-ung-dung/>
<https://thirdweb.com/avalanche-fuji>
<https://coinmarketcap.com/vi/cmc-ai/avalanche/what-is/>
<https://coin68.com/avalanche-avax-la-gi/>
<https://www-avax-network.translate.goog/about/avalanche-avax? x tr sl=en& x tr tl=vi& x tr hl=vi& x tr pto=tc>
<https://fptshop.com.vn/tin-tuc/danh-gia/vi-metamask-la-gi-148707>
<https://topi.vn/metamask-la-gi.html>
<https://www-geeksforgeeks-org.translate.goog/ethical-hacking/what-is-erc721-token/? x tr sl=en& x tr tl=vi& x tr hl=vi& x tr pto=tc& x tr hist=true>
<https://vietnamblockchain.asia/post/5668791/nft-la-gi>
<https://www.studocu.vn/vn/document/truong-dai-hoc-kinh-te-dai-hoc-da-nang/thanh-toan-dien-tu/tom-tat-nft-nft-viet-tat-cho-cum-tu-non-fungible-token-la-mot-loai-cac-token-dac-biet/38797284>
<https://fptshop.com.vn/tin-tuc/danh-gia/nft-la-gi-dieu-gi-thu-hut-gioi-dau-tu-do-xo-vao-nft-148210>
<https://200lab.io/blog/solidity-la-gi>
<https://fptshop.com.vn/tin-tuc/danh-gia/solidity-la-gi-165154>
<https://upside.vn/ipfs-la-gi>